



简明银行会计 ——程序员视角

漆英 吴炎太 艾叶■著



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.ph.eip.com.cn>

简明银行会计

——程序员视角

漆 英 吴炎太 艾 叶 著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

内 容 简 介

本书介绍了银行会计的基本概念，并详细解读了记账法、资金流动、利润来源、会计报表等会计中的基础内容，其中还涉及外汇、股票、债券等。本书主要按程序员习惯的思维模式重构会计知识，将会计体系一步一步“设计”出来，并结合软件实现相互对照，这样就使得银行会计知识简明易懂，更易于学习、易于应用。与本书对应的系列培训课程在中国工商银行软件开发中心内部多次讲授，收到了很好的效果。

本书适合信息管理与信息系统、电子商务、计算机科学与技术、会计学等专业的在校大学生，银行业（含类银行业）软件开发领域的架构师、程序员、测试人员，与程序员谈需求的银行业务人员，以及将要进入银行软件开发领域及对该领域感兴趣的人员阅读。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

简明银行会计：程序员视角/漆英，吴炎太，艾叶著. —北京：电子工业出版社，2018.9
ISBN 978-7-121-34548-7

I. ①简… II. ①漆… ②吴… ③艾… III. ①银行会计—教材 IV. ①F830.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 133050 号

策划编辑：谭海平 蔡馥羽

责任编辑：石会敏 文字编辑：蔡馥羽

印 刷：

装 订：

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开 本：720×1 000 1/16 印张：10.5 字数：135.20 千字

版 次：2018 年 9 月第 1 版

印 次：2018 年 9 月第 1 次印刷

定 价：49.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：caify@phei.com.cn。

作者简介

漆 英 硕士，国家认证系统分析师，中国工商银行软件开发中心资深经理，从事银行软件开发近三十年，其成果多次获奖。与本书内容相关的成果有“中国工商银行会计核算系统”（作为主要完成人），获中国人民银行科技发展一等奖。曾多次向员工讲授银行会计核算系统及其设计。

吴炎太 博士，广东金融学院教授，从事信息管理与会计信息系统的教学、研究及开发工作近三十年，主持省级课题 3 项，参与国家级课题 1 项，参与省部级课题 5 项。在《审计研究》《科学学与科学技术管理》《商业研究》《财务与会计》等刊物发表论文 30 余篇。

艾 叶 硕士，曾就职于中国工商银行软件开发中心，长期从事银行监管报送及其系统研发工作，对银行会计有较为深刻的理解，作为主要完成人的“中国工商银行金融监管报送系统”获得中国工商银行科技创新奖，并持有发明专利《基于动态域的报表处理系统及方法》。

前 言

银行素以“铁账”著称，银行因“铁账”而赢得用户的信任，从而赢得市场。那么“铁账”是怎样炼成的呢？在顶层设计方面，银行在严格的监管体系下运作；而在技术实现层面则是以严密的账务体系作为保障。银行的账务体系称为“银行核心系统”（Core Banking System），就是以银行会计为基石建立的“铁账”。开发和运用这套“铁账”，对于程序员来说，是一个不小的挑战。许多程序员反映：学过几次会计都没学会。究其原因就是：市面上的各类会计书籍编写的知识体系和风格不符合程序员的思维习惯。为了根治这个“学而不会”的顽疾，我们按程序员习惯的思维模式重构会计知识，将会计体系一步一步“设计”出来，并结合软件实现，相互对照，这样就使得银行会计知识简明易懂，更易于学习、易于应用。由此形成系列培训课程，在中国工商银行软件开发中心内部多次讲授，收到了很好的效果。本书由该培训资料提炼而成。

当然，这本书不是系统地、理论化地讲述银行会计，而是一本从程序员实用的角度讲述其工作中的关注点、重点和难点，讲述如何运用会计原理设计银行账务系统，因此具有很强的实用性。

随着金融改革的不断推进，越来越多的民营银行、互联网银行纷纷获批成立，各种类银行机构（如财务公司）也如雨后春笋般地涌现。由此，银行业的软件开发队伍（银行内部的科技人员及服务于银行的公司）也得到了前所未有的发展和壮大。这些程序员急需了解和掌握银行会计及其账务体系设计；另一方面，与程序员谈需求的银行业务人员，也需要切换到程序员角度换位思考，以便更有效地同程序员沟通。本书的视角刚好切合这两方面的需要。如果你是银行业（含类银行业）软件开发领域的架构师、程序员、测试人员，或是与他们打交道的银行业务人员，抑或是将要进入该领域的后备军，想了解该领域的学生及其他对该领域感兴趣的人员，那么这本书一定会给你带来收获，并可成为你工作的案头书。

本书由漆英、吴炎太、艾叶共同撰写，最后由漆英、吴炎太定稿。

目 录

第一章 会计与银行会计	1	第二节 余额方向（三）	34
第一节 会计概念	1	第三节 汇款和转账	35
第二节 银行业务与会计	2	第四节 行内转账	36
复习思考题	4	第五节 跨行转账	42
第二章 左右开弓的记账法	5	复习思考题	45
第一节 会计恒等式	5	第五章 外汇买卖	46
第二节 左右记账法	6	第一节 外汇管理	46
第三节 余额方向（一）	9	第二节 外汇储备	49
第四节 资产负债表（一）	11	第三节 分账法	53
第五节 企业与银行记账 相反	14	第四节 结售汇	55
复习思考题	15	第五节 余额方向（四）	57
第三章 利润的来龙去脉	16	复习思考题	60
第一节 所有者权益	16	第六章 科目表	61
第二节 余额方向（二）	18	第一节 科目设计	61
第三节 损益类科目	21	第二节 科目分级	62
第四节 结转损益	23	第三节 资产负债表（二）	64
第五节 利润表	25	第四节 表外科目	66
第六节 利润分配	28	复习思考题	67
复习思考题	32	第七章 身边的业务	68
第四章 资金流动	33	第一节 我的工资	68
第一节 结算和清算	33	第二节 固定资产	69
		第三节 所得税	73

第四节 我的按揭	75	复习思考题	117
复习思考题	79	第十一章 会计报表	118
第八章 贷款	80	第一节 余额归零	118
第一节 贷款生命期	80	第二节 利润及分配影响	
第二节 贷款利息	82	所有者权益	120
第三节 收入冲减	83	第三节 资产负债表 (三)	124
第四节 贷款损失准备	85	第四节 现金流量表	134
第五节 抵押物	86	第五节 不同表中的联系	136
第六节 贷款损失	90	第六节 表外项目	137
第七节 派生存款	92	第七节 其他	138
第八节 贷款规模	94	复习思考题	139
复习思考题	97	第十二章 账务设计	140
第九章 中间业务	98	第一节 分户账	140
第一节 中间业务概念	98	第二节 热点账户	143
第二节 手续费及分润	101	第三节 先借后贷	146
第三节 对账	103	第四节 日期敏感	147
复习思考题	104	第五节 总分核对	150
第十章 股票与债券	105	第六节 试算平衡与错账	
第一节 金融工具会计	105	处理	153
第二节 摊余价值	107	第七节 积数计算	155
第三节 股票发行	114	第八节 计算天数	157
		复习思考题	161

第一章

会计与银行会计

第一节 会计概念

会计在中国有着悠久的历史。据史籍记载，早在西周时代就设有专门核算官方财赋收支的官职（司会），掌管赋税收入、钱银支出等财务工作，进行月计、岁会。每月零星盘算为“计”，一年总盘算为“会”，两者合在一起即成“会计”。

著名的王羲之“兰亭序”中写道“会于会稽山阴之兰亭”，其中“会稽”即“会计稽核”之意，相传当年大禹至会稽山，大会诸侯，计功封爵，计算汇总了各诸侯的包括上交税赋在内的各项业绩，所以才能“爵有德，封有功”，即会计之意。

20 世纪以来，社会生产得到了空前的发展，受政治、经济和技术环境的影响，传统的会计方法不断地得到充实和完善，使会计核算工作更加标准化、通用化和规范化。

1. 会计定义

会计就是对日常经济活动进行记录、衡量、出报表的过程，如图 1.1 所示。

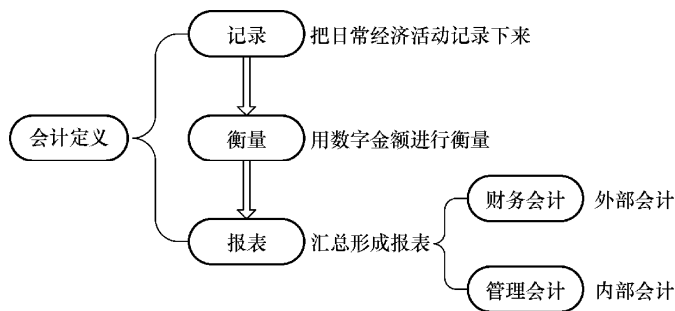


图 1.1 会计基本定义

会计的定义，就是把日常的经济活动记录下来，并用数字金额进行衡量，并最终汇总形成报表的过程。其中对外进行披露（Disclose）的会计被称为财务会计；而用于内部管理的会计被称为管理会计。

2. 会计假设

会计之所以成立，必须存在会计主体、持续经营、分期、货币计量、权责发生制 5 个假设，如图 1.2 所示。

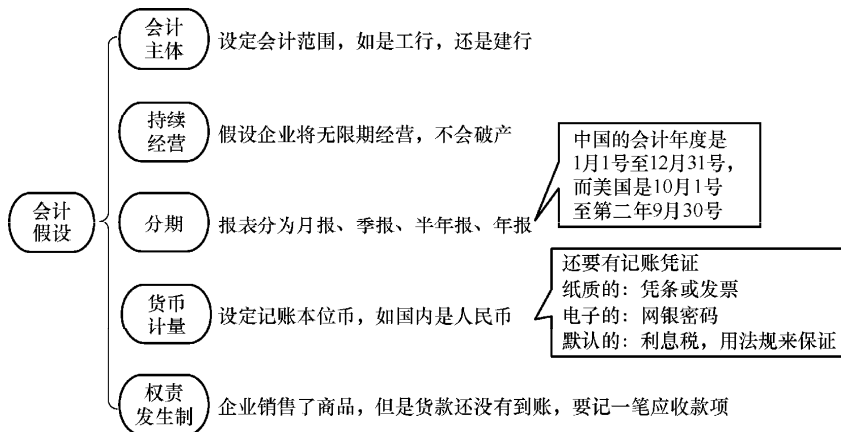


图 1.2 会计的 5 个假设

其中记账的过程，必须要用货币作为统一的单位。例如，我国使用人民币记账，美国使用美元记账，而不能用一匹马加一只羊来记账。

另外，权责发生制也叫应收应付制，如企业已经销售了商品，但是货款还没有收到，也要记一笔“应收款项”账。

第二节 银行业务与会计

商业银行也是企业，也必须要遵循会计的基本原则。例如，遵循基本的会计假设，会计报表的名称、格式、内容及其编制方式也基本相同。但是鉴于银行业务的特殊性，银行业务的会计核算存在其特殊性。

1. 银行会计与业务经营的耦合性

商业银行的业务主要可以分为资产业务、负债业务、中间业务和表外业务四大类。

- (1) 负债业务是指银行筹措资金的业务，主要有存款类业务。
- (2) 资产业务是指银行运用资金取得收益的业务，主要有贷款类业务。
- (3) 中间业务是指银行替客户办理从中收取手续费的业务，如代理业务。
- (4) 表外业务是指银行不影响银行资产与负债的业务，如担保业务。

通过商业银行的业务分类可以看出，商业银行与一般企业存在一个重要的区别，如图 1.3 所示。

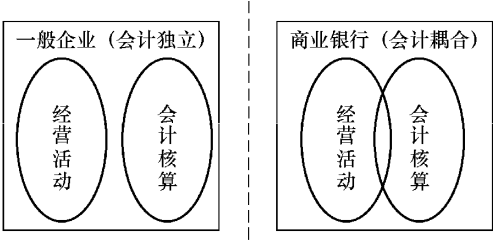


图 1.3 一般企业会计与商业银行会计的区别

在图 1.3 中，一般企业（会计独立），其业务实现过程要经过商品的生产 和销售等过程，其业务部门是在第一线，会计部门在第二线，业务和会计是 分开的。而商业银行（会计耦合），是直接经营货币的特殊企业，其业务部门 和会计部门是融合在一起的。例如，存款业务要通过会计办理存取手续，贷 款业务也要通过会计办理放收手续。

2. 银行会计具有社会性

一般企业会计记录的仅仅是与本企业相关的局部信息，而商业银行是面 向全社会、各经济部门、各企业、各单位和广大居民的，其会计不仅仅记录 商业银行自身的业务活动，还记录和反映了全社会的资金活动情况，综合反 映了社会宏观经济情况。

3. 银行会计科目设置的特殊性

与一般企业会计不同，商业银行会计按照与资产负债表的关系分为表内 科目和表外科目。表内科目是反映银行资金实际增减变化而纳入资产负债表 内的科目。而表外科目，则是反映银行已经发生且尚未涉及资金的实际增减 变化，或不涉及资金增减变化而不列入资产负债表的科目。

另外，由于银行业务的特殊性，存在部分特殊设置的科目，如资产负债

共同类科目，对应于处理资金的频繁流入与流出。

4. 银行会计报表的高时效性

银行会计要按月、季、半年和年编制会计报表。同时，因为商业银行与国家经济有密切的关系，要求商业银行会计必须具备更高的时效性。在特殊的核算上，商业银行会计还需要按日提供会计报表（日计表），反映商业银行当日的资金及经营状况。重要事项的汇总信息需要及时上报给监管部门，以便国家及时地进行宏观调控。



小贴士

为了规范财务报表，保证同一企业不同期间和同一期间不同企业的财务报表相互可比，企业会计核算应遵循《企业会计准则》（财政部颁发）的要求，主要要求包括：真实性、相关性、明晰性、可比性、一贯性、实质重于形式、谨慎性、重要性、及时性等。

复习思考题

1. 什么是会计？
2. 会计假设包括哪些内容？
3. 商业银行的业务主要分为哪几类？

第二章

左右开弓的记账法

第一节 会计恒等式

假设一个公司有很多现金、物品、房屋、合同等东西，如此就将引出一个问题：这些东西到底是谁的？这里的“谁”既可以是自然人，又可以是法人，如图 2.1 所示。

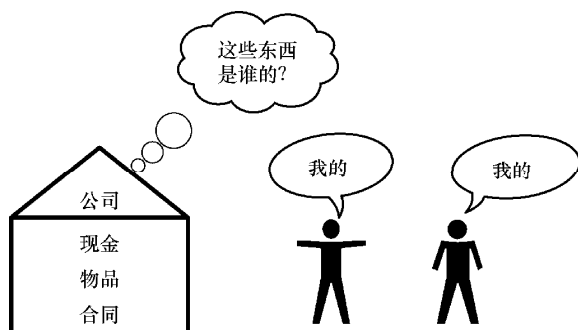


图 2.1 公司的东西到底是谁的

由此，会计引申出两个概念：资产和负债。

资产和负债其实是一个东西的两个方面，如一个人拿了 100 万元现金给公司，那么这 100 万元是公司的资产；另一方面，公司给这个人写了一张凭证，证明公司欠他 100 万元钱，那这 100 万元又是公司的负债。

因此，在会计上存在如下恒等式：

资产（有什么东西）= 负债（这些东西是谁的）

注意，顺序不能写反，资产在左边，负债在右边。

常见的资产和负债如图 2.2 所示。



小贴士

会计恒等式体现了法律要求，“公司的物品是谁的”体现了法律界定。这句话的左边：“公司的物品”，即资产；这句话的右边：“是谁的”，换个说法就是“公司的债务”，即负债。

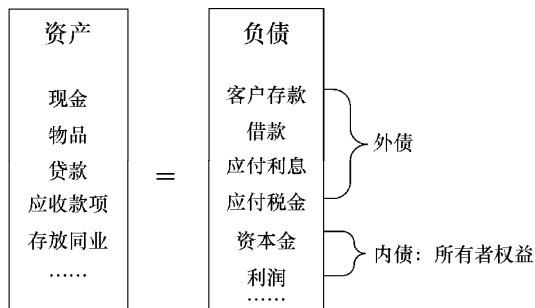


图 2.2 常见的资产和负债

其中，负债可以分为内债和外债。

(1) 内债：欠股东的钱称为内债，也称为所有者权益。这里的“所有者”是指公司的所有者，而不是指公司物品的所有者。

(2) 外债：欠其他人（如客户）的钱，称为外债，在会计中负债通常指外债。

为便于理解，这里举一个简单例子：你与同学合伙开了一家公司，以公司的名义租了一层楼，一年经营下来，收获了一堆现金。这时，从公司的角度，资产为：一层楼 + 一堆现金。公司的外债：一层楼 + 租金，债主为房东。公司的内债：利润，债主为公司的所有者（你和你同学）。

依债主（债权人）与公司的关系，分为外债和内债后，会计恒等式演变成

$$\text{资产} = \text{负债（外债）} + \text{所有者权益（内债）}$$

其中，所有者权益中的利润，又存在如下公式：

$$\text{利润} = \text{收入} - \text{支出}$$

第二节 左右记账法

在前一节中说明了会计恒等式：资产 = 负债，同时会计恒等式除了强调

相等，还强调“左、右”边的位置。记录任何一笔交易，都必须保证这个公式成立，由此有 4 种记录方法：

- (1) 左边（资产）加，右边（负债）加；
- (2) 左边（资产）减，右边（负债）减；
- (3) 左边（资产）加，左边（资产）减；
- (4) 右边（负债）加，右边（负债）减。

为了更加形象地描述，会计中引入了 **T 字图** 的记录方法。以客户存款 100 元现金为例，对于银行来说：一方面增加了资产（现金）；另一方面也增加了负债（存款是银行负债），如图 2.3 所示。

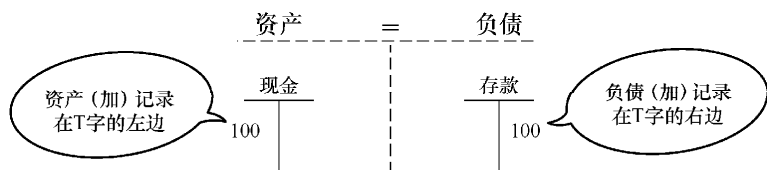


图 2.3 左边（资产）加，右边（负债）加

如图 2.3 中所示，有两类 T 字。

(1) 虚线 T（大 T）：资产记录在大 T 的**左边**，负债记录在大 T 的**右边**。

(2) 实线 T（小 T）：

① 资产增加记录在小 T 的**左边**，资产减少记录在小 T 的**右边**；

② 负债增加记录在小 T 的**右边**，负债减少记录在小 T 的**左边**。

本书把这种记录的方法称为**左右记账法**。将一个数写两遍的左右记账法，左边和右边互相匹配，便于数据核对，不容易出错。这种“双份”机制对程序员来说是常识。会计很早（500 多年前）就使用了，在当时算是个伟大发明。



小贴士

在一般会计书中，通常将这种复式记账法称为**借贷记账法**，并说“借、贷”只是个符号。但是“借、贷”符号不直观且易与字面意思混淆，而本书从会计恒等式的“左、右”边的位置推导出“左、右”记账法更加容易理解。即“左、右”的符合意义明确，就是“位置符合”，而“位置”规则又源于会计恒等式。

在本书中使用“左、右”代替“借、贷”，并称之为“左右记账法”。将其转换成一般会计书中的说法也容易：左边称为借方，右边称为贷方。

左右记账法也分为很多种形式，通常有四种方式，图 2.3 的 T 字形式是第一式，也可以进行简化。图 2.4 所示为第二式。

左	右
现金100	存款100

图 2.4 左右记账法第二式

再把图 2.4 换一种画法，由左右平行改为左右两行交错。图 2.5 所示为第三式。

左	右
现金100	存款100

图 2.5 左右记账法第三式

按照很多会计书中所谓的正规会计分录的写法，要把靠左边的写在上面一行，靠右边的写在下面一行，同时还要加上“借贷”前缀，如图 2.6 所示，为第四式。

借：现金100	
	贷：存款100

图 2.6 左右记账法第四式

通常会将第四式中间的线进一步省略，仅保留两行错开的形式，如图 2.7 所示。

借：现金100	
	贷：存款100

图 2.7 左右记账法第四式进一步变形

在一般的会计书中，会再进行变形，形成第二行只错开两个汉字位置的格式，如图 2.8 所示。

借：现金100	
贷：存款100	

图 2.8 左右记账法的一般会计书格式

这几种方式是逐步过渡的，第一式：T 形式易理解，但占空间多；第二式：一行容易写不下；第三式是折行错开体现左右，最简洁；第四式是在第三式上加个“借、贷”符号，以强调这里是会计分录。本书主要采取易理解的 T 形式。

前面说明了客户存款 100 元现金，下面再假设客户取款 50 元现金，对于银行来说，一方面减少了资产（现金），另一方面也减少了负债（存款），如图 2.9 所示。

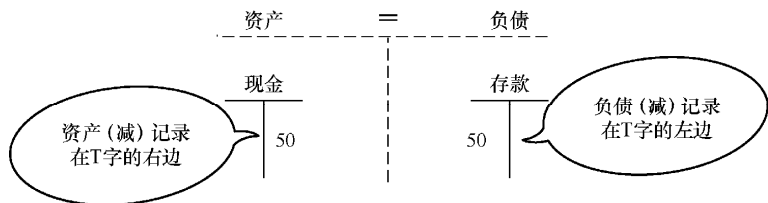


图 2.9 左边（资产）减，右边（负债）减

注：存款，是指客户的存款，对银行来说是负债（终究要还的：客户取回）。

再假设客户 A 转账 50 元给客户 B，对于银行来说，一方面减少了负债（存款 A），另一方面也增加了负债（存款 B），如图 2.10 所示。

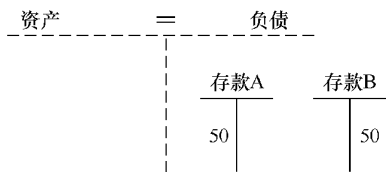


图 2.10 右边（负债）加，右边（负债）减

第三节 余额方向（一）

前述章节在记账的过程中，都是记录两个科目（如记录现金科目和存款科目），接下来只关注其中一个现金科目来引入**轧差**的概念。

假设银行一开始有 1000 元现金，后面一段时间客户分别发生了 4 笔交易：存款 200 元；取款 150 元；存款 100 元；取款 50 元。在会计中用 T 字图记录，如图 2.11 所示。

再把客户存的钱统一加起来，把客户取的钱也统一加起来，如图 2.12 所示。

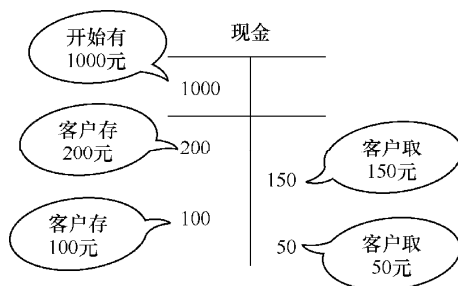


图 2.11 客户多次存取现金

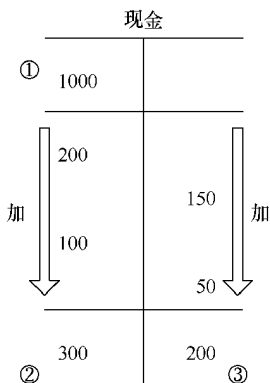


图 2.12 对客户多次存取的记录进行汇总

再将图 2.12 中的①、②、③进行加减运算（左边加起来减去右边）：①+②-③，最终得出银行剩余现金为 1100 元，这个运算过程，称为**轧差**，如图 2.13 所示。

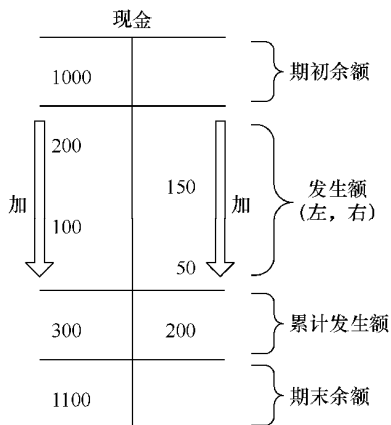


图 2.13 轧差处理

会计中把银行初始的 1000 元现金称为“期初余额”，把客户存入的 4 笔金额称为“左（借）发生额，右（贷）发生额”，把汇总的存的金额和汇总的取的金额称为“累计发生额”，把银行最终剩余的现金 1100 元称为“期末余额”。

如上所述的客户存取款的 T 字图如图 2.14 所示。

	资产		负债		
期初余额 {	△初			△初	期初余额 {
发生额 {	增	减	减	增	发生额 {
累计发生额 {	Σ汇	Σ汇	Σ汇	Σ汇	累计发生额 {
期末余额 {	△末			△末	期末余额 {

图 2.14 资产负债增减汇总

其中有如下几个要点：

- (1) 资产增加放在**左边**，资产减少放在**右边**；
- (2) 负债增加放在**右边**，负债减少放在**左边**；
- (3) 资产余额放在**左边**，负债余额放在**右边**。

这个方向必须严格，如果最终算出来的**余额是负数**，**方向也不能发生变化**。



小贴士

在会计书中，作者对余额方向的规则可以做选择，主要有如下三种。

1. 严格方向：宁肯负号，即本书的规则，这样的好处是与增方一致。在定义科目时，说明本科目余额方在 X 方。
2. 严格正号：即余额始终为正数的方向，当算出来的余额为负数时，则将余额的方向设置为另外一方。
3. 逐一规定方向：即在定义科目时逐一规定，说明本科目余额方在左边还是右边。

第四节 资产负债表（一）

通过前述章节的学习，这节来理解一下资产负债表。

假设在某个时点，对所有的科目都进行轧差操作，计算出所有资产类科目的余额，以及负债类科目的余额。并把资产类科目进行余额汇总，把负债类科目也进行余额汇总。最终资产汇总余额等于负债汇总余额，这就是所谓的资产负债表。资产负债表的左边等于右边，通常国外将这个表称为 Balance Sheet，也就是平衡表。

资产负债表就是判断你的资产中有多少真正是你自己的，有多少是通过负债转化而来的。资产负债表的左边，看到的全是资产，这是根本，是可以用的资源；资产负债表的右边，是为了解释左边而存在的，说明左边资产的来源，如图 2.15 所示。

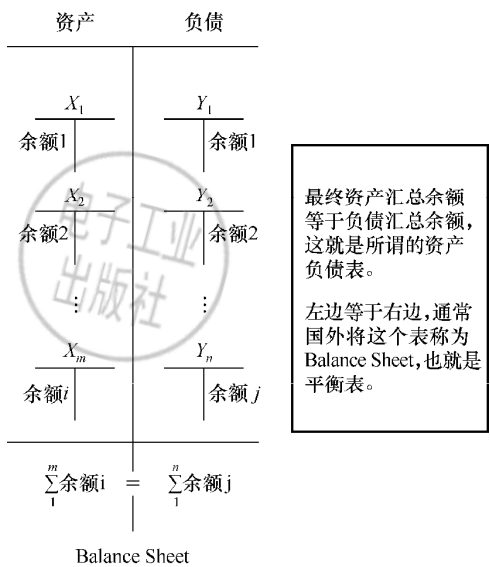


图 2.15 平衡表

通常，在正式的资产负债表中，需要进一步把图 2.15 的 T 字改成横式的写法，如图 2.16 所示。

在本书的第一章中说明了负债可分为内债和外债，其中内债被称为所有者权益，因此资产负债表可进一步改进，如图 2.17 所示。

资产负债表是会计中最重要的报表，本节对其进行了初步的说明。它是会计恒等式的数据体现，也是企业财务状况的展现。在本书的后续章节中还将对资产负债表进行进一步的说明。

资产负债表			
资产		负债	
X_1	余额1	Y_1	余额1
X_2	余额2	Y_2	余额2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
X_m	余额 <i>i</i>	Y_n	余额 <i>j</i>
$\sum_1^m \text{余额}i$		$\sum_1^n \text{余额}j$	

图 2.16 资产负债表由 T 字改为横式

资产负债表			
资产		负债（外债）	
X_1	余额1	Y_1	余额1
X_2	余额2	$\vdots$	$\vdots$
		Y_n	余额 <i>j</i>
		小计（负债）	
$\vdots$	$\vdots$	所有者权益（内债）	
		Z_1	余额1
		$\vdots$	$\vdots$
X_m	余额 <i>i</i>	Z_n	余额 <i>j</i>
小（资产）计		小计（所有者权益）	
合计（资产）		= 合计（负债及所有者权益）	

图 2.17 资产负债表将负债分为内债和外债



小贴士

前面的章节，可以总结两点：

1. 恒等式，左边等于右边；
2. T 中 T，增减汇。

如图 2.18 所示。

	资产		=	负债	
增 (加法)	X				Y
	Δ				Δ
	$X+\Delta$				$Y+\Delta$
减 (减法)	X				Y
		Δ		Δ	
	$X-\Delta$				$Y-\Delta$
汇总	X_1	X_2		Y_1	Y_2
	$X_1+\Delta$	X_2		$Y_1+\Delta$	Y_2
	X_1+X_2			Y_1+Y_2	
四种记账 (分录)	① Δ			Δ	
	② Δ			Δ	
	③ Δ			Δ	
	④ Δ			Δ	

图 2.18 恒等式、T 中 T、增减汇

第五节 企业与银行记账相反

通过前述章节的说明，假设一家企业在银行存款 100 元，则对银行来说，一方面资产“现金”增加了 100 元，另一方面负债“存款”也增加了 100 元，如图 2.19 所示。

资产		=	负债	
现金			存款	
100			100	

会计主体是银行

图 2.19 左边（资产）加，右边（负债）加

可以进一步思考，假设会计主体不是银行而是企业，则应该是一方面资产“存款”增加了 100 元，另外一方面资产“现金”减少了 100 元，如图 2.20 所示。

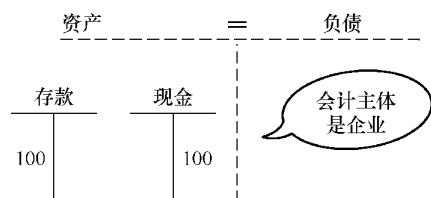


图 2.20 左边（资产）加，左边（资产）减

可以看出，企业与银行的记账刚好相反，现金对银行来说增加了，但是现金对企业来说减少了；存款对银行来说是负债增加了，但是存款对企业来说是资产增加了。

这是因为看问题的角度不一样和会计主体不一样造成的。

（备注：上面两个分录都涉及“存款”科目，但它们的含义是相反的：第一个“存款”是指“客户存入”，第二个“存款”是指“存入银行”。因为它们分属于不同的会计系统，不至于引起混淆，否则要用不同的词来区分。）

复习思考题

1. 在 T 字图的记录方法中，虚线 T（大 T）与实线 T（小 T）有什么区别？
2. 企业与银行之间发生资金往来，企业记账与银行记账有什么不同？
3. 资产负债表的左边项目与右边项目有什么区别和联系？

第三章

利润的来龙去脉

第一节 所有者权益

假设有一所寺庙，会接受施主的现金捐款，也会给穷人施舍现金，如图 3.1 所示。

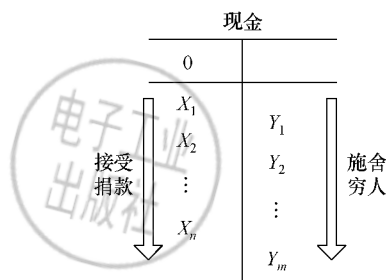


图 3.1 寺庙接受捐款、施舍穷人流水账

对于会计来说，如果只是这样记录现金，那就不是会计，而是流水账。现金是资产，所以还要在“负债”中对应地记录，如图 3.2 所示。

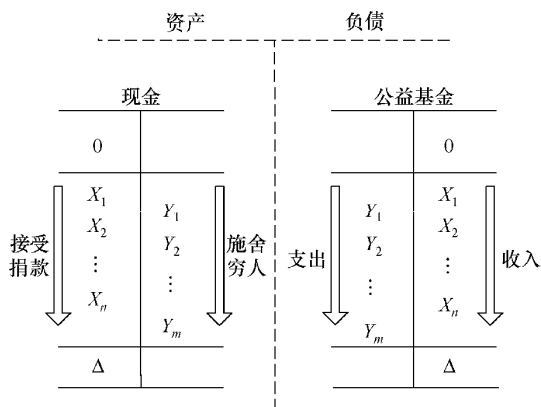


图 3.2 寺庙接受捐款、施舍穷人会计账

左边资产记“现金”，右边负债记“公益基金”，并分别进行轧差，计算出 Δ 值，左边 Δ 值等于右边 Δ 值。

施主在捐赠时，将财产的所有权转移给了寺庙，因此“公益基金”是“所有者权益”。假定该例子中不是寺庙，而是以寺庙为幌子的公司呢？那么，上述业务的“公益基金”余额就是“利润”，该经营成果由公司的所有者拥有，如图 3.3 所示。

资产负债表			
资产		负债	
现金			
Δ			
寺庙建筑物		所有者权益	
Δ		利润	股本
		Δ	Δ

所有者权益包括：

1. 股本：所有者的出资
2. 利润：在实际的资产负债表中将对利润进行分配和留存

图 3.3 寺庙变成一家企业

从以上例子中可以看出，所有者权益发生变化的同时，资产也同步发生了变化，从而保持资产负债表的平衡。总的来说，所有者权益发生变化，主要有如下几种形式。

形式一、左边（资产）增加，右下（所有者权益）增加。前文中所举的寺庙的例子即是如此，如图 3.4 所示。

资产负债表	
资产	负债
现金	
Δ	
	所有者权益
	利润
	Δ

如上文中所举的例子，一方面资产（现金）增加了；另一方面所有者权益（利润）也增加了

图 3.4 左边（资产）增加，右下（所有者权益）增加

形式二、左边（资产）没变化，右上（负债）减少，右下（所有者权益）增加。虽然资产没有变化，但是负债发生减少也将使得所有者权益发生增加。例如，将负债（应付 XX 公司款项）转成所有者权益（股东入股）即是这种情

况（债转股），如图 3.5 所示。

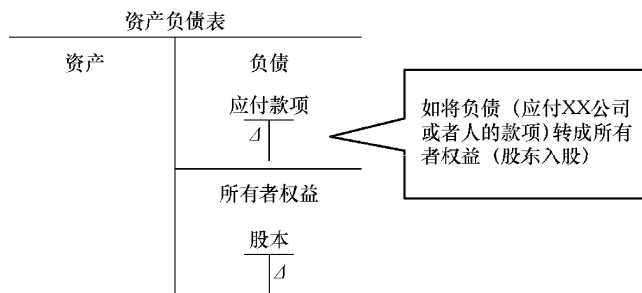


图 3.5 左边（资产）没变化，右上（负债）减少

形式三、左边（资产）减少，右上（负债）减少，右下（所有者权益）增加。必须右上（负债）的减少大于左边（资产）的减少，才能增加所有者权益。例如，有负债（应付 XX 公司款项 100 万元），首先用 20 万元资产（现金）还款，剩余的 80 万元转换为所有者权益（股东入股），如图 3.6 所示。

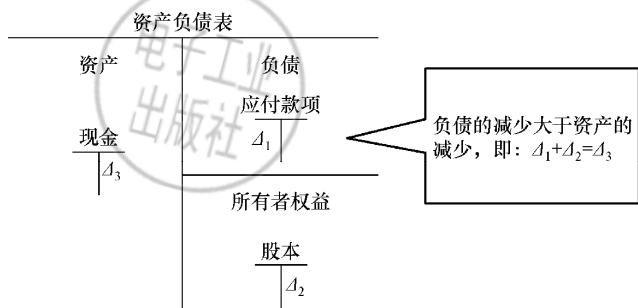


图 3.6 左边（资产）减少，右上（负债）减少，右下（所有者权益）增加

第二节 余额方向（二）

本节进一步说明余额方向，单独看“利润”。从前述章节中可知，利润的余额方向在右边，如图 3.7 所示。



图 3.7 利润的余额方向在右边

如果发生收入将使得利润增加，如果发生支出将使得利润减少，如图 3.8 所示。

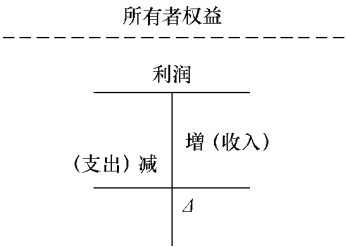


图 3.8 收入使利润增加，支出使利润减少

因此，可以将利润科目进行左右拆分，左右两边分拆为两个新的科目，各边即为新科目的增方。即支出类余额方向为左，收入类的余额方向为右，如图 3.9 所示。

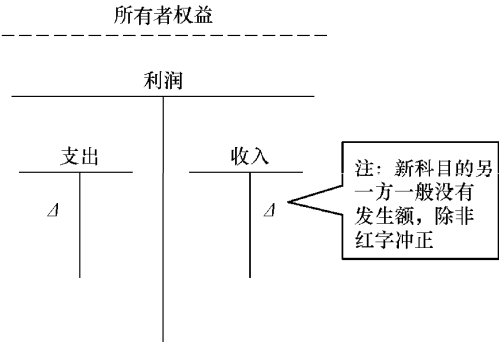


图 3.9 利润拆分为收入和支出

在会计中，利润可以分拆为“收入”和“支出”两个科目上。而平时记账的时候，其实也不是记录在“利润”上，而是分别记录在“收入”和“支出”上，如图 3.10 所示。

在会计上，把利润分成两半：收入和支出。那么为什么要这么记录？主要是从统计的角度，如老板想知道公司的收入是多少，如果混在利润里面记录，就无法区分。

可以注意到，收入全部记录在右边，左边是空白的；支出全部记录在左边，右边是空白的。

那么到底什么时候才记录到利润里呢？一般是年终的时候，把收入清零，

所有者权益	
利润	
支出	收入
Y_1	X_1
Y_2	X_2
$\vdots$	$\vdots$
Y_m	X_n
Σ 支出	Σ 收入

图 3.10 平时记账在收入和支出

所有者权益

支出		收入	
y_1		x_1	
y_2		x_2	
$\vdots$		$\vdots$	
y_m		x_n	
Σ 支出		Σ 收入	
0	Σ 支出	Σ 收入	0

结转

Σ 支出

结转

Σ 收入

$\Delta = \Sigma \text{收入} - \Sigma \text{支出}$

图 3.11 收入和支出结转至利润

年终结转后，计算出来：**本年利润 = 收入 - 支出。**

支出的结转，是通过一对会计分录，将支出的余额（左）转移到了利润的左边，同样，将收入的余额（右）转移到了利润的右边。相当于将两个 T（支出和收入）合并为一个 T（利润），对利润轧差就是计算利润。

可以注意到，“利润”和“收入、支出”也是 T 中 T，如图 3.12 所示。

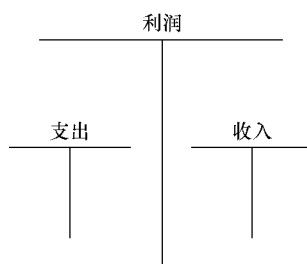


图 3.12 “利润”和“收入、支出” T 中 T

总结为如下四句话：

- (1) 本年利润 T 中 T；
- (2) 收入在右要牢记；
- (3) 平时记账在内 T；
- (4) 年终结转到外 T。



小贴士

在会计中，“结转”一般是指将某个科目的余额转入另一科目。这里涉及两个科目，前者是转出科目，后者是转入科目，一般而言，转出科目结转后余额为零。

通常，结转有如下两个目的：

1. 计算当期的“收入、支出”和“利润”的实现情况；
2. 保持会计工作的联系性，把本会计周期的期末余额结转到下一个会计周期。

第三节 损益类科目

在前一章节中说明了利润可分为收入和支出，而在会计中，收入和支出科目被称为**损益类科目**。损就是指支出，益就是指收入，而收入科目和支出科目则可以进一步进行细分，如图 3.13 所示。

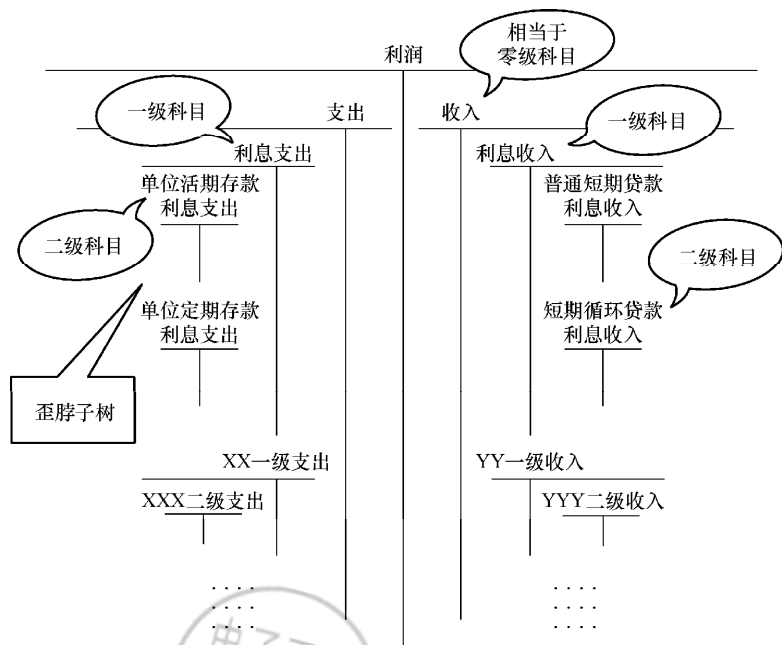


图 3.13 损益类科目歪脖子树

以支出为例进行说明。

(1) “支出”本身可视其为零级科目。

(2) “支出”可向下再分解为“一级科目”，如“利息支出”。

(3) “一级科目”可向下再分解为“二级科目”，如“单位活期存款利息支出”。

(4) 科目层级关系为向上汇总关系，由二级科目汇总到一级科目，由一级科目汇总到零级科目。

(5) 支出类科目的发生额和余额方向均在“左侧”，支出类科目向下进行分解也具有“左侧”性。因此，在会计中将这种特性称之为“歪脖子树”。同理，收入类科目也是一样，但是方向是“右侧”。

本节说明了损益科目可以进一步进行细分，从一级科目到二级科目，二级科目汇总到一级科目，总结为如下四句话。

(1) 科目细分 T 中 T。

(2) 日常记账在叶子（二级科目）。

(3) 余额汇总到上级（二级汇总到一级）。

(4) 年终结转都清零（结转到本年利润）。



小贴士

本书从易记、对应的角度，将收入类的相反科目称为支出类，即这里的支出类包括一般会计书中的费用。

常见的银行收入类科目有：

1. 利息收入；
2. 中间业务收入；
3. 租赁业务收入；
4. 系统内往来收入；
5. 营业外收入。

常见的银行支出类科目有：

1. 利息支出；
2. 营业费用；
3. 减值损失；
4. 系统内往来支出；
5. 营业外支出。

第四节 结转损益

本节通过一个具体的实例，来说明结转的过程。

假设银行有张三和李四两个活期存款客户，到了结息日（一般是每个季度的 21 号），银行要给张三派息 10 元，给李四派息 20 元，记账如图 3.14 所示。

活期存款张三		活期存款李四	
	10		20
		活期存款 利息支出	
		10	
		20	

图 3.14 结息日银行派息

其中活期存款是负债类，存款增加记录在**右边**；利息支出是损益类，支出利息记录在**左边**。

然后张三和李四也是贷记卡用户，他们两个都透支了贷记卡，分别需要支付透支利息 1 元和 2 元给银行，记账如图 3.15 所示。

图 3.15 客户透支支付利息

银行既有收入，也有支出，在年终的时候，进行结转处理，计算出本年利润，如图 3.16 所示。

图 3.16 收入支出结转 to 本年利润

• 24 •

另外，本例中仅是示例，实际会计中有很多不同的支出、收入类科目，而每个科目的求和，又可细分为很多不同的项。

本节说明了损益结转的过程，总结为如下三句话。

- (1) 平时“记账”用小 T。
- (2) 年终“合并”到大 T，也称之为结转。实际上是一笔“虚拟交易”（也按交易分录记）。
- (3) 通过对大 T 的轧差，可以看出：利润=收入-支出。

第五节 利润表

前述章节说明了到年底的时候，需要进行年终结转，损益类科目清零，计算出本年利润，本节再具体说明一下利润表，首先看一下利润表的基本构成，如表 3.1 所示。

表 3.1 利润表的基本构成

	本期	本年累计
一、营业收入		
1. 利息净收入		
利息收入		
利息支出		
2. 手续费及佣金净收入		
×××收入		
×××支出		
...		
二、营业支出		
1. 税费××××		
2. 其他损失××××		
三、营业利润		
营业收入-营业支出		
四、利润总额		
营业利润+营业外利润		
五、净利润（税后利润）		
利润总额-所得税		
六、每股收益		
净利润/流通股数		

可以看出，利润表的主体即是损益类科目，将“结转”的过程进行表格化（将结转的损益类科目数据“抄”到另外一个表中），即得到了利润表。

需要注意的是，出利润表不一定要进行“结转”处理，即不做上节的“虚拟交易”，利润表的数据可直接从损益类科目中“抄”。

利润表反映了从年初到当前的盈利情况，但是会计中通常还需要计算当前的情况。所以，如表 3.1 所示，利润表中加一列“本期”，取为季，则为本季情况；取为月，则为本月情况。



小贴士

如何计算“本期”这一列？其实，可先算出本年累计[因为支出和收入类年初为 0（结转了），当前余额即为它的本年累计]，再将这个本年累计减去上期利润表的本年累计，即得到了本期这一列。

上述说明了利润表的基本构成和处理方法，假设到年底已经计算出了本年利润总额，再往下，就是根据所得税税率来计算相关税费。再来回顾一下本年利润的计算过程，平时记账在损益类科目上，到年终结转到本年利润上，如图 3.17 所示。

所有者权益			
利润			
支出		收入	
			100
10			200
20			
			300
30			
	30	300	
0	结转	结转	0
	30	300	
		$\Delta = \sum \text{收入} - \sum \text{支出} = 270$	

图 3.17 年终结转到本年利润

最终本年利润计算出来是 270 元，这个被称为**税前利润**。

企业作为法人，还需要交所得税，扣去所得税（假设税率是 10%），得到**净利润**，如图 3.18 所示。

其中所得税等于税前利润乘上一个系数（税率），但是如果发生了亏损就没有所得税了。

再说明一下所得税具体是怎么缴的。通过前述章节的说明，会计不能只记录一笔所得税，要进行复式记账。通常在会计中会设置一个所得税科目（支出类），另外，假设税务局也开了一个税务存款账户，则记账会计分录如图 3.19 所示。

本年利润	
	0
	$\Delta_{\text{税前利润}}=270$
$Z_{\text{所得税}}=27$	
	$\Delta_{\text{净利润}}=243$

图 3.18 从税前利润到净利润

所得税		税务账户	
Z_1		Z_1	
Z_2		Z_2	

图 3.19 交税到税务局

其中税务账户是负债类，所得税是支出损益类，到年终的时候，要把损益类的值结转到本年利润，如图 3.20 所示。

利润	
所得税	
Z_1	
Z_2	
$\vdots$	
Z_n	
$\Sigma_{\text{所得税}}$	
	$\Sigma_{\text{所得税}}$
0	
结转	
	$\Delta_{\text{税前利润}}$
	$\Delta_{\text{净利润}}=\Delta_{\text{税前利润}}-\Sigma_{\text{所得税}}$

图 3.20 损益结转到利润

有的时候，当税金还没有真正到交付税务局的时候，可以提前计算出税

金是多少，先记录到**应交税金**科目，等到时间了再交付税务账户。



小贴士

收付实现制：货物已经卖出去了，但是客户没有付款，这时候不能算做公司的销售，要等到收钱的时候才算做销售。

权责发生制：货物已经卖出去了，虽然客户没有付款，但还是算做销售出库了，记一笔“应收账款”。

按照权责发生制的要求，权责发生时就应该记账，也即是应收、应付类科目的生存空间。

权责发生制把应计的收入和费用都反映在利润表上，而其在资产负债表上则部分反映为现金收支，部分反映为债权、债务。

根据我国《企业会计准则》的规定，我国企业都采用权责发生制，但我国的行政单位仍然普遍采用收付实现制。

再来思考一个问题，给员工的工资是不是在净利润里面扣？

答案：工资不是从净利润里面扣，而应该是从支出类的营业费用的基本工资和绩效工资里面扣除，也就是在税前利润里面扣。

另一方面，如果是从净利润里面扣，实际上要扣更多的企业所得税。

第六节 利润分配

上一节说明了从本年利润中得到净利润，但实际上本年利润也是很“短暂”的科目，因为净利润马上要结转到“利润分配——未分配利润”科目中，如图 3.21 所示。

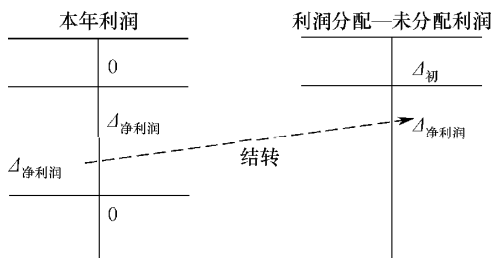


图 3.21 “利润”结转到“利润分配——未分配利润”

之后，要从“利润分配——未分配利润”进行各种计提，如“提取盈余公积” A 元，“提取其他XXX” B 元，如图 3.22 所示。

（备注：盈余公积就是从净利润中提取 5%~10%用于弥补亏损，分配股利等。）

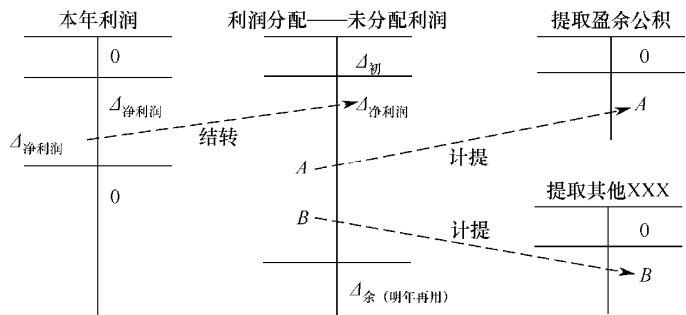


图 3.22 从“利润分配——未分配利润”计提“提取盈余公积”等

提取之后，未分配利润还有剩余，留到明年再用。

与“提取盈余公积”相对应的还有一个“盈余公积”科目，其金额是从“提取盈余公积”结转过去的，如图 3.23 所示。

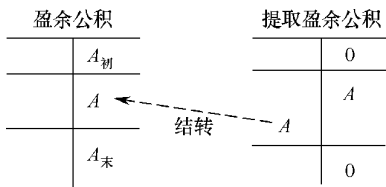


图 3.23 “提取盈余公积”结转到“盈余公积”

看起来，好像“提取盈余公积”没有任何用处，实际上“提取盈余公积”在结转后余额是 0，所以可以直接看“提取盈余公积”的发生额就可以知道具体提取了多少金额，使用起来比较方便。

接下来再来具体看下，怎么利用盈余公积。

1. 派新股

涉及两个科目：股本和资本公积。

假设从盈余公积里面取 120 万元用来买股票，假设股票面值 100 万元，但是成交价是 120 万元（溢出 20 万元），那么就在“股本”里面计 100 万元，在“资本公积”里面计 20 万元，如图 3.24 所示。

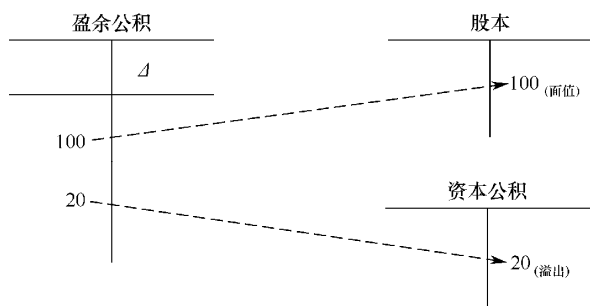


图 3.24 派新股：从“盈余公积”中提取

但是这些股票，不是真的买，而是直接送给股东，称为“派新股”，所以会计中“所有者权益”的“所有者”即公司的“股东”，可以分享公司的收益，这区别于公司的“员工”，员工领取的是工资报酬，作为公司的费用支出。



小贴士

从会计的角度来说，送股实质上指的是将公司的留存收益转入股本账户，留存收益包括盈余公积和未分配利润，现在的上市公司一般只将未分配利润部分送股，实际上盈余公积的一部分也可送股。而转增股本则是将资本公积转入股本账户。

股本、未分配利润、资本公积、盈余公积同属股东权益类账户，都是公司的净资产，这些都属于投资者所有。也就是说，经过送股、转增股本后，上市公司的股东权益并没有改变，更不会影响公司的总资产、总负债。

可见，送股、转增股本行为本身只是会计上的转账而已，当然上市公司不可能因为这种行为而使公司当年或以后获利，投资者在公司中的权益当然也不可能因此增加。从另一角度看，送股、转增股本虽然使公司发行在外的股票数量发生了变化，但这种股票数量的增加对投资者权益无丝毫影响。这是因为股票数量是同比例增加的，每个投资者所持股数占公司总股本数的比例是不变的。

既然送股、转增股本只是使投资者持有的股票增加了，而没有改变投资者在公司中的权益，那么很显然的一个结果就是每股所拥有的权益同比例地下降了。并且，如果公司下年度的经营状况与上年度相比变化不大的话，则下年度的每股收益指标亦将同比例下降。

总之，对于上市公司和投资者来说，要辩证地看待送股和转送股本。

2. 派股利

先到“应付股利”科目，然后再转到张三、李四的账户上，如图 3.25 所示。

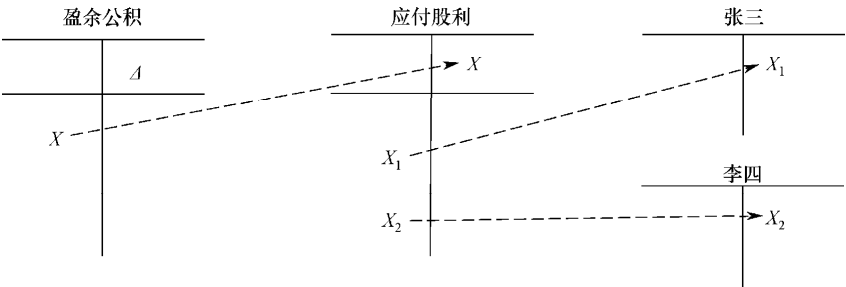


图 3.25 派股利：从“盈余公积”中提取

3. 转增资本

实收资本就增加了。

4. 补亏损

盈余公积还有一个用途就是补亏损。

假设本年利润算出来是负数，本年利润（负数）结转到“未分配利润”，与“未分配利润”期初余额（去年节余的）轧差，或正或负，当是负数时，再用去年的“盈余公积”来进行补亏。

但是在会计中需要再严谨一点，又新增了一个科目，称为“未分配利润——盈余公积金亏损”。“盈余公积”不直接补亏“未分配利润”，而是先结转到“未分配利润——盈余公积金亏损”过渡，再用“未分配利润——盈余公积金亏损”补亏“未分配利润”。

这个科目是过渡的，余额是 0，主要作用是用于看发生额，与前面讲的“提取盈余公积”类似，如图 3.26 所示。

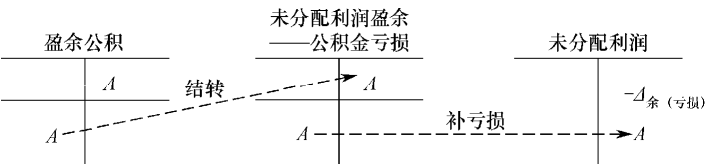


图 3.26 补亏损：从“盈余公积”中提取

复习思考题

1. 常见的银行收入类科目有哪些？
2. 常见的银行支出类科目有哪些？
3. 盈余公积主要有哪些用途？



第四章

资金流动

第一节 结算和清算

在商贸活动中，买家和卖家之间通过信息流、物流和资金流形成一个完整的供应链，如图 4.1 所示。

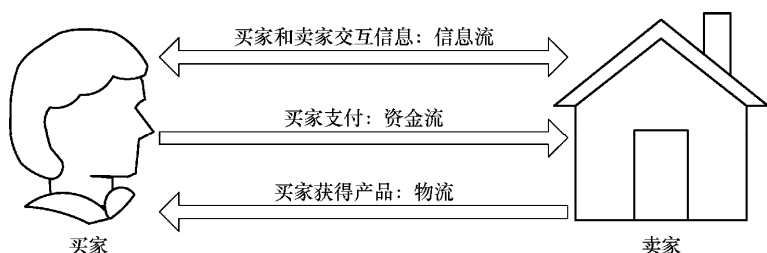


图 4.1 买家和卖家之间的交互

物流、资金流和信息流之间关系极为密切，这三者互为前提，互相依存。

首先，企业的物流和资金流总是单向流动的，而且二者相辅相成；其次，信息的流动是双向的，伴随着物流和资金流的发生而产生，反过来又对它们起着指导作用；第三，物流、信息流对资金流有着价值贡献的作用。随着现代物流管理时代的到来和信息技术的发展，物流信息化通过对现有生产资源、人力资源、物流资源的管理，实现了物流、资金流和信息流的“三流”整合。

其中银行比较关注资金流，而银行起到的作用是体系化，除了负责资金以外，还提供金融服务的工具，如票据服务（支票，汇票）、信用证服务（如由银行担保，卖家先发货再收款）等。

买家和卖家之间实现交易，银行提供的是“结算”工具，而资金在银行

体系的流动则是“清算”工具，其中“结算”和“清算”是两个完全不同的概念，需要注意区分。

(1) 清算=算账：资金在银行体系里面流转，需要计算应收和应付之间的互相抵销情况，得出最终应该付款多少、收款多少。

(2) 结算=转账：执行清算的结果，利用金融工具完成相关交易的支付。

在英文里面，结算和清算分得比较清楚，结算是 Settlement，清算是 Clearing。清算关注资金的流动，主要是银行与银行之间，或者银行内部分支机构之间的流动。

还有几个概念需要关注：报文、贷报、借报，如图 4.2 所示。

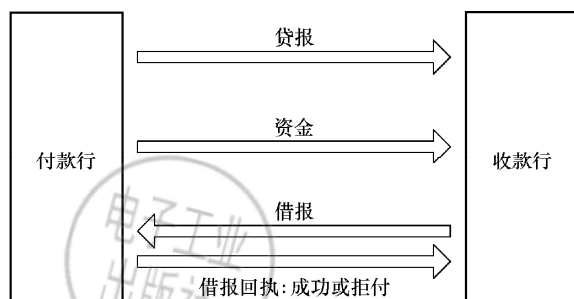


图 4.2 付款行与收款行之间通过报文交互

从付款行向收款行转资金，称为发报文。而报文又分为两种类型：

(1) 贷报：由付款行发起的报文，由付款行主动转移资金到收款行；

(2) 借报：由收款行发起的报文，而付款行会反馈回执（成功或拒付）给收款行，如收款行代收水电费等。

第二节 余额方向（三）

假设同一个二级分行下面有两个核算网点甲和乙。甲网点 A 客户要向乙网点的 B 客户转账。

如果两个网点之间没有信任关系，要完成这个过程，就必须要先从甲网点把钱取出来，再到乙网点把钱存进去。

先取钱再存钱是很麻烦的事情，由于甲乙网点是由同一个二级分行管理，两核算网点不能赖账，所以想了一个更加简单的新办法。甲网点再加一个应

付现金的科目；乙网点再加一个应收现金的科目，通过两笔分录来记账实现转账的过程，如图 4.3 所示。

甲网点 客户存款—A户	应付现金 —负债类	应收现金 —资产类	乙网点客户 存款—B户
Δ			Δ
X	X	X	X
$\Delta-X$			$\Delta+X$

图 4.3 甲网点 A 客户向乙网点 B 客户转账

其中，应付现金是负债类，应收现金是资产类，网点甲有一个应收现金，网点乙有一个应付现金，到了一定时间再通过**清算**来解决。

在会计中，把这里的两个密切相关的应收科目和应付科目进行合并，称为应收/应付现金科目，可分为两种情况：

- (1) 出大于入，余额记在右边，体现为负债类；
- (2) 入大于出，余额记在左边，体现为资产类。

这类科目被称为“资产负债共同类”，不同的时间点表现为不同的性质（资产或负债）。其中“应收/应付现金科目”也改名称为“待清算辖内往来科目”。

共同类的科目有很多个，他们有些共同特点：

- (1) 跨越边界，两边对称地成对出现（如上述两网点交互点都有“待清算辖内往来科目”）；
- (2) 可信任，无须把钱取出来搬过去，只需记账即可。比如外汇买卖等待清算类科目。

第三节 汇款和转账

去过邮局的读者知道，邮局汇款和转账需要填写不同颜色的单据。红色单据用于异地汇款，黑色单据用于同城转账，主要原因是异地和同城的处理机制有所不同。

1. 异地汇款

付款方和收款方是两个区域，两地各一个系统。两地系统之间是相对独

立的，需要通过邮政系统的报文，将资金从一个系统的某账户汇至另一系统的另一账户，如图 4.4 所示。

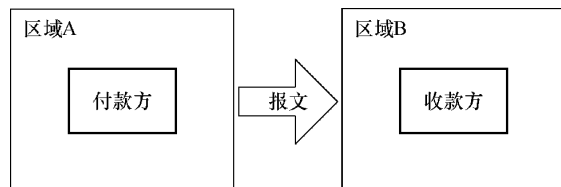


图 4.4 异地汇款

2. 同城转账

付款方和收款方是在同一个区域，在同一个系统内（管辖内）将资金从一个账户转到另一个账户，如图 4.5 所示。

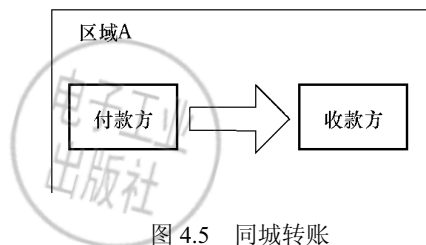


图 4.5 同城转账

随着信息技术的不断发展，前者（异地汇款）中的两个区域的不同系统合为一体（数据集中工程）或与银行体系联接（逻辑上成为一个系统），后者（同城转账）中的系统扩大，包含更广的区域。二者殊途同归，所以，现在系统中没有必要区分是汇款还是转账。

总之，汇款和转账并没有本质区别，以前一般称同城业务为转账，称异地业务为汇款。但现在统称为转账汇款业务，如同城、异地、跨行转账汇款业务。

第四节 行内转账

在本章第二节中说明了通过“资产负债共同类”科目来实现甲乙网点之间的转账，而行内转账其实可以进一步细分为“辖区内转账”和“跨辖区转账”，其处理过程有所区别，分别说明如下：

1. 辖区内转账

首先假设辖区内只有两个网点，可通过第二节的方式，即通过待清算辖区内往来科目进行清算，如图 4.6 所示。

网点1		网点2	
客户存款—A户	待清算辖区内往来	待清算辖区内往来	客户存款—B户
X	X	X	X

图 4.6 辖区内转账——两个网点

在实际情况中，辖区内一般都有多个网点，各网点只要算清楚自己应付多少或应收多少就可以，而这个计算同样是利用“待清算辖区内往来”科目，如图 4.7 所示。

网点1		网点2	
客户存款	待清算辖区内往来	待清算辖区内往来	客户存款
X_1	X_1	X_2	X_2

网点3		网点n	
客户存款	待清算辖区内往来	待清算辖区内往来	客户存款
X_3	X_3	X_n	X_n

图 4.7 辖区内转账——多个网点

这就相当于几个人坐在一桌一起打麻将，打完一圈，每人计算自己需要进多少钱和出多少钱，不需要额外的中间人来进行记账处理。类似地，各核算网点通过“待清算辖区内往来”科目的进多少和出多少相抵得结果，即不需要清算中心。不妨称之为“辖区内转账模式”。

2. 跨辖区转账

辖区可以理解成一个二级分行（地市级城市范围），范围较小，控制力度

大。辖区内网点相互依赖和信任度大，通过待清算辖区内往来科目就可完成清算。这就是上一小节的内容。

而跨辖区，则控制力度小，特别是以前系统还没有集中的年代，各地区间信任度不足，这就需要有一个跨辖区的处理机制。通常每个辖区都设置一个对外出口，称为清算中心。其中辖区内的清算中心与其他核算网点的清算关系，同样可由上一小节解决。

假设辖区 1 与辖区 2 之间需要互相转账，可以在辖区 1 清算中心设置一个“与辖区 2 清算中心往来”科目，相对应的在辖区 2 清算中心设置一个“与辖区 1 清算中心往来”科目，如图 4.8 所示。



图 4.8 两个辖区之间转账

但是如果还涉及与辖区 3 进行相互转账，就需要进一步增加往来科目，将变成如图 4.9 所示。

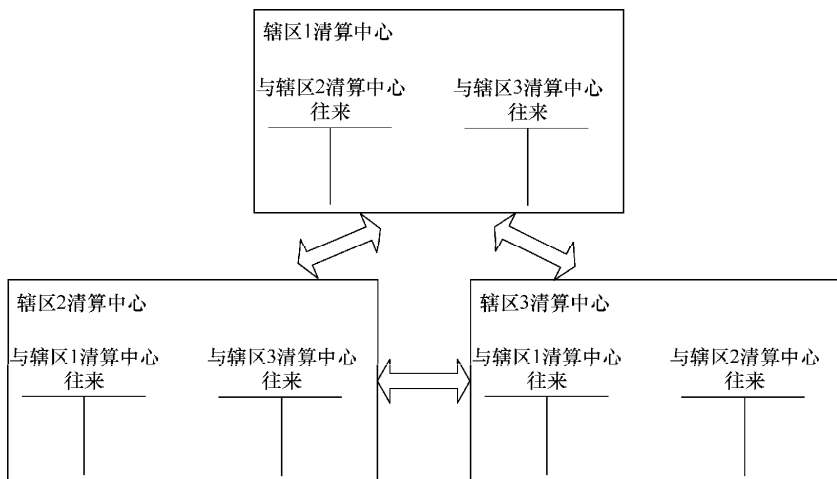


图 4.9 多个辖区之间转账

各辖区的清算中心之间，形成了网状的关系，当辖区越来越多的时候，这种模式变得越来越复杂，这样成本非常高，也不经济。为了简化这种复杂关系，可以利用银行的层级结构，建立各层级的清算中心，变网状结构为树状结构（倒树形），形成三级清算体系。即：二级行清算中心→一级行清算中心→总行清算中心。

（1）备付金模式。

“我”代“你”付款，“你”要先放一笔资金在“我”这里备用，这就是“备付金”的意思，用于解决互相之间信任的问题。但是如果再加上“他”，那么“你我他”之间需要互相存放资金备用，网状结构，非常的复杂。

所以在银行体系中，通常采用下级行都往上级行存一笔钱，用作备付金的模式。例如，二级行向一级行存一笔钱，一级行向总行存一笔钱，以此简化机构之间的备付金机制。即变网状结构为层级结构，且与组织的层级结构对应。

假设 A 省的一个网点的 a 客户，向 B 省的一个网点的 b 客户转账，需要跨二级行（经过二级行辖区内清算中心和一级行清算中心），跨一级行（经过总行清算中心），即资金按照如下顺序进行转移：

A 省核算网点→A 省二级行清算中心→A 省一级行清算中心→总行清算中心→B 省一级行清算中心→B 省二级行清算中心→B 省核算网点。

其中资金转移的方式即是通过备付金机制，下级行向上级行存放一笔钱来进行转移（当然，在二级行内即辖区内，是通过“待清算辖区内往来”进行清算），如图 4.10 所示。

如果不是跨省转账，即在 A 省内部转账，则不需要经过总行清算中心。例如，由 A 省的 X 二级行的网点，转账到 A 省的 Y 二级行的网点，则资金转移顺序为：

A 省 X 二级行核算网点→A 省 X 二级行清算中心→A 省一级行清算中心→A 省 Y 二级行清算中心→A 省 Y 二级行核算网点。

关于备付金模式，还有两点需要注意的地方。

① 当备付金不足时，无法完成该笔分录（因为不允许余额为负数），则图 4.10 中的资金流走不下去。如在总行清算中心，假设 A 省存放的备付金小于待转账的金额，则无法完成资金转移，这时就需要 A 省补充备付金了。

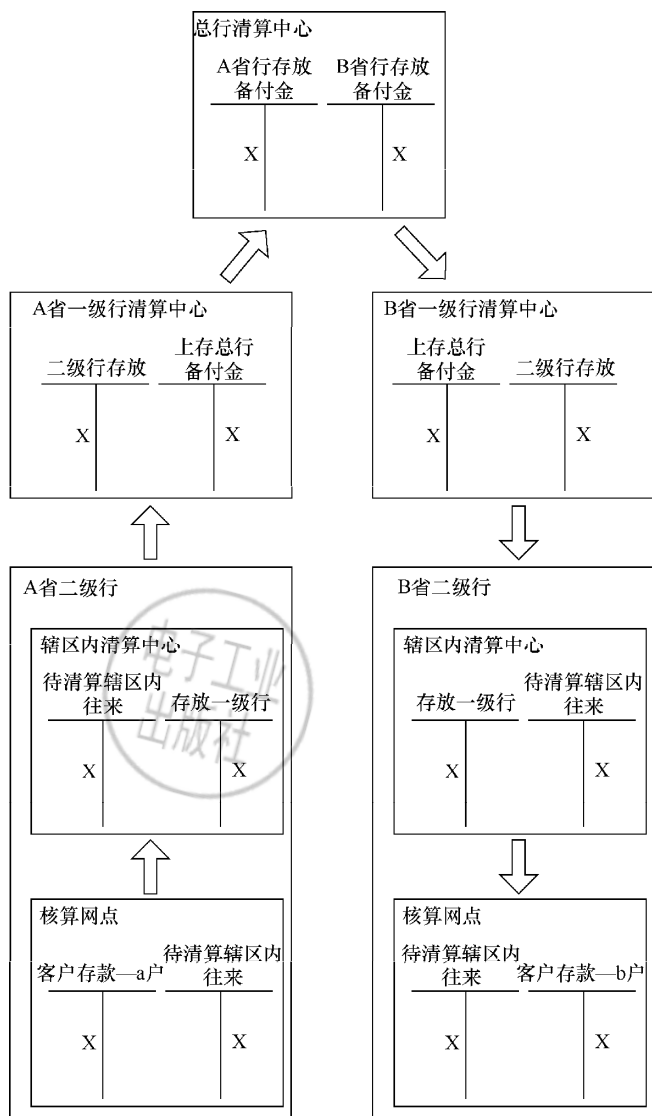


图 4.10 备付金模式

② 备付金还会产生利息，作为下级行的收入。因此，存款用不完的分行，可以通过多放备付金的方式处理资金的出路。

(2) 资金池模式。

备付金模式主要是为了解决信任的问题。而实际上，对于银行内部来说，因为目前是数据集中的体系，已经没有了信任问题，因此也可以取消备付金

模式。行内转账的清算可采取“辖区内转账模式”，而不通过备付金模式。那么，问题来了：地区资金差异如何处理？

假设一个贫困地区的存款很少，但是当地有一个大型项目要上线，需要提供一笔大额贷款，这就需要其他兄弟行提供资金援助，由此也引申出“资金池”的概念。

所谓“资金池”就是总行将各层级下级行的存款资金逐层汇总（资金集中），形成一个动态的资金池，用于更加合理的分配资金（资金配置）：

- ① 有些行存款很多，但是贷款很少（当地贷款需求少）；
- ② 有些行存款很少，但是贷款很多（当地贷款需求大）。

那么如何平衡呢？就从这个资金池进行调配，需要资金的行就从资金池申请资金，但是要付出利息。这就称为“**资金内部计价**”，而付出资金的行也可以获得相应的利益。

总行根据总的资金池的情况，确定总的贷款额度，再根据各地的贷款需求情况，将这个总贷款额度分配到各地，不与当地的存款额度挂钩。比如前面提及的贫困地区的存款很少，但是如果该地区因项目需要申请一笔大额贷款，这时就可以分配给它的贷款要比它的存款多得多，如图 4.11 所示。

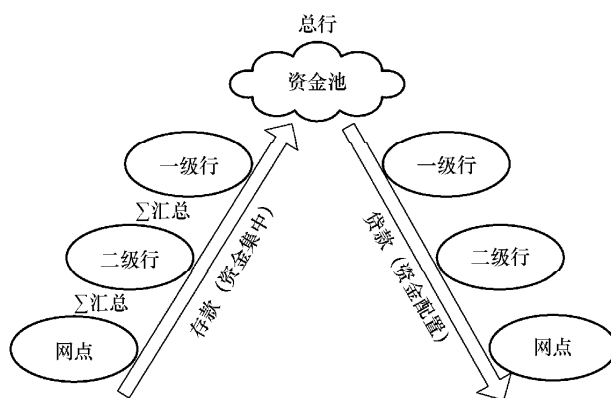


图 4.11 资金池模式

资金池模式围绕着存款（资金集中）和贷款（资金配置）两条线来进行管理，通过资金内部计价的方式，资金使用方将其贷款收入，分润一部分给资金提供方。相比较备付金模式，资金池模式具有如下特点：

① 资金池的资金，是各下级行逐层“**汇**”总上去的，而不是逐层“**存**”上去的；

② 资金池的资金，是全行的所有存款，而备付金只是下级行的部分存款，因为下级行不会把所有的资金都上存上级行，大部分要用于放贷；

③ 假设在同一行内，A 地区与 B 地区之间的转账，并不影响全行整个资金池的资金总量，但是影响 AB 两地的存款额；

④ “备付金”也是一笔存款，也是有利息的，但是一般情况下，“资金内部计价”要比“备付金”便宜。

那么这样的话，清算中心是不是可以取消？不能取消，因为涉及跨行转账还是需要清算中心。

第五节 跨行转账

如果是跨行转账，比如从 A 省工行转账到 B 省建行，这就需要通过央行清算体系实现，工行和建行都在央行存一笔钱称之为“存放央行”，用于解决工行和建行之间的资金信任问题，如图 4.12 所示。

其中资金按顺序经历了如下机构：工行核算网点→工行清算体系→央行清算体系→建行清算体系→建行核算网点。

需要注意的是，在工行和建行内部的资金流转，在上一节中说明了目前银行已经是数据集中的体系，可以取消“备付金模式”，所以也不再需要在行内设立二级行清算中心和一级行清算中心，但是跨行仍然需要“备付金模式”。

其中，在转账的过程中，需要注意入账的次序，这是因为转账的时候有可能将对方账号写错，导致对方不能入账。而涉及央行账户的变更需要等待对方执行成功的回执，所以工行需要等待央行的回执，而央行又需要等待建行的回执，如图 4.12 中所示，入账次序如下。

① 工行核算网点：“客户存款”→“待清算辖区内往来”。

② 工行清算体系：“待清算辖区内往来”→“往账（待清算）”。

③ 建行入账过程。

④ 央行清算体系：收到建行回执后，“工行存放备付金”→“建行存放备付金”。

⑤ 工行清算体系：收到央行回执后，“往账（待清算）”→“存放央行”。

可以看出，银行跨行转账的本质就是各家银行都在央行存了一笔钱，用于解决银行之间的信任问题，如果再加上招行，其总体结构如图 4.13 所示。

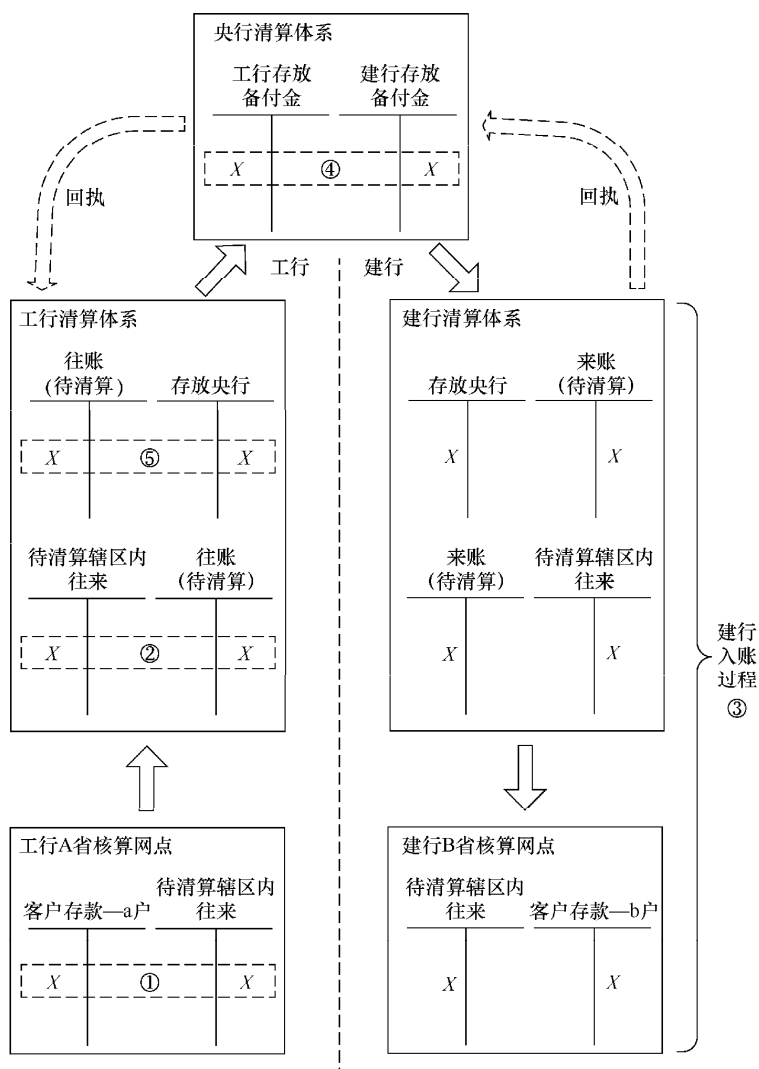


图 4.12 跨行转账

进一步思考，如果没有央行作为支撑，比如支付宝跨行转账是如何实现的呢？相信读者已经想到了，支付宝转账的原理就是反过来，由支付宝在各家银行都存一笔钱，以此解决各银行之间的信任问题，如图 4.14 所示。

从图 4.13 和图 4.14 中可以看出，这两种方式存在以下不同点。

(1) 中心点不一致：银行跨行转账的中心是央行，支付宝跨行转账的中心是支付宝。

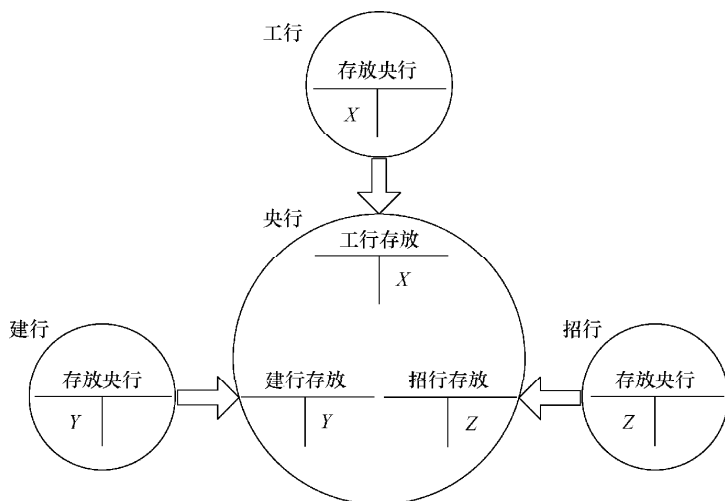


图 4.13 以央行为中心的跨行转账

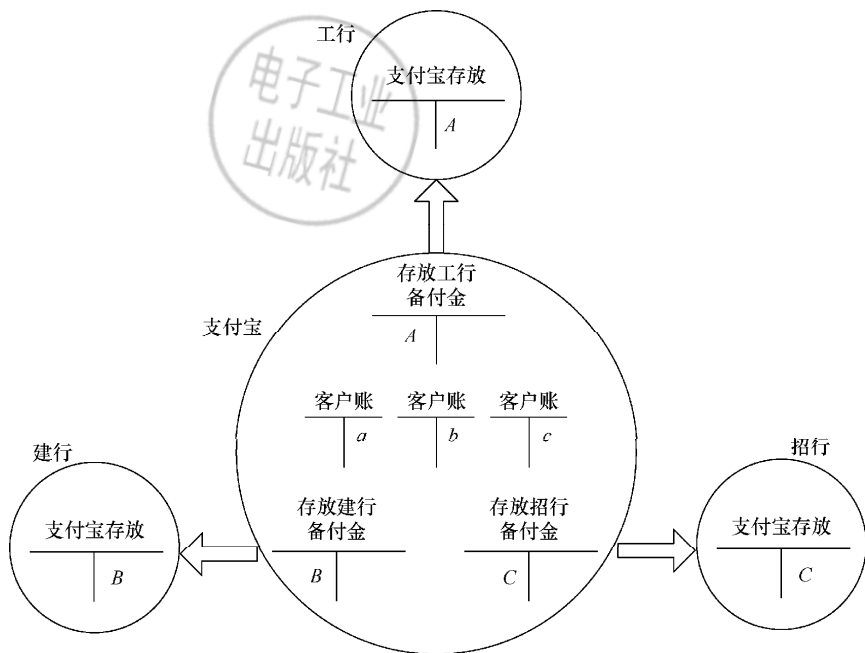


图 4.14 以支付宝为中心的跨行转账

(2) 存款位置不同：银行跨行转账是银行主动存放一笔钱到央行，支付宝跨行转账是反过来，支付宝主动存放一笔钱到银行。

(3) 支付宝中心有客户账，而央行中心没有客户账。

复习思考题

1. 结算与清算有什么不同？
2. 跨行转账是如何清算的？
3. 什么是备付金模式？
4. 什么是资金池模式？

第五章

外汇买卖

第一节 外汇管理

一、现钞现汇

在外汇系统里面有一个标志，称为现钞现汇，在国内系统中的现钞是指钞票（如，美元实物）在我国境内。现汇是指从境外汇入的外汇，其对应的钞票并未运入境内。

现汇相对比较复杂，假设国内有一家单位出口商品到境外，境外进口商要把钱从境外汇到国内的出口商账户。按照前述章节，可以很容易就写出会计分录，如图 5.1 所示。

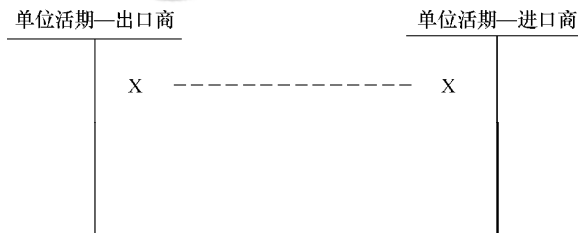


图 5.1 从进口商转账到出口商

但是这个分录有一个前提条件，必须是出口商和进口商在同一个核算体系里面。而实际上境外和境内是在不同的体系里面，必须通过银行间的“同业存放”和“存放同业”进行中转，如图 5.2 所示。

实际上就是国内的银行，在国外银行开了一个户，然后进口商买了货物，要把钱给出口商，由对应的银行进行中转再给出口商。付钱其实就是把钱给同业存放，收钱就是从存放同业中拿钱，这就是所谓的现汇。

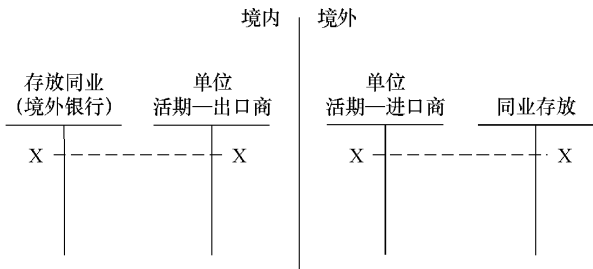


图 5.2 通过银行间进行中转，从进口商转账到出口商

二、外汇管制

外贸还有一个外汇管理的要求，我国禁止外汇在国内流通，这也衍生出了一些细节的要求。

1. 不能以外汇标价

在国内不能直接用美元等外汇来买卖东西，商品不能以外汇标价。

2. 禁止用于结算

出口商收到的外汇，也不能直接转给别人（根据外管局的规定，境内转账外币，只能汇往直系亲属或自己名字的同户名账户），因为如果可以随意转账的话，那就等于可以用外汇来进行交易。

3. 企业使用外汇控制

企业如需使用外汇（超过了规定的自有额度）时，需要向外管局进行申请。

4. 个人出入境控制

个人出入境，也要控制外币额度，限制金额，并且要申报。

前两条是限制外汇流通，后两条是限制额度，这样的话，感觉出口商收到外汇之后没有什么用处。那怎么办，所以就有“强制结汇”，这就决定了外汇的流向，如图 5.3 所示。



图 5.3 外汇流转到央行

(1) 出口商把外汇卖给银行（经国家批准，可经营结汇、售汇业务的金

融机构，比如指定的银行）。

(2) 银行拿着外汇也没什么用处，最后卖给央行。

当出口大于进口（所谓顺差），外汇余额就要流到国内银行体系中，最终流到央行，而央行要拿人民币来买这些外汇，形成所谓的国家“**外汇储备**”。为什么我国外汇储备多，主要就是两个原因。

(1) 出口顺差多，世界工厂产生的效果。

(2) 政府强制外汇都流到央行，假设没有这个要求，外汇储备也不会多。

外汇储备多导致人民币多（央行拿人民币买外汇），实际上，外汇储备已经变成了发行人民币的一种方式，会产生两点影响。

(1) 通货膨胀。

(2) 流通过剩。

在后面的章节会进一步说明，由于贷款还存在放大效应，央行购买外汇所投放的人民币会进一步产生放大效应。

三、自贸区

外汇使用起来较为麻烦，这也影响了企业的正常经营，为此国家进一步改革开放，局部地放松外汇管制，这就创立了所谓的自贸区。自贸区里面的企业有两个账户，如图 5.4 所示。

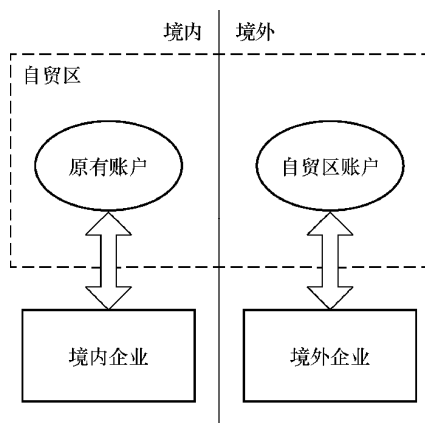


图 5.4 自贸区企业账户

(1) 原有账户：与非自贸区进行交易，有外汇限制。

(2) 新开的自贸区账户：可以与境外进行自由交易，没有外汇限制。

从图 5.4 中可以看出，自贸区账户其实就相当于在境外的企业，原有账户和自贸区账户之间是隔离的。这样的话，从 IT 设计角度进行考虑，需要实现两方面的内容。

(1) 实现隔离：从分账独立核算的角度，可以用两个地区，或者用同一个地区再加上标志来进行区分。

(2) 使用方便：从银行的业务操作人员的角度，一个单位开两个账户实际是当成两个地区来区分，原来的是地区 A，自贸区是地区 B。同一个柜员，做两个地区的事情，实际上是做了地区切换的操作，用同一个用户号登录两个不同的地区。

第二节 外汇储备

上一节说明了外汇储备其实已经是央行发行人民币的一种方式，本节推导一下人民币发行的会计过程。

假设外汇是美元，为了计算简单，假定人民币对美元的汇率是 1:1，主要推导过程涉及如下主角。

- (1) 国内银行 A。
- (2) 国内出口商。
- (3) 央行。
- (4) 境外银行 B。
- (5) 境外进口商。

一、出口商出口商品

国内出口商把商品卖给**境外进口商**后，收到了美元，具体的过程是通过**国内银行 A**的“存放同业（境外银行）”，和**境外银行 B**的“同业存放”来进行中转，如图 5.5 所示。

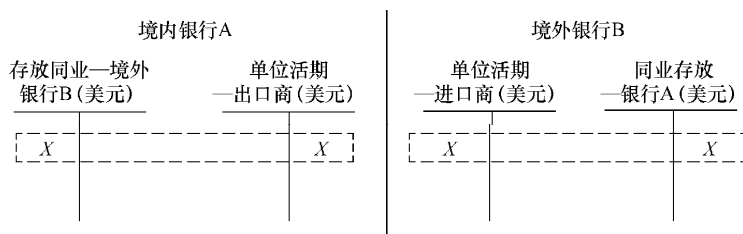


图 5.5 通过银行之间的中转，出口商收到美元

二、把外汇卖给央行

国内银行 A 的外汇，实际是存放在境外银行 B 的“同业存放”里面，所以如果要把外汇卖给央行，那么央行也必须在境外银行 B 开一个“同业存放”的户头，也就是说，从国外银行 B 的“银行 A 同业存款”转到“央行同业存款”中。总的来说，分为如下几个步骤：

(1) 国内银行 A 在境外银行 B 存的美元，变成了央行在境外银行 B 存的美元；

(2) 国内银行 A 的“存放境外的美元”，变成了“存放央行的人民币”；

(3) 央行多了一笔“存放境外的美元”，以及一笔“银行 A 存放的人民币”；

(4) 出口商的“活期存款美元”，变成了“活期存款人民币”。

具体步骤如图 5.6 所示。

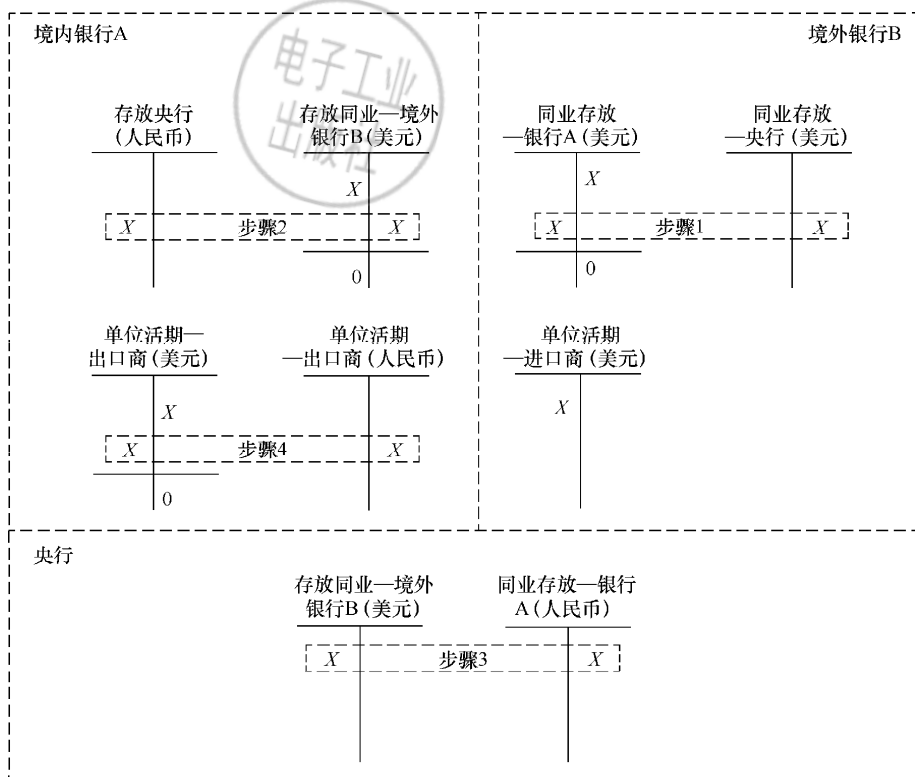


图 5.6 外汇流转到央行，美元换为人民币

再把为零的分录删除，就变成如图 5.7 所示。

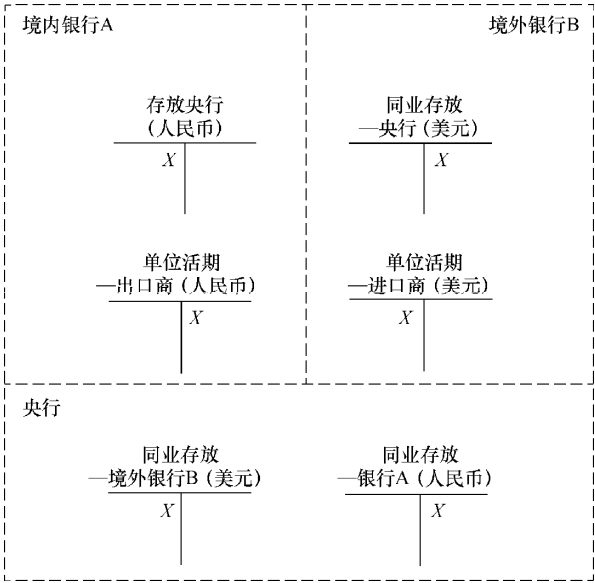


图 5.7 删除为零的分录

再修改一下央行和境内行的分录名称，如图 5.8 所示。

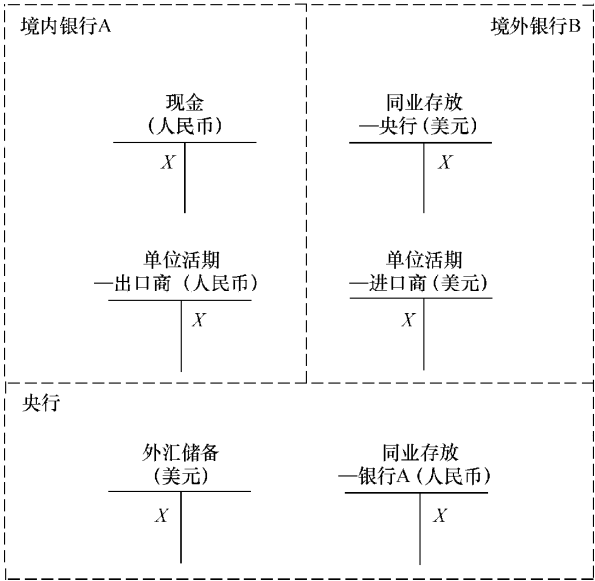


图 5.8 外汇流转至央行，形成外汇储备

- (1) 央行的“存放境外银行 B”，改成“外汇储备”。
 - (2) 境内银行 A 的“存放央行”，改成“现金”。
- 央行再新增一个分录，用于体现发行人民币，如图 5.9 所示。

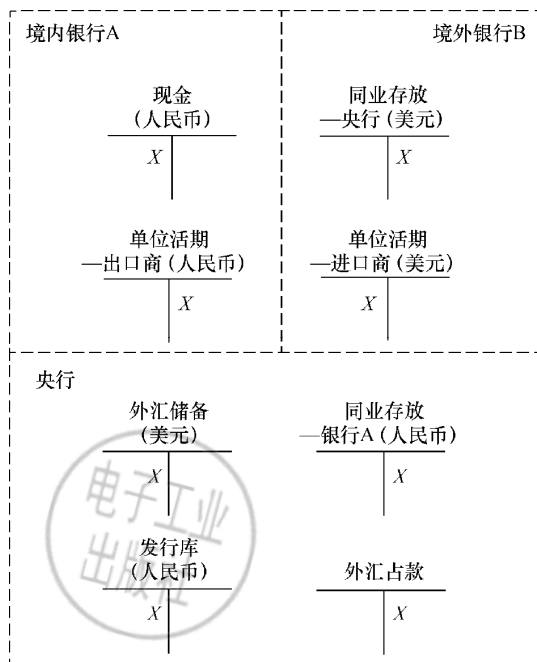


图 5.9 央行通过外汇储备发行人民币

其中，发行库存放了从造币厂运来的人民币成品，等待进入流通领域。外汇占款是指本国央行收购外汇资产而相应投放的本国货币。而外汇储备，实际上就是央行以存款的形式在境外银行的存款，这些境外存款大部分是短期存款，也可以被央行拿去买有价证券，比如美国国债，或者变成支付手段（支票，汇票等）。

需要注意的是，外汇占款和外汇储备是两个不一样的概念，需要加以区分，举个简单的例子来理解，央行用人民币来买美元，从央行流出去的人民币就是外汇占款，进入央行的美元就是外汇储备。

这样就完成了一个通过外汇储备来进行人民币发行的过程。

另外，本节仅是从基本原理的角度和便于理解的角度进行分析，在实际操作层面，与本节描述的内容有较大的变化。例如，实际上央行并不一定在境外银行开立存款账户，它可以由指定的商业银行代持（以给外汇贷款额度

的形式，相当于央行将外汇贷给商业银行)。另外，外汇资产通常由境外存款转化为其他外汇资产（如，国债、股票等），具体由央行的外管局旗下的公司进行相关操作。



小贴士

外汇储备有哪些好处和坏处？

好处：我国可以动用这些钱购买国外的资产。

坏处：主要有两点风险。

（1）内部风险：导致人民币通货膨胀。

（2）外部风险：一方面是汇率风险，另一方面是政治方面的风险，比方美国一直要求人民币升值，而中国希望人民币贬值，主要原因是人民币升值不利于我国出口商品。

第三节 分账法

外汇价格有两种标价法：

（1）直接标价法：就是把外币当做商品来标价，一件商品多少人民币，比如 1 美金对应 6.7 人民币，就是 6.7 人民币/1 美元；

（2）间接标价法：分子分母反过来。

外汇之间的互换，就形成了外汇买卖，那么人民币是否也属于外汇买卖的范畴？答案是**不属于**，因为外汇买卖是指**自由货币**之间的交换，人民币不属于这个范畴。

那么客户去银行用外汇换人民币，或者用人民币换外汇，属于什么业务范畴？属于“结售汇”，结售汇分为以下两个内容。

（1）结汇：银行买入外汇。

（2）售汇：银行卖出外汇。

因此也就衍生出了外汇牌价的买入价，卖出价，中间价的概念。

（1）买入价 = 银行买入价 = 客户卖出价。

（2）卖出价 = 银行卖出价 = 客户买入价。

（3）中间价 = (买入价 + 卖出价) / 2。

其中买入价，又可以分为现汇买入价和现钞买入价。

（1）现汇买入价：银行买入现汇时的牌价。

(2) 现钞买入价：银行买入外币现钞时的牌价。

在实际交易中，现钞买入价 < 现汇买入价。这是因为现钞是物理存在的物体，银行买入之后，需要仓库存放，如果要拿到国外去用还要运输，这些都需要成本，所以现钞的买入价更便宜。

但是，现钞卖出价 = 现汇卖出价。

下面看下外汇买卖如何记录会计分录。

前面假设汇率是 1 比 1，但实际上不是 1 比 1（假设汇率是 r ），假设客户拿了 Y 美元给银行，银行就会给客户 X 人民币。对于银行来说，一方面资产（美元）增加了，另一方面资产（人民币）减少了，通常的会计分录如图 5.10 所示。

现金 (美元)	现钞 (人民币)
Y	X

图 5.10 客户用 Y 美元兑换 X 人民币

但是需要注意到，记录会计分录一般有以下三个要求。

- (1) 一左一右。
- (2) 左右相等。
- (3) 同一个核算体系里面，核算体系里面要平衡。

很明显，图 5.10 的会计分录只符合第一个要求，因为汇率不是 1 比 1，所以 X 不等于 Y ，而是 $X = r \times Y$ （直接标价）。

那么如何解决这个分录的问题，通常在会计上，再通过设置两个“兑换”科目来进行过渡，把原来的一个核算体变成两个核算体，如图 5.11 所示。

兑换 (人民币)	现金 (人民币)	现钞 (美元)	兑换 (美元)
X	X	Y	Y

$X = r \times Y$

图 5.11 通过兑换科目进行会计记账

这两个过渡科目都叫“兑换”科目，名字是一样的，但是一边是人民币，一边是美元，这样的设计，被称之为**分账法**。同一个核算网点，就相当于有

两本账，一个人民币账，一个美元账，假设有日元，还有一本日元账。这样也就符合会计体系了，分录两边的数字都相等。

第四节 结售汇

结汇就是银行买入外汇，售汇就是银行卖出外汇，二者统称为结售汇。

一、结汇

结汇也可以分成单纯结汇和非单纯结汇。

1. 单纯结汇

国际贸易中，假设客户已经有了一笔活期外汇存款 X ，客户要把这笔钱变成人民币，这个结就是了结的意思，做一笔分录使得外汇为零，如图 5.12 所示。

活期存款（外汇）—客户	活期存款（人民币）—客户
X	
X	X
0	

图 5.12 客户将外汇换成人民币

这是在外汇和人民币汇率是 1 比 1 的情况，如果不是 1 比 1，在前述章节中说明过，需要通过兑换科目进行中转过渡，如图 5.13 所示。

活期存款 （外汇）—客户	兑换（外汇）
X	
X	X
0	
兑换（人民币）	活期存款 （人民币）—客户
Y	Y

图 5.13 通过兑换科目进行结汇

客户在这个过程中，把外汇的存款变成了人民币的存款，这个过程就是结汇，也是单纯的结汇。

2. 非单纯结汇（与商务连接）

前面是假设客户出口了商品，得到了外汇，假设客户出口商品，要求直接收到人民币，那就是说“活期存款外汇”这个分录没有了，变成了直接操作对应的“存放境外同业存款”，如图 5.14 所示。

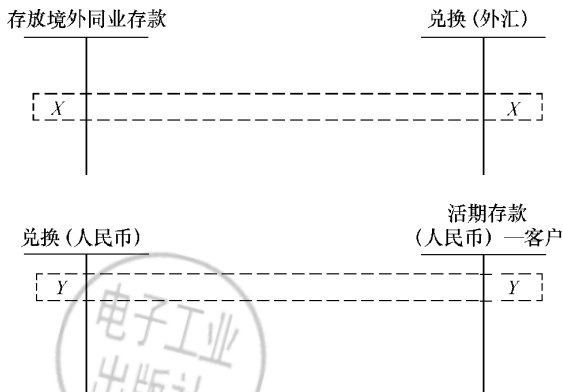


图 5.14 结汇（商务连接）

需要说明的是，本节的前提是客户已经取得了外汇，即客户在银行已经有外汇，然后才能进行结汇。

而客户取得外汇的方式有多种，比如客户可通过外汇汇款的方式，将境外的存款汇入境内，或在国际贸易中，通过支付方式汇入；类比在国内，则是国际清算组织（或清算银行）相当于国内的人行清算中心角色。

二、售汇

相比较结汇，售汇就是刚好反过来的操作。同样，售汇也分为两种，一种是单纯售汇，二种是非单纯售汇（商务）。

在非单纯售汇中，客户的人民币存款减少，通过兑换户，相应的银行“存放境外同业存款”也减少，如图 5.15 所示。

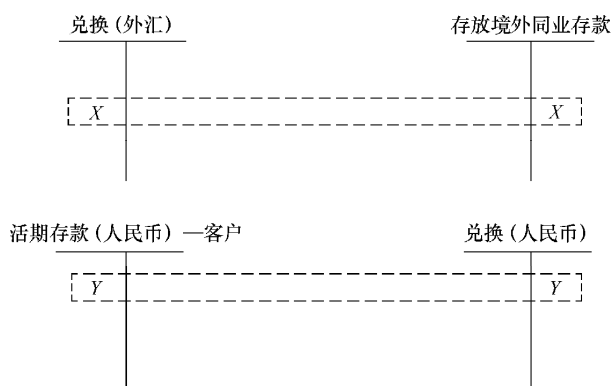


图 5.15 售汇（商务连接）

第五节 余额方向（四）

前述章节中说明了结售汇，对于结汇（商务连接），使得客户增加“活期人民币”，而银行增加“存放境外外币存款”；对于售汇（商务连接），使得客户减少“活期人民币”，而银行减少“存放境外外币存款”。现在做如下假设：

（1）结汇的时候，客户 A 兑换（卖）了 y_1 美元，得到了 x_1 人民币，假设汇率是 r_1 ，即 $x_1 = y_1 \times r_1$ ；

（2）售汇的时候，客户 B 兑换（买）了 y_2 美元，付出了 x_2 人民币，假设汇率是 r_2 ，即 $x_2 = y_2 \times r_2$ ，如图 5.16 所示。

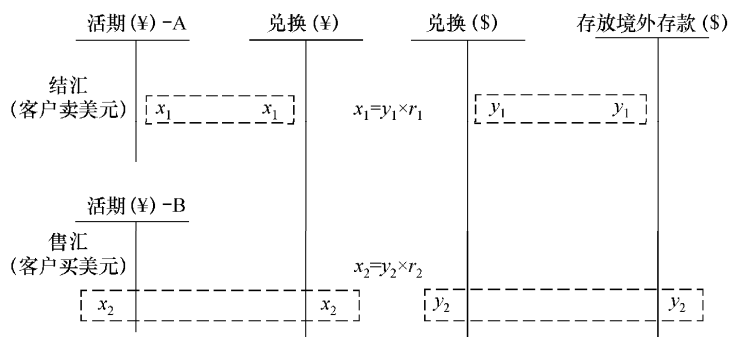


图 5.16 客户分别进行结汇和售汇

那么问题来了，“兑换(\$)”科目余额是左边还是右边？这个不太好判断，但是读者可以注意到，这个科目对应的是“存放境外存款(\$)”科目，这是

一个资产类科目，其余额方向是左边，所以与其对应的“兑换（\$）”科目余额方向是右边。

同样的道理，“兑换（¥）”科目的余额是左边还是右边？这个科目对应的是“客户活期存款（¥）”科目，这是一个负债类科目，其余额方向是右边，所以与其对应的“兑换（¥）”科目余额方向是左边。

假设一开始是结汇，客户卖了 100 美元，假设汇率 $r_1 = 2$ ， $y_1 = 100$ ，则 $x_1 = y_1 \times r_1 = 200$ ；然后是售汇，客户买了 50 美元，假设汇率没有变化 $r_2 = 2$ ， $y_2 = 50$ ，则 $x_2 = y_2 \times r_2 = 100$ ；最终兑换（¥）的余额为 100 元（¥），其余额方向在左边，兑换（\$）的余额为 50 元（\$），余额方向在右边，如图 5.17 所示。

	兑换（¥）		兑换（\$）
结汇 (客户卖美元)	200	$x_1 = 100 \times 2 = 200$	100
售汇 (客户买美元)		$x_2 = 50 \times 2 = 100$	
	100		50
	100		50

图 5.17 客户分别进行结汇和售汇

假设兑换了 N 次美元，对应如下：

$$\begin{aligned}
 x_1 &= y_1 \times r_1 \\
 x_2 &= y_2 \times r_2 \\
 &\vdots \\
 x_n &= y_n \times r_n
 \end{aligned}$$

最后汇总 x_1 到 x_n 为 X ，汇总 y_1 到 y_n 为 Y ，如图 5.18 所示。

兑换（¥）	兑换（\$）
x_1	y_1
x_2	y_2
$\vdots$	$\vdots$
x_n	y_n
X	Y

图 5.18 多次兑换后，最终汇总为 X 人民币， Y 美元

假设在报表日的汇率为 R ，可算出当前汇率的美元兑人民币值： $X' = Y \times R$ 。因为汇率是浮动变化的，所以汇总的 X 值通常不等于 X' ，但是出报表的时候，需要“兑换(¥)”和“兑换(\$)”两兑换科目一致（等价），以便做表合并相关科目时，这两项相消，即要将“兑换(¥)”的余额变为 X' 。由于 X 与 X' 不相等，需要引入一个新科目（汇兑损益）来平衡这个不相等，分为以下两种情况。

(1) $X > X'$

说明银行发生了亏损，亏损的金额为 $\Delta = X' - X$ ，并在汇兑损益中需要记一笔亏损分录来进行平衡，亏损记在左边，如图 5.19 所示。

兑换(¥)		兑换(\$)	
x_1			y_1
x_2			y_2
$\vdots$			$\vdots$
x_n			y_n
汇兑损益			
	X		Y
Δ	产生亏损	Δ	
	X'	相消	$X' = Y \times R$

图 5.19 银行产生了亏损

(2) $X < X'$

说明银行发生了盈利，盈利的金额为 $\Delta = X - X'$ ，并在汇兑损益中需要记一笔盈利分录来进行平衡，盈利记在右边，如图 5.20 所示。

兑换(¥)		兑换(\$)	
x_1			y_1
x_2			y_2
$\vdots$			$\vdots$
x_n			y_n
汇兑损益			
	X		Y
Δ	产生盈利		
	X'	相消	$X' = Y \times R$

图 5.20 银行产生了盈利

从图 5.20 中可以看出，汇兑损益科目的余额方向是不定的，它反映的是业务的盈亏。当发生了盈利记在右边作为收入，当发生了亏损记在左边作为支出，与“资产/负债共同类”的规则类似，并由此引入了“支出/收入共同类”的概念，类似的科目还有“贵金属买卖损益”等。

复习思考题

1. 我国外汇管制的主要内容是什么？
2. 外汇价格有哪几种标价方法？
3. 什么是结售汇？



第六章

科目表

第一节 科目设计

余额方向，实际上都是由“科目设计”引起的，涉及科目的“分拆”和“合并”，进而形成科目结构图谱。

前述章节中说明了会计科目总体上分为两大类：资产类和负债类，其中负债类又可以细分为内债和外债，内债被称为所有者权益，而所有者权益中又可以分出损益类（收入、支出/费用）。当然还有资产负债共同类，如下所示，一共五大类。

- （1）资产类。
- （2）负债类。
- （3）所有者权益。
- （4）共同类。
- （5）损益类。

同时科目的余额方向也要注意，资产类在左边，负债类在右边。

其中科目编号的前缀也就是如上的编号，比如资产类就是 1 开头，负债类就是 2 开头，如下所示。

① 资产类

1010 现金

1210 短期贷款

121001 短期普通贷款

121002 短期项目贷款

② 负债类

2010 单位活期存款

2030 活期储蓄存款

- ③ 所有者权益
 - 3010 股本
 - 3110 本年利润
 - 3120 利润分配
 - 312006 未分配利润
- ④ 共同类
 - 4100 待清算
- ⑤ 损益类
 - 5010 利息收入
 - 5210 利息支出

如图 6.1 所示。

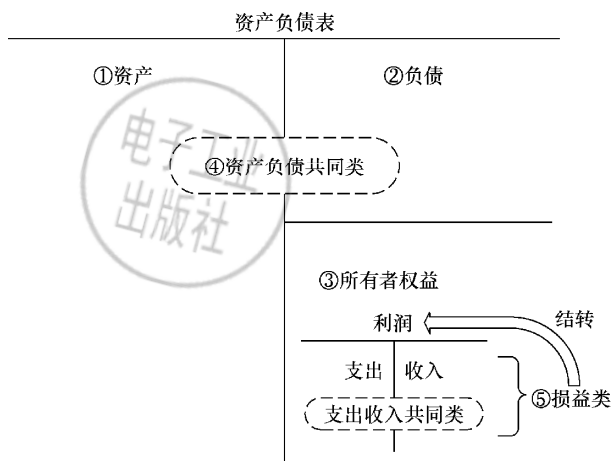


图 6.1 资产负债表科目分类

其中，所有者权益下的利润又可产生一个新的大类，称为损益类，科目编号为数字 5 开头。而损益类又可细分为三小类：支出类、收入类、支出/收入共同类。在年终的时候，会计处理需要把损益类结转 to 本年利润中，这在第三章的第二小节“再谈余额方向”中已经进行了说明。

第二节 科目分级

通过“科目分级”形成科目的“歪脖子树”，对科目进行命名和编号，形

成“科目编号”表。比如“短期贷款”下面可以**分级**为“短期普通贷款”和“短期项目贷款”。“短期项目贷款”可以继续分户到“XX 三峡项目”，如图 6.2 所示。

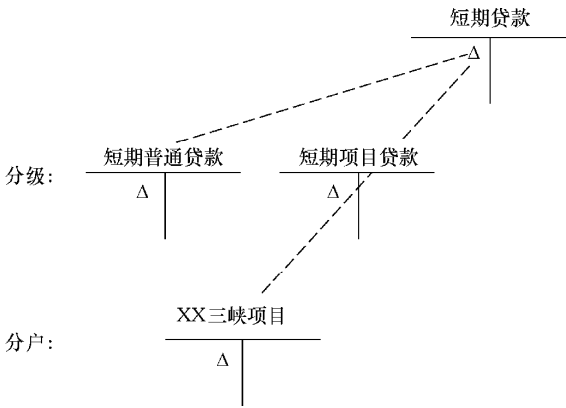


图 6.2 科目分级歪脖子树

在会计中把图 6.2 称为“歪脖子树”，细分的项目称为“叶子”。把这种细分的过程称为“科目分级”。

科目分级一般有 3 个特点：

- (1) 平时记账在叶子上。
- (2) 叶子的余额方向向上继承。
- (3) 余额向上汇总。

通过科目分级，可以设计出科目编号。如对于本节中的例子，可把“短期贷款”称之为一级科目，向下分级的“短期普通贷款”，“短期项目贷款”科目称之为二级科目。

通常把一级科目编号设计成 4 位编码，并把此一级科目向下分级的二级科目编号设计成 6 位编码，并且前 4 位就等于一级科目编号，如下所示。

- 1210 短期贷款
 - 121001 短期普通贷款
 - 121002 短期项目贷款
 - 121003 短期循环贷款
 - 121006 短期并购贷款

而在 IT 程序设计中，在二级科目向上汇总的程序中，也通常截取二级科

目前前4位作为一级科目。

当然，目前的科目设计也并不是特别完美，如果可以重新设计的话，最好将损益类再细分为三个子类：支出类、收入类、支出收入共同类。

第三节 资产负债表（二）

本节从“附注”，“排序”，“资金链断裂”，“资不抵债”几个概念出发，进一步充分理解资产负债表。

一、附注

在“一谈资产负债表”时，本书说明了资产负债表是会计恒等式的表格反映，它的内容和数据包含了所有从会计恒等式中导出的科目。为了使资产负债表简洁明了，还需要对科目和数据进行合并、汇总等处理。

1. 科目汇总

比如资产负债表注明：“客户存款”100万元。但实际上，还需要一个“附注”来详细说明客户存款。

- (1) 活期存款：公司、个人。
- (2) 定期存款：公司、个人。

附注就可以理解为子表，主要可以使得资产负债表的主表达到以下两个目的。

- (1) 主表比较简洁，行数比较少。

(2) 琐碎的内容放在子表，而主表主要是汇总数据，并为了披露的需要，使得不同银行（机构）的主表的科目大致相同，以便大众可以进行横向比较，同时资产负债表的格式与表述需要依行业进行统一。例如，各行的科目设置可能不一致，但资产负债表中的“客户存款”的含义应该是一样的。

2. 机构汇总

二级行→一级行→总行。

3. 并表

涉及母子公司，比如工行的子公司工银亚洲等，集团内可以有相互抵消的情况，比如相互间的应收应付账款互相抵消。

二、排序

再说明一下排序，资产怎么排序？为什么现金是排第一位？实际上是按照流动性来排序，**资产流动性**就是变现的能力，按流动性从高到低排序如下。

- (1) 现金。
- (2) 存放央行。
- (3) 存放同业。
- (4) 各类贷款：短期，中期。

负债也是按照流动性来分的，也就是紧迫性，比如 10 天后要还的债比一年后才还的更加紧迫，分类如下。

- (1) 隔夜拆借，一天就要还。
- (2) 各类存款（活期，定期，或者定期快到期了，附注里面要说清楚一年以内到期的定期存款）。
- (3) 再是各类应付账款。

三、资金链断裂

再说明资金链断裂是什么意思：简单说就是别人要讨债了，但是没有资金流入。或者说“收入+举债”<“支出+还债”就是资金链断裂。

而对于银行来说，资金链断裂是比较特殊，银行的还债体现在用户取款，大量用户取款也称为**挤兑**。

所以为了解决这个问题，涉及两个方面来避免挤兑：

- (1) 存款准备金（解决日常用户取款）；
- (2) 存款保险（解决极端情况下的社会心理问题）。

四、资不抵债

还有个概念“资不抵债”。前述章节说明了资产等于负债，为什么会资不抵债？实际上，平静情况下，“资产等于负债”；一旦追债来了，你得变卖资产来还债，则资产的市场价值决定了你是否“资不抵债”。

对于一般企业来讲，我们看以下两个科目（与资产变现相关）就能明白是不是资不抵债。

- (1) 库存：账面有 100 万元，但是你的东西是库存，拿出去只卖了 50 万

元，就会产生资不抵债。

(2) 应收账款：如果应收账款收不回来，也会产生资不抵债。

对于银行来说，库存就是“贷款”（你看，库房一堆贷款合同），应收账款就是“应收利息”。

企业的“资不抵债”对银行的影响是什么？连锁反应：若大批企业“资不抵债”，则会导致银行“资不抵债”，甚至破产。

为了解决这个问题，就有了风险管理。其中，风险拨备就是要留存一部分钱用来解决贷款的坏账问题。

第四节 表外科目

根据科目的数据是否会“流入”到资产负债表中，分为“表内科目”和“表外科目”。

数据会通过汇总、结转等途径汇入到资产负债表中的科目是表内科目，除此之外的为表外科目。通常有如下几类表内科目。

- (1) 资产。
- (2) 负债。
- (3) 所有者权益。
- (4) 共同类。
- (5) 损益类。

而表外科目主要有以下这些类。

(1) 或有事项，就是说可能会发生，比如开出信用证应收款或者应付款，主要是对或有事项进行管理。

(2) 委托或者代理业务，比如个人住房公积金，委托贷款应收利息。

(3) 备查登记，指一些事务的登记，比如重要空白凭证。

总的来说，表内科目的数据会“流入”到资产负债表中，“流入”是指结转、汇总等。而不是指科目名字在表中体现，是指其数据在表中反映。

其中，对这些表外科目均要采取单式借贷记账法记账，就是每一笔业务发生只用一个会计科目进行单方面登记的方法。当业务发生，增加时记入借方，减少时记入贷方，余额在借方，表示期末结存数额，表外科目应设立登记簿记载。

复习思考题

1. 我国会计科目分为哪五大类？
2. 什么是表内科目？
3. 什么是表外科目？表外科目主要包括哪些内容？

第七章

身边的业务

第一节 我的工资

本节以日常身边的“发工资”为例，说明“计提”、“应收应付”的会计处理过程。

一、计提

银行里面经常有个词“计提”，那么什么是计提呢？“计提”就是“计算提取”，比如计提员工工资，计提应付利息。

一般来说，计提通常要涉及一个损益类科目，以计提员工工资为例：

(1) 从损益类“业务管理费用—工资”提取到负债类“应付员工工资”；

(2) 从负债类“应付员工薪酬—工资”转到具体的员工账户上；

(3) 到年终的时候，再从损益类“业务管理费用—工资”结转到“本年利润”上。

那么，所谓计提就是从损益类“业务管理费用—工资”提取到负债类“应付员工工资”，如图 7.1 所示。

本年利润	业务管理费用—工资	应付员工薪酬—工资	张三	李四
	[X]	①计提应付工资 [X]		
		[X ₁]	②发工资 [X ₁]	
[X]	③年终结转 [X]	[X ₂]	②发工资	[X ₂]

图 7.1 计提员工工资

二、应收应付

再来说明一下发工资的过程，工资是属于“业务管理费用”支出类科

一、购买

假设单位花了 10 万元现金新买了一台固定资产（计算机设备），按照前述章节，可记分录如图 7.4 所示。

固定资产—设备	现金
Δ	Δ
----- 购买设备 -----	

图 7.4 单位使用现金购买固定资产

当然，购买计算机设备，还需要交税，具体过程与前述章节相同，本节不再详述。

二、折旧

计算机原价 10 万元，这 10 万元被称为**原值**。假设计算机只能用 5 年，那么平均一年要用 2 万元损耗，这 2 万元被称为**折旧**。折旧是一个支出类的费用科目，如图 7.5 所示。

固定资产—设备	折旧费用
原值Δ	
费用1	费用1
费用2	费用2
----- 折旧 (第1年) -----	
----- 折旧 (第2年) -----	

图 7.5 固定资产发生折旧

然后有一个问题，第 1 年折旧后，原值剩下 8 万元，第 5 年就为零了，但是如果企业还是想知道这个设备的原值是 10 万元，并且要知道累计折旧了多少金额，该如何处理？如图 7.6 所示。

图 7.5 中的虚线为累计折旧科目，它是从固定资产科目分裂出来的，仍为资产类科目，注意不是固定资产子科目而是与其有某种依附关系。

从图 7.6 中可以看出,原固定资产科目的右侧(折旧费用 1,折旧费用 2)全部交给了累计折旧科目。累计折旧科目的发生额只有右侧,但由于其是资产类科目,故余额仍然在左侧反映,且余额为负数。

固定资产—设备		折旧费用
原值Δ	累计折旧	
	费用1 --- 折旧(第1年) ----- 费用1	
	费用2 --- 折旧(第2年) ----- 费用2	
-Σ		
Δ-Σ		
固定资产净值		

图 7.6 固定资产科目中分出累计折旧科目

其中，对固定资产科目计算净值时，产生备抵效果（相减）。而在一般报表中，通常也可以看到这样的格式：

固定资产	XXXX
减：累计折旧	XXXX
固定资产净值	XXXX

再将图 7.6 中的虚线 T 单独分出来，即将固定资产科目维持不动，一直保持原值的金额，再新增一个科目“累计折旧”。这也是一个资产科目，但是其余额是负数，称之为固定资产的备抵科目，这样就可以更加清晰地看到这个折旧的过程，如图 7.7 所示。

固定资产—设备		累计折旧	折旧费用
Δ		费用1——折旧（第1年）	——费用1
		费用2——折旧（第2年）	——费用2
		-Σ	

图 7.7 固定资产备抵科目

可以注意到，这里涉及三类科目：固定资产（资产类）、（备抵科目）累

计折旧（资产类）、折旧费用（损益类的子类：支出类）。其他的资产也有对应的备抵类，比如：XXX（资产类）、（备抵科目）XXX 损失准备（资产类）、XXX 减值损失（损益类的子类：支出类）。它们的账务处理方式是类似的。如，贷款损失准备，对应于计提累计折旧，即是计提贷款损失准备。

三、清理

计算机用满了 5 年，单位通常将计算机报废，这个动作称之为固定资产清理，通常不是已经折旧成 0 元的时候实施，而是快折旧到 0 元的时候实施。具体的方法就是把累计折旧再结转到固定资产中，如图 7.8 所示。

固定资产—设备		累计折旧	
Δ		$-\Sigma$	
$-\Sigma$	结转		$-\Sigma$
$\Delta_{\text{残值}}$			

图 7.8 固定资产残值

结转后，固定资产剩下的余额，称之为“残值”。这个残值一般要作为“二手”或废品卖掉。

假设固定资产有一个残值 1000 元，但卖废品不一定卖到 1000 元钱，有可能卖多，也有可能卖少了。假设卖了 1200 元，就是说多卖了 200 元，这 200 元就是营业外收入，相当于意外之财，如图 7.9 所示。

固定资产—设备		现金	
$\Delta_{\text{残值}}$			
	A 卖价 A		
	B (卖多了)	营业外收入	
B			B
0			

图 7.9 出售处理固定资产残值

反之，如果卖少了就是营业外支出。

第三节 所得税

读者知道个人的工资收入（如果超过一定额度）要交所得税，而企业作为法人，也要交所得税。一些需要跨年度进行分摊的支出或收入，对年度利润有影响，进而影响所得税。本节以固定资产折旧为例，对企业所得税进行讨论。

企业经营过程中，涉及企业所得税=利润（收入－费用）× 税率。
就费用而言，如前一小节说明的固定资产折旧费用，假设税务局的折旧方法为平均折旧，如分 5 年，每年 20%折旧；而企业自己的折旧方法是先快后慢，比如分 5 年，第一年 40%，后面逐年减少，如表 7.1 所示。

表 7.1 固定资产折旧比例表

机 构	折旧方法	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
企业	先快后慢	40%	30%	10%	10%	10%
税务局	平均	20%	20%	20%	20%	20%

可以看出，企业和税务局的计算方法不相同，称之为“暂时性差异”。
如在第 1 年情况如下。
企业计算的折旧费用 **大于** 税务局计算的折旧费用。
进而造成企业计算的税前利润 **小于** 税务局的税前利润（计税基础）。
再导致企业计算的所得税 **小于** 税务局计算的所得税。
在会计中把企业计算出的所得税作为“所得税费用”；而税务局计算出的所得税作为“应交所得税”（依法纳税）。

当企业与税务局计算出的所得税相等时，可以记两笔会计分录，先是“确定所得税”，再是“交税”，如图 7.10 所示。

当企业与税务局计算出的所得税不相等时，企业应依法纳税，须以税务局的计算值为准。即图 7.10 的“②交税”步骤中的金额维持不变，而“①确定所得税”步骤中的“所得税费用”与“应交所得税”之间存在差额。而资产负债表是平衡表，因此需要通过一个新的科目来平衡差额，可以分为两种情况：

（1）“所得税费用” 小于 “应交所得税”：根据资产负债平衡关系，需

要引入一个资产类科目进行补差；

(2) “所得税费用” 大于 “应交所得税”：根据资产负债平衡关系，需要引入一个负债类科目进行补差。

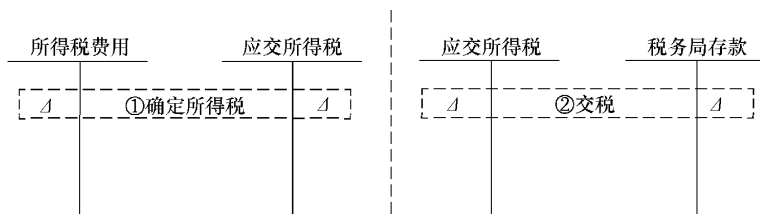


图 7.10 先确定所得税，再交税

对于此类在不同的条件下表现为不同的性质（资产或负债）的科目，按照前述章节的介绍，可以引入资产负债共同类科目（递延所得税）来平衡差额。差额为：“应交所得税”减去“所得税费用”。

进一步假设固定资产的原值为 1000 元，企业利润所得税税率为 10%，则本节前面的表格将演变为如表 7.2 所示。

表 7.2 固定资产折旧表

机 构	折旧方法	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
企业	先快后慢	400	300	100	100	100
税务局	平均	200	200	200	200	200
影响本年利润		变多了 200	变多了 100	变少了 100	变少了 100	变少了 100
产生递延所得税，即：应交所得税-所得税费用（正数为资产，负数为负债）		20	10	-10	-10	-10

以第 1 年为例，企业计算的折旧费用为 400 元，而税务局计算的折旧费用为 200 元，由此对本企业的本年利润产生了影响，利润变多了 200 元，进而导致“应交所得税”比“所得税费用”多了 20 元（按照税率为 10% 计算），并通过“递延所得税”记资产 20 元来平衡差额，如图 7.11 所示。

“递延所得税资产”，从企业的角度，也可以这样理解：我本次多交了税，就作为“资产”用于下次抵税。

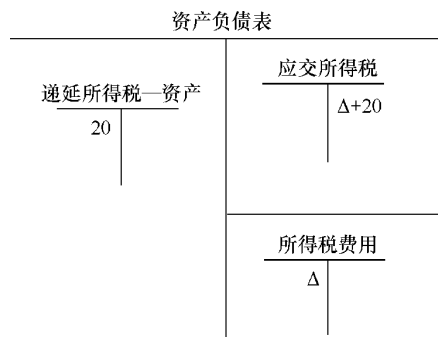


图 7.11 递延所得税

（备注：银行的所得税税率通常为 25%，但由于银行还持有了国债等资产，根据国家政策，国债利息收入是免税的，所以实际税率一般略低于 25%，如 23%。）

反过来，如果企业比税务局计算的折旧费用更小的话，那就是“递延所得税负债”。“递延所得税”是资产负债共同类科目，在年度的资产负债表中，通常需要进行轧差处理，在具体的年份表现为递延所得税资产或递延所得税负债之一。但对于集团的资产负债表也可以不轧差，两块都有值（以体现子公司有些有递延所得税资产，有些有递延所得税负债）。

第四节 我的按揭

本节以日常身边的“按揭房贷”为例，详细推导出“等额本金”、“等额本息”的详细计算过程和区别。其中“按揭贷款”的贷款处理见下一章，本节仅说明还款额度的内容。

首先来看一下典型的“等额本金”和“等额本息”的还款计划表（假设贷款金额为 100 万元，年利率为 4.9%，贷款期限为 20 年），以便有一个较为直观的认识，如表 7.3 所示。

可以看出，等额本金的每期“本金”是一样的，而等额本息的每期“本息之和”是一样的。

表 7.3 等额本金和等额本息还款表

等额本金					等额本息				
期数	月供本金	月供利息	本息月供	剩余本金	期数	月供本金	月供利息	本息月供	剩余本金
1	4166.67	4083.33	8250.00	995833.33	1	2461.11	4083.33	6544.44	997538.89
2	4166.67	4066.32	8232.99	991666.67	2	2471.16	4073.28	6544.44	995067.74
3	4166.67	4049.31	8215.97	987500.00	3	2481.25	4063.19	6544.44	992586.49
4	4166.67	4032.29	8198.96	983333.33	4	2491.38	4053.06	6544.44	990095.11
5	4166.67	4015.28	8181.94	979166.67	5	2501.55	4042.89	6544.44	987593.56
6	4166.67	3998.26	8164.93	975000.00	6	2511.77	4032.67	6544.44	985081.79
7	4166.67	3981.25	8147.92	970833.33	7	2522.02	4022.42	6544.44	982559.77
8	4166.67	3969.24	8130.90	966666.67	8	2532.32	4012.12	6544.44	980027.45
9	4166.67	3947.22	8113.89	962500.00	9	2542.66	4001.78	6544.44	977484.78
10	4166.67	3930.21	8096.88	958333.33	10	2553.04	3991.40	6544.44	974931.74

下面将分别进行详细推导，首先做如下假设：

- (1) 贷款本金： A ；
- (2) 期限：一般是按月计算 n 月；
- (3) 利率：央行公布的利率一般是年利率 r ，则月利率为 $\frac{r}{12}$ 。

一、等额本金

等额本金意思是每期还的“本金”是一样的，比较容易计算，贷款本金是 A ，贷款期限是 n 月，那么每期的本金是 $\frac{A}{n}$ ，每期要还的利息为当前剩余的本金 $\times$ 当期的利率：

$$\text{第 1 期：本金 } \frac{A}{n} + \text{利息 } A \times \frac{r}{12}$$

$$\text{第 2 期：本金 } \frac{A}{n} + \text{利息 } \left(A - 1 \times \frac{A}{n} \right) \times \frac{r}{12}$$

$$\text{第 3 期：本金 } \frac{A}{n} + \text{利息 } \left(A - 2 \times \frac{A}{n} \right) \times \frac{r}{12}$$

$$\text{第 } i \text{ 期：本金 } \frac{A}{n} + \text{利息 } \left(A - (i-1) \times \frac{A}{n} \right) \times \frac{r}{12}$$

所以，等额本金一开始还的利息比较多，后面还的利息比较少，所以每一期还的钱越来越少。

二、等额本息

等额本息的意思是每期还的“本金 + 利息”是一样的，计算比较复杂，先来看一下本息的定义：

假设本金是 a ，那么每一期本息为如下：

第 1 期： $X = \left(1 + \frac{r}{12}\right) \times a$

第 2 期： $X = \left(1 + \frac{r}{12}\right)^2 \times a$

第 t 期： $X = \left(1 + \frac{r}{12}\right)^t \times a$

这是已知**现值** a ，求**未来值** X 。反过来，如果已知**未来值** X ，求**现值** a ：

$$a = \frac{X}{\left(1 + \frac{r}{12}\right)^t}$$

再来计算等额本息的每期要还的金额，假设每期要还的本息为 X （未来值），如下所示。

	1 期	2 期	3 期	……	n 期
未来值：	X	X	X	……	X

根据上面推导的未来值求现值，可以知道每期未来值 X 对应的现值（本金），如下所示。

	1 期	2 期	3 期	……	n 期
未来值：	X	X	X		X
现值：	$\frac{X}{\left(1 + \frac{r}{12}\right)^1}$	$\frac{X}{\left(1 + \frac{r}{12}\right)^2}$	$\frac{X}{\left(1 + \frac{r}{12}\right)^3}$	……	$\frac{X}{\left(1 + \frac{r}{12}\right)^n}$

所有的现值加起来其实就等于总的本金 A ，即：

$$A = \frac{X}{\left(1 + \frac{r}{12}\right)^1} + \frac{X}{\left(1 + \frac{r}{12}\right)^2} + \frac{X}{\left(1 + \frac{r}{12}\right)^3} + \cdots + \frac{X}{\left(1 + \frac{r}{12}\right)^n} \quad (\text{等式 1})$$

再进行纯数学推导，把上面等式乘上 $\frac{1}{\left(1+\frac{r}{12}\right)^1}$ ，得到等式 2：

$$A \frac{1}{\left(1+\frac{r}{12}\right)^1} = \frac{X}{\left(1+\frac{r}{12}\right)^2} + \frac{X}{\left(1+\frac{r}{12}\right)^3} + \frac{X}{\left(1+\frac{r}{12}\right)^4} + \cdots + \frac{X}{\left(1+\frac{r}{12}\right)^{n+1}} \quad (\text{等式 2})$$

再把等式 1 - 等式 2，可得到：

$$A \left[1 - \frac{1}{\left(1+\frac{r}{12}\right)^1} \right] = \frac{X}{\left(1+\frac{r}{12}\right)^1} - \frac{X}{\left(1+\frac{r}{12}\right)^{n+1}}$$

再经过简单的运算，可得到：

$$X = \frac{\left(1+\frac{r}{12}\right)^n \times \frac{r}{12}}{\left(1+\frac{r}{12}\right)^n - 1} \times A$$

这就算出来了等额本息的每期还款金额。总的来说，等额本息的每月还款总额相同，其公式中含复利，看起来有点吃亏，但将“本金”的大部推迟还，遇上降息又会占上便宜。另外，还有以下几个值得注意的问题：

(1) 有没有复利？

等额本金没有复利，等额本息有复利。

(2) 哪种方式更划算？

等额本息还的总额比较多，而且还的本金是滞后的，但是如果预期能降息或者会通胀（本金），其实等额本息更划算。

(3) 剩余本金如何计算？

剩余本金 = 贷款总金额 - 每期已经还掉的本金。

(4) 利息调整是怎么回事？

以剩余本金重新做还款计划，一般是次年生效。

(5) 提前还款如何处理？

以剩余本金重新做还款计划。

复习思考题

1. 累计折旧与折旧费用科目之间有什么区别与联系？
2. 固定资产清理的含义是什么？
3. 等额本金还款方式与等额本息还款方式有什么不同？

第八章

贷款

相对来说，存款的会计处理比较简单，所以本书重点以贷款为例对相关会计处理进行说明。

第一节 贷款生命期

从管理的角度，贷款有五级分类：正常，关注，次级，可疑，损失。后面三个就是不良贷款了。

而从会计的角度，主要是关注四个方面：贷款到期情况、贷款类别、贷款发放、贷款收回。

一、贷款到期情况

一开始贷款是“未到期”；等到期了之后，如果客户还不上，可以“展期”，当然展期有次数限制；如果展期之后还是还不上，就变成了“逾期”；如果逾期超过了 90 天，就变成了“非应计”，也就是说不能再计算利息了，因为收不回来了，如下所示。

“未到期”→“展期”→“逾期”→（超过 90 天）“非应计”

另外，对于贷款，从会计角度，还有以下两个要求。

（1）按合同逐笔核销：同一家企业贷了两次款，应该要按协议（合同）分别开立贷款账户，不同的合同对应不同的账户，即使是同一贷款人；还款的时候，也要分清是还 A 合同，还是 B 合同。

（2）本息是分开：比如住房贷款，其利息和本金是分开计算的。

二、贷款类别

（1）信用贷款：凭借信用，如工资单，或者用大数据算出信用等级，如

工行的客户星级。

(2) 担保贷款，分以下三种情况：

- ① 抵押，银行不要所有权，比如房屋抵押，要抵押房产证；
- ② 质押，银行要所有权，要把东西放在银行，比如票据；
- ③ 第三方担保。

基本上，抵押和质押，看合同签署情况，一般来说是逾期 1 个月银行就有权没收抵押和质押的东西。

还有一个概念，罚息，比如信用卡逾期要罚息。

三、贷款发放

首先看一下贷款是怎么发放的，从会计的角度就是银行的资产科目新增了一笔贷款，而负债科目也新增了一笔存款，如图 8.1 所示。

公司贷款—A		公司存款—A	
X	发放贷款	X	

图 8.1 贷款发放

需要注意的是，如果是抵押贷款，比如抵押了房产证，还要记一笔表外科目“收：代保管有价值品 XXXX 房产证”。

四、贷款收回

再看一下收回贷款，比发放要复杂，因为还要收利息，同时贷款收回一般是分期收回，假设分 i 期，每一期还本金 X_i ，还利息 Y_i ，如图 8.2 所示。

公司贷款—A		公司存款—A		利息收入—A	
X	发放贷款	X			
X_i	还本金	X_i			
		Y_i	还利息	Y_i	

图 8.2 贷款收回

与贷款发放类似，如果是抵押贷款，比如抵押了房产证，还要记一笔表外科目“付：归还价值品 XXXX 房产证”。

第二节 贷款利息

利息涉及收入，而会计涉及收入确认，从时间上看，“贷款利息”可以分为计息日和收息日。

一、计息日

也就是计提利息日，从“利息收入”计提到“应收利息”，如图 8.3 所示。

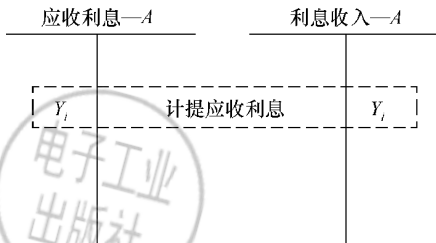


图 8.3 计息日，从“利息收入”计提到“应收利息”

一般计息日是每个季度末月的 20 日。

二、收息日

收息日不等于计息日，收息日取决于具体的合同约定情况。收息状态一般分为两种情况，一种是已收到，一种是未收到。

1. 已收到

就是抵消了应收利息，确认了利息收入，如图 8.4 所示。

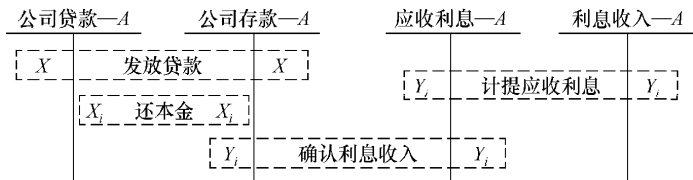


图 8.4 收息日确认利息收入

这样也实现了利息计提和利息确认的解耦，至于为什么要解耦，因为应收利息有可能最终收不回来。

2. 未收到

- (1) 收到了一部分，那么应收利息就还有余额，没有清空。
- (2) 没有收到（当期的全部或部分），延迟一定日期后，会把这些没有收到的利息变成“应收未收利息”，也就是说“应收利息”还是要清空。换一个科目，这就相当于一个升级动作。然后在这个新科目里面再收，称为续收。
- (3) 如果转到新科目，过了一段时间，还是没有收到，认为“收不到了”，视为没有这笔利息收入。但计提时算了收入的，因此，在会计上要用红字进行冲减，类似于计提利息的反交易（相同的分录，但是以原值的负值），未收回的利息纳入表外继续追讨（将在第三节进一步说明）。

[备注：在会计上，“资产”的损失应通过对应的“损失准备”（备抵科目）来核销；“收入”若已计提但后来不能实现，则应通过红字冲减。]

第三节 收 入 冲 减

按权责发生制，通过应收利息产生收入。但利息若收不回，需要通过红字冲减收入，未收回的利息纳入表外继续追讨。

关于收入确认，在会计里面有两种确认的方式：

- (1) 权责发生制：就是以合同为准，对应合同上的权利和责任，这样就有应收和应付；
- (2) 收付实现制：就是收了多少钱，就算多少收入。

比如在某个计息日，计提利息收入为 X ，那么可以记两个分录，一个是损益类“利息收入”，一个是资产类“应收利息”，如图 8.5 所示。

(备注：计提一般都涉及一个损益类科目。)



图 8.5 计提利息收入

然后在还息日，客户还了 y_1 ，那么可以再记两个分录：一个是“应收利息”减去 y_1 ，一个是“客户活期存款”减去 y_1 ；但是客户并没有还清利息，还剩余 x_1 “应收利息”没有还，再把 x_1 结转到“应收未收”，如图 8.6 所示。

利息收入	应收利息	客户活期存款
X	X	
计提	还一部分	
	y_1	y_1
	x_1	
	欠一部分	应收未收
	x_1	x_1
	0	

图 8.6 客户拖欠部分利息

再到下一个计息日（分期还款，每一期的本金和利息都可能不一样），但是这一次和上一个计息日就不一样了，利息收入要分为以下三个部分。

- （1）正常计提的本期利息。
- （2）上期欠的“应收未收”的利息 x_1 产生的复息。
- （3）上期欠的“本金”产生罚息。

同样，客户又还了一部分，但是仍然没有还清，再次结转到“应收未收”，最终还剩余 Z 元确认无法归还，如图 8.7 所示。

客户活期存款	应收未收
	x_1
A	A
再还一部分	
	Z

图 8.7 客户还剩余 Z 元无法归还

那么剩余的 Z 元该如何解决？只能减少收入，将计提的收入减去未收到的收入，得到实际的收入，如图 8.8 所示。

利息收入	应收未收
X	Z
Z	Z
$X-Z$	0

图 8.8 实际收入发生了减少

需要注意在会计处理中，实际采用的是红字冲减（认错，用红字更改），如图 8.9 所示。

利息收入		应收未收	
	X	Z	
	-Z	-Z	红字
	X-Z	0	

图 8.9 红字冲减利息收入

- 还有如下几个注意点：
- （1）什么时候做红字冲减？会计规定是逾期 90 天。
 - （2）因为是逾期 90 天才做，所以 x_1 里面并不是都逾期 90 天了，是一部分逾期 90 天，所以 x_1 不等于 Z 。
 - （3）逾期 90 天冲减了之后，还是要去向客户要，所以 Z 就放到了表外，再找人去催账。
 - （4）一旦要回来还是作为利息收入（如果收回本金是作为**营业外收入**）。

第四节 贷款损失准备

损失准备就是“准备着用于抵消相关资产的损失”，从会计的角度也称为“风险拨备”。

本节以贷款逾期为例进行说明，比如抵押贷款发生了损失，主要分为如下几个步骤。

- （1）客户可能已还了好几期，但是剩下的贷款还不上并且逾期了。
- （2）剩下的贷款就结转 to 逾期科目里面要罚息，然后又回收了一些贷款。
- （3）当逾期超过 90 天，再结转到非应计贷款里面。不计息，然后就派人去催，而且要处理一些抵押品，比如拍卖房屋。

处理结果如图 8.10 所示。

如果不是抵押贷款，是信用贷款没有抵押物怎么办？就有一个**贷款损失准备**的东西。损失准备实际上也是一个**计提**的动作，从贷款减值损失（损益类），计提到贷款损失准备（类似于累计折旧备抵科目，计提到该备抵科目的右侧，但是该科目又是资产科目，所以余额反映在左侧，且余额为负数），原

由客户的存款户还的贷款，由于还不起（非应计贷款），改由“贷款损失准备”来还款，如图 8.11 所示。

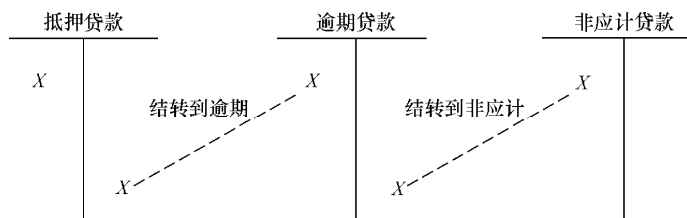


图 8.10 抵押贷款发生损失

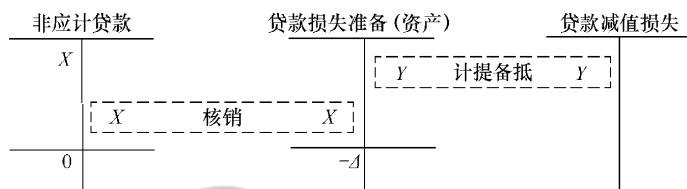


图 8.11 计提贷款损失准备

有几个需要注意的地方：

（1）贷款损失准备是资产类科目，对于资产类科目备抵，其余额方向在左边，且为负数；

（2）核销了之后，并不是说这个贷款就不要了，还是要派人去催款，但是这个时候如果收回来款，就变成了“营业外收入”了，可以说是意外之财。

另外，损失准备是按照贷款五级分类的不同级别，计提不同比例的损失准备金，类似于之前的折旧。从会计的专业角度这个计提损失准备称为“**风险拨备**”，与“折旧率”类似也有“拨备率”。

总的来说，各类“准备”科目都是相应资产类科目的“备抵科目”，它是“准备着用于抵消相关资产的损失”。

另外，再补充一种情况：当贷款企业的财务状况发生了好转，贷款的风险降低了，即原来计提的损失准备有点多了，则需要减少计提的金额。即是将原来的计提收回一部分，在会计上称之为“回转”。

第五节 抵押物

本节以房贷为例，说明抵押物的“获取处置权”和“处置”的具体过程。

首先看一下一种新的 T 字，前述章节中涉及的 T 字基本都是单个 T，或者 T 中 T。本节介绍新的多对多 T 字，是指在某一次交易里面，要记录好多个单独的 T，有的记在左边，有的记在右边，如图 8.12 所示。

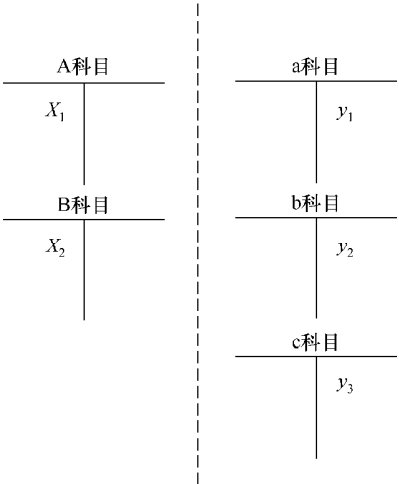


图 8.12 多对多 T 字

并且在本次多对多交易中，记左边的发生额汇总等于记右边的发生额汇总，如图 8.13 所示。

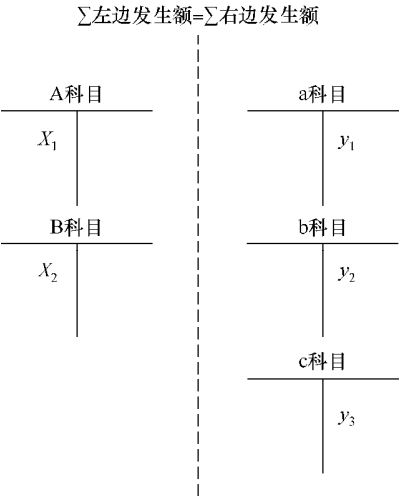


图 8.13 多对多 T 字，左边发生额汇总等于右边发生额汇总

注意记左边的不一定是资产类科目，只是发生额在左边；记右边的也不一定是负债类科目，只是发生额在右边。同时左右两边的科目个数也不一定相等。

那么为了简化起见，写一个大的 T 字，记录左边的都写在这个大 T 的左边，记录右边的都写在这个大 T 的右边，如图 8.14 所示。

A科目	a科目
B科目	b科目
	c科目

图 8.14 简化多对多 T 字

比如有人还不起房贷之后，银行取得了房屋的处置权，则可以如此记录：

一、取得处置权

(1)【右边】要记录抵押贷款（未还本金），用于抵消贷款本金，使得抵押贷款清零。

(2)【右边】因为要处置，就会产生一些交易，产生一些费用，应交税费（诉讼，过户），注意这个过户是指贷款人过户给银行。

(3)【左边】那么这个抵押物，变成了抵债资产，到底值多少钱需要评估公司评估。

(4)【左边】然后是贷款损失准备（已计提的）。

其中，左边是银行得来的，右边是银行要还的，两边进行抵消，如果左边多了，就是“营业外收入”；如果右边多了，那就是“营业外支出”，最终两边是相等的，要么补收入，要么补损失。比如假设左边比右边多了 100 元，即营业外收入 100 元，如图 8.15 所示。

抵债资产（公允）500	抵押贷款（抵消未还本金）400
贷款损失准备（已计提）50	应交税费（诉讼、过户）50
	营业外收入 100

图 8.15 多对多 T 字，产生营业外收入

二、处置

之前是取得处置权还没有处置，现在来看下怎么处置。

(1) 自用：比如变成营业厅，结转到固定资产中去了，如图 8.16 所示。

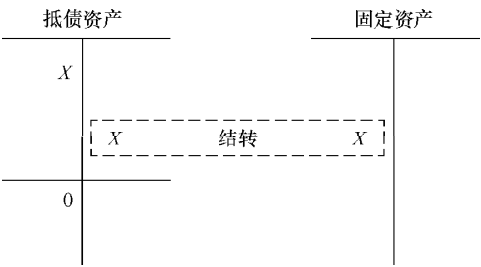


图 8.16 抵债资产结转到固定资产

(2) 出售：还是把抵债资产出售掉，出售还是涉及多项的多对多 T 字。

①【右边】出售抵债资产。

②【右边】同样涉及应交税费，但是与前面不同，前面的过户税费是贷款人过户给银行。这个是银行过户给别人。

③【左边】卖出去后得到现金。

两者又有可能不平。左边少了的话，就是营业外支出。或者，反过来，就是营业外收入，比如假设左边比右边少了 100 元，即营业外支出 100 元，如图 8.17 所示。

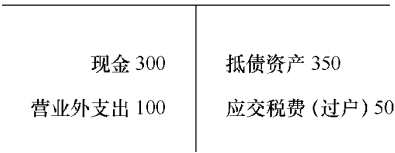


图 8.17 多对多 T 字，产生营业外支出

(备注：这种用大 T 来表示多对多，通常有以下两点要求：

- (1) 左记左，右记右；如上述现金科目在大 T 的左边，300 则记在现金 T 的左边；
- (2) 左右和相等。上述， $300 + 100 = 350 + 50$ 。)

第六节 贷款损失

前述章节已说明通过计提贷款损失准备（风险拨备），用来进行不良核销贷款，当该笔贷款损失准备金用于核销后仍有多的，则将多余的进行转回。

本节即说明从“正常贷款”到“逾期贷款”再到“非应计贷款”，再用“贷款损失准备”核销贷款的处理过程。

假设一笔“贷款”第一期的本金是 X_1 ，客户只还了一部分钱，还剩余 Y_1 没有还，那么到期后，就把 Y_1 结转到“逾期”科目，而“贷款”本身的余额要清零，如图 8.18 所示。

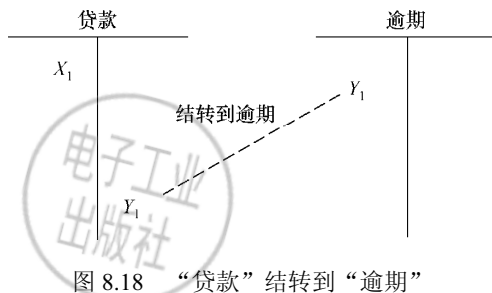


图 8.18 “贷款”结转到“逾期”

（备注：“贷款”和“逾期”里面都要还利息，不同的是“逾期”里面还的是罚息。）

结转到“逾期”之后，客户需要继续还款，但还是没有还清，还剩余 Z_1 没有还，那么如果超过 90 天的话，就把 Z_1 再次结转到“非应计贷款”，而“逾期”本身的余额要清零，如图 8.19 所示。

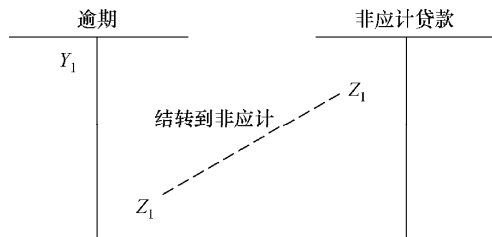


图 8.19 “逾期”结转到“非应计贷款”

（备注：非应计里面不计算利息了，因为本金都收不回，更不会有利息。）

结转到“非应计”之后，客户还要继续还款，但是这个时候客户还的钱称为营业外收入。假设非应计贷款里面还剩下 W_1 没有还清，那么就需要使用“贷款损失准备”来核销，如图 8.20 所示。

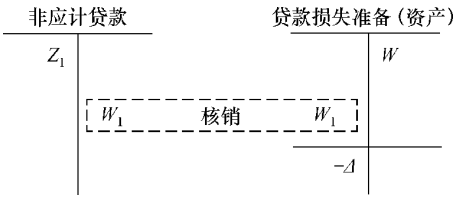


图 8.20 使用“贷款损失准备”核销

[备注：在非应计里面过一段时间用“贷款损失准备”核销（当然核销还需要履行相关审批流程），注意贷款损失准备是资产（余额反映在左边，且余额是负数）类科目，它是贷款科目的备抵科目（关于备抵科目的解释见累计折旧科目）。]

那么贷款损失准备的钱从哪里来？是从“贷款减值损失”里面计提过来的，也叫风险拨备，如图 8.21 所示。

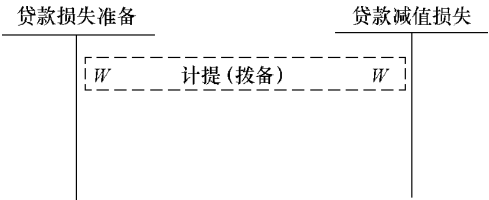


图 8.21 风险拨备

但是因为所有的“XXX 损失准备”类科目都是资产类科目，在会计里面需要坚持余额方向，其余额反映在左边并且为负数，如图 8.22 所示。

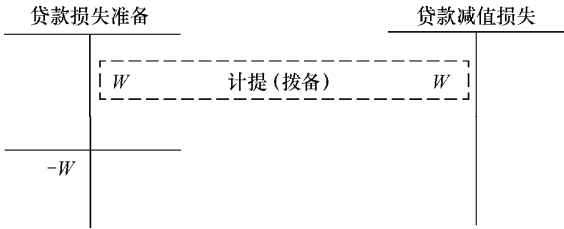


图 8.22 “贷款损失准备”的余额反映在左边并且为负数

(3) 借款人情况变好, 计提越来越少。

那么如何知道并处理这个变化呢？主要看贷款的分级变化。如果要增加“贷款损失准备”就再次增加计提，如果要减少“贷款损失准备”，就要记录相反的分录，减少计提，称为“转回”，如图 8.23 所示。

贷款损失准备		贷款减值损失	
	W 计提(拨备) W		
W'	转回		W'
$-W+W'$		$W-W'$	

图 8.23 “转回”减少计提

把如上步骤汇总，也就是从“贷款”到“逾期”再到“非应计”，再用“贷款损失准备”核销，而贷款损失准备的钱是从“减值损失”中计提获取的，如图 8.24 所示。

贷款		逾期		非应计贷款		贷款损失准备		贷款减值损失	
X_1	结转到逾期 Y_1	Y_1	结转到非应计 Z_1	Z_1	$[W]$ 核销 $[W_1]$	$[W]$ 计提(拨备)	$[W]$		
						$[W']$	转回	$[W']$	
						$-A$			

图 8.24 贷款核销的全过程

总之，贷款损失准备是贷款的备抵科目，可以与累计折旧科目是固定资产的备抵科目来类比理解。固定资产有折旧率，不良贷款有拨备率。贷款损失准备在计提时产生，核销时使用。

第七节 派生存款

银行吸收公众存款后，再进行放贷，而放出的贷款又被存放到其他银行

作为“派生存款”并再次放款，从而形成了存款放大效应。

假设银行吸收了 100 万元存款，那么理论上银行可以放贷款 100 万元。但是监管要求，不能把全部的存款都拿去放贷款，一定要把存款的一部分作为“存款准备金”。在会计科目上，存款准备金主要体现在库存现金和存放央行上。

存款准备金分为以下两类。

(1) 法定：等于存款的总额 $\times$ 法定准备金率；

(2) 超额：超过法定部分的准备金。

有了贷款的存在，原始的 100 万元存款会神奇的放大，为了计算简单，做如下假设。

(1) 只有法定准备金（准备金率为 10%），其余全部放贷款；

(2) 流通过程中只使用支票（转账），意思是不提取现金；

(3) 不经营定期。

一个人在银行存了 100 万元，银行把其中 10 万元作为准备金，其他 90 万元放贷款；而这 90 万元又转到另外一个银行作为存款，再把 9 万元作为准备金，81 万元放贷款；这样的话存款会越来越多，如表 8.1 所示。

表 8.1 存款放大效应表

	存 款	存款准备金	贷 款
银行 0	100×0.9^0	存款 $\times 0.1$	存款 $\times 0.9$
银行 1	100×0.9^1	存款 $\times 0.1$	存款 $\times 0.9$
银行 2	100×0.9^2	存款 $\times 0.1$	存款 $\times 0.9$
...	...	...	...
银行 n	100×0.9^n	存款 $\times 0.1$	存款 $\times 0.9$

那么所有银行的总存款等于：

$$\text{总存款} = 100 + 100 \times 0.9 + 100 \times 0.9^2 + 100 \times 0.9^3 + \cdots + 100 \times 0.9^n \approx 1000 \text{ 万元}$$

可以看出，最终的总存款为 1000 万元，放大了 10 倍。

通过简单的数学推导（参考等额本息的计算方法），可以进一步得出如下公式：

$$\text{总存款} = \text{原始存款} \times \frac{1}{\text{存款准备金率}}$$

并把 $\frac{1}{\text{存款准备金率}}$ 称为存款乘数，也就是存款准备率越小，放大倍数

越大。

但是，这个公式基于之前的 3 个假设，在实际情况下，客户会取现金，也还有超额准备金，还有定期，所以精确的公式非常复杂。总的来说，因为有贷款的存在，存款有放大效应，而存款准备金在其中发挥了两方面的作用：

(1) 满足流动性要求，即应对客户的取款和资金的清算需要；

(2) 控制信贷扩张，存款放大使得“名义货币”大于实际货币。如上述例子中，原始存款 100 万元，通过乘数效应，得到“名义货币”1000 万元，即通过存款准备率来调节乘数。



小贴士

乘数效应实际上是银行的信用在起作用，例子中每个存款人都有一个存单，都相信他可以取回存单上所记录的金额。但存单金额之和为 1000 万元，而银行只有钞票 100 万元。如果大家失去了对银行的信任，大家认为把款取回为安，那就穿帮了，因此，银行的信用是其存在的基石。

第八节 贷款规模

贷款是银行的资产，如果不受到任何控制，银行可以无中生有地放大贷款（增加资产的冲动），但是这样风险很大，所以监管部门不允许这么做。为此监管部门做了很多限制。

一、巴塞尔协议

一种限制贷款总量的办法是将贷款总量与银行拥有的资本量挂钩，巴塞尔协议规定银行的资本充足率必须大于 8%，核心资本充足率必须大于 4%。

$$\text{资本充足率} = \frac{\text{资本} - \text{扣除项}}{\text{风险加权资产} + 12.5 \times \text{市场风险资本}}$$

银行业的中报和年报都会披露资本总额和资本净额。扣除项是专门的一个数据，这部分数据可以是资产减值造成的，可以是收购产生的商誉等无形

资产造成的。总之没有一定的定义，要看银行财报披露和具体的数据。资本净额=资本总额-扣除项，而资本是指这个银行自己拥有的资金：一级资本=股东权益里面的所有现金资产。二级资本（附属资本）=银行自身的企业债务和相关证券类资产。流动性和变现上不如一级资本也就是核心资本。一般来说的资本充足率分子的资本净额差不多等同于核心资本+附属资本-扣除项。

风险加权资产是指，银行总资产里面拥有风险权重的资产。银行业的总资产有很多资产是 0 风险权重的，有很多风险权重则很高。这个要看每个银行的资产负债结构的配置，一般来说风险权重高的收益也更高。具体的风险权重列表以央行和银监会关于银行资本充足率管理办法为准。举例来说，国债就是 0 风险权重的，外国国债评级在 AA-以下的则是 100%，评级在 AA-以上的国家的企业债务风险权重则为 50%。因为，银行的主要资产是贷款，故公式就限制了贷款总量。

12.5 倍的市场风险资本则是指商业银行交易性的资产达到一定比例和额度之后，必须计提单独的市场风险资本。例如商业银行股票交易，外汇交易风险及商品和期权等市场交易风险。总之就是银行拿钱当炒家的这部分资产都必须单独计提风险资本。由于银行是杠杆经营，由于资本充足率的 8%要求，杠杆的理论最大限为 12.5 倍。为了限制风险，所以要求这些资产必须要乘以 12.5 倍。

举一个例子：规定现金和政府债券没有风险，居民抵押贷款 50%风险，其他所有类型资产 100%风险。假设银行 A 有 100 单位资产，组成如下：

- * 现金：10
- * 政府债券：15
- * 抵押贷款：20
- * 其他贷款：50
- * 其他资产：5

又假设，银行 A 有 95 单位的存款。根据定义，所有者权益=资产-负债，即 5 单位（资本）。

银行 A 的加权资产风险计算如下：

- * 现金 $10 * 0\% = 0$
- * 政府债券 $15 * 0\% = 0$

- * 抵押贷款 $20 * 50\% = 10$
- * 其他贷款 $50 * 100\% = 50$
- * 其他资产 $5 * 100\% = 5$
- * 总加权资产风险 65
- * 所有者权益（资本）5

因此，资本充足率 $= 5/65 = 7.69\%$ ，没有达到巴塞尔协议的规定。资本充足率就是银行的底气，底气多大做多大的生意。贷款是在资产里面，所以贷款不能无限贷下去，否则分母就大了，资本充足率就小于 8% 了，这是刚性的要求。

二、存贷比

贷款作为分子，存款作为分母，这个值一般要求小于等于 75% ，这是个比较传统的指标，公式比较简单。

三、其他要求

贷款有短期，中期，长期，但是不能都是长期贷款。因为如果全部是长期的话，可能导致存款供不应求。

另外，对于这些限制条件，对于一家银行整体来说，必须满足相关要求，但是对于银行内部的某个局部地区就可能不满足，因为不同的地区经济发达程度不一样。这时候就需要使用前述章节说明的“资金集中配置”。

比如局部可能有一个重点工程，但是局部经济不太发达，就向总行申请，但是要付内部利息价格，相当于分润处理。



小贴士

利息的特点：

1. 央行公布的基准利率有两个特点：一是为年利息，二是用百分号%为单位；
2. 贷款，一般是月利息：年利息/12，一般单位是千分号‰；
3. 活期存款，一般是日利息：年利息/360，注意是 360，不是 365；
4. 通常说月息 3 分是什么意思：一个月 3% 。

复习思考题

1. 担保贷款主要有哪几类？
2. 贷款损失准备是什么性质的科目？
3. 什么是派生存款？
4. 什么是风险加权资产？

第九章

中间业务

第一节 中间业务概念

前述章节主要说明了存款和贷款的相关内容，本节说明一下中间业务，首先看下银行所处的位置，一般来说分为三种情况：

一、传统模式

(1) 从“资金供方”吸收存款（银行是债务方）。

(2) 把资金贷给“资金需方”（银行是债权方）。

银行分别与“资金供方”和“资金需方”是债权和债务的关系，并从中赚取利差，如图 9.1 所示。

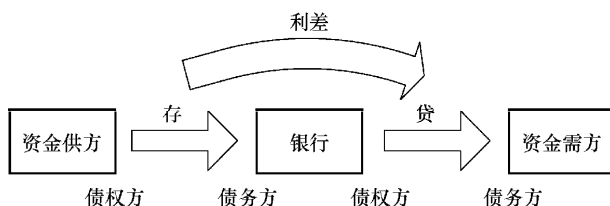


图 9.1 传统模式

二、中介模式 1

有的时候，银行从传统模式抽身出来，“资金供方”与“资金需方”是直接的债权债务关系，银行只是承担一个中介的作用，并从中收取手续费和佣金，如图 9.2 所示。

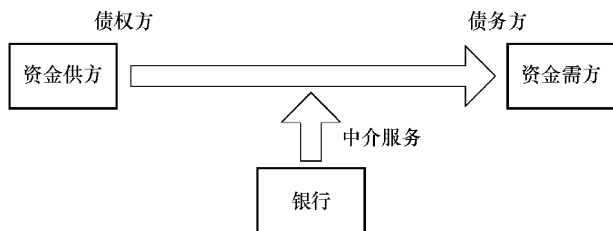


图 9.2 中介模式 1

三、中介模式 2

在商品流通的时候，银行还承担了另一种中介服务，比如资金结算、支付、担保，比如银行担保上家会把钱付给下家，如果上家不付钱，由银行付钱。

银行还是承担了中介的角色，也要从中收取手续费和佣金，如图 9.3 所示。

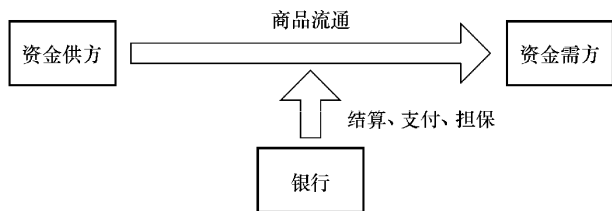


图 9.3 中介模式 2

那么所谓银行中间业务，就是如上的第二和第三点，主要有如下几个特点：

- (1) 银行承担了中间人角色；
- (2) 钱没有经过银行的手，所以业务资金不体现在资产负债表里面，通常也把中间业务放在表外业务；
- (3) 收入是手续费和佣金。



小贴士

关于表外业务：

1. 中间业务也称表外业务，它是与表外科目相关的概念吗？不是，比如发生中间业务时，银行不动用资金，故资产负债表不变。但可以需要银行出具一些保证之类的业务，对这些业务也要进行记录，而记录这些的科

目，就是用表外科目。

2. 表外业务不体现在资产负债表里面，是指做中间业务的时候没有动用资产负债表里面的钱，但是一旦产生收入（佣金）和损失（担保违约），还是要记录表内科目，只是没有在中途体现。

3. 好处是没有监管的干扰；坏处是如果有问题不能在中途暴露。

那么再看下中间业务有哪些分类：

(1) 支付结算类：主要是商贸流通，汇票、本票、支票。

(2) 银行卡业务：信用卡。

(3) 代理类：代发工资，代理证券，代理保险，代收代付水电费，其中很多代理业务已经不收手续费了，比如代发工资。

(4) 担保类：承兑汇票、信用证、保函。

(5) 承诺类：贷款承诺，银行承诺企业满足什么条件之后就可以贷款。

(6) 衍生品交易：衍生品在我国是证券类，在国外证券类称为投行，现在我国商业银行称投资部，比如期货。

(7) 基金托管：养老金托管等。

(8) 咨询顾问：充当一些财务公司的顾问。

来看一个实际的“代发工资”中间业务的例子，假设单位有一笔“单位活期存款”，那么发工资就是从“单位活期存款”，通过**一借多贷**转到“个人活期存款”，如图 9.4 所示。

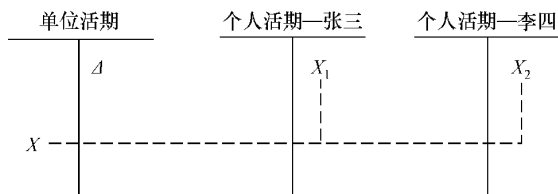


图 9.4 代发工资

但是在实际系统设计和业务设计的时候，通常要再引入一个科目进行中转，称为代理业务—代发工资科目（内部户），如图 9.5 所示。

这样设计之后，有什么好处？

(1) 统计意义：从会计角度，直接看“代发工资”科目就知道代发了多少工资。

(2) 容错角度：从容处理，即使个别人账户写错了，也不影响全部的。

(3) 性能角度：对公和个人在主机上是分区的，跨区调用有性能问题，如果每次都是直接跨区访问，性能很慢。

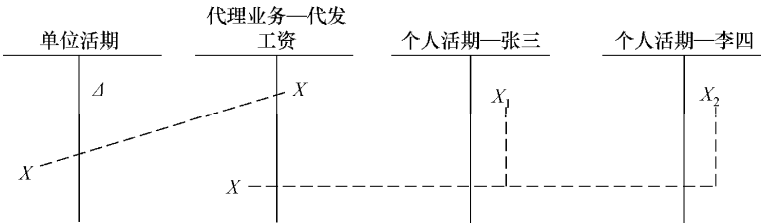


图 9.5 代发工资通过内部户进行中转

总的来说，通常在中间业务中会增加一些中转的科目，可以使得业务意义更加明显。

第二节 手续费及分润

前面举的例子都没有涉及手续费，再看一个有手续费的代理保险，涉及如下部分：

- (1) **保费**：从个人账户转账到保险公司。
- (2) **手续费**：从保险公司转账到银行，如图 9.6 所示。

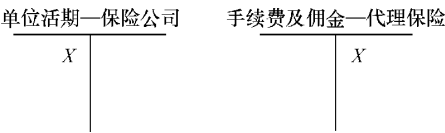


图 9.6 保险公司付手续费

(3) **分润**：保险公司是一次性批量把手续费发给银行的某个网点，但是实际上银行内部是有很多网点都做了业务，这就要把手续费从一个网点分给其他网点，就是所谓的分润处理。

假设要把手续费 y 从网点 A 分给网点 B 和网点 C，如图 9.7 所示。

实际操作中，分润其实就是转账过去。

前述章节说明了中间业务是表外业务，而前面的例子中都是操作表内科目，而其实中间业务还涉及表外科目的操作，比如保函，保函业务涉及多个不同的步骤：

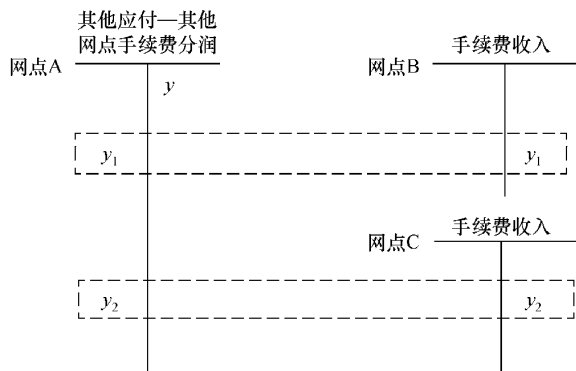


图 9.7 分润处理

1. 企业申请保函

企业申请保函需要交保证金，从单位的活期存款扣款，到单位的保证金存款中，如图 9.8 所示。



图 9.8 企业申请保函交保证金

当然从技术角度，这笔钱有可能还是在一起，只不过加了一个标志位。

2. 银行同意申请，开出保函

银行要开一个保函给企业，这就涉及表外科目，而表外科目不涉及复式记账法，是单边的收付记账法：“收：开出保函—XXX 户（表外）”。

3. 保函实现了，要收手续费

从公司转账到银行，如图 9.9 所示。

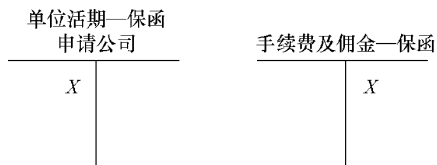


图 9.9 保函实现后，银行收手续费

4. 保函到期（中止），归还保证金

业务完成后，收了手续费，要把保证金退回，记账和收保证金刚好相反，如图 9.10 所示。

单位活期—保函 申请公司	保证金存款—XX户
X	X

图 9.10 保函到期，银行归还保证金

5. 如果违约，承担责任

前面的情况都是假设正常的业务，如果涉及违约，那么银行就要承担付款的责任了，假设是要向境外付款，就要涉及境外同业存款操作，或者直接转账操作，如图 9.11 所示。

垫付—保函	境外同业存放
X	X

图 9.11 发生违约，银行承担付款责任

6. 销户保函

业务完成后，还需要把前面开出的保函注销，再记一笔表外科目：

付：开出保函—XXX 户（表外）

第三节 对 账

中间业务通常是与第三方相关，由此衍生出来需要进行“对账”处理，那么主要涉及如下几个问题：对账由谁发起？对账的一般模式是什么？对账的一般过程是什么？

一、对账由谁发起

举生活中的一个例子，你把钱投资到一个人，由那个人负责公司的日常运作，那么你会主动去了解公司的账务，因为那是你的钱。

对账的发起人也是如此，比如对于央行的清算过程，对账的发起者是商业银行，因为那是商业银行的钱，商业银行更关心这些钱的账务情况。又如代发工资，一般由第三方公司发起对账，因为那是第三方公司的钱，所以他要找银行要结果明细进行对账，确认自己的资金安全无误。

当然，银行基于 IT 系统的数据优势及服务客户的理念，常常主动发起对账。

二、对账的一般模式

银行与第三方对账通常分为两种模式：

(1) 以银行为准对账：由银行提供对账明细给第三方，第三方以银行明细状态为准调整其明细状态，并进行相应处理。

(2) 以第三方为准对账：第三方提供对账明细给银行，银行以第三方明细状态为准，调整银行的明细状态，并进行相应的处理，如补账、差错处理等。

三、对账的一般过程

一般采用“先汇总核对、再明细核对”的核对过程，首先对总笔数、总金额进行比对，如果相符，则对账完成。如不符，则进入明细核对环节。

比如银行和第三方进行对账，在双方对账时，需要提前定好以哪方为准。假设以第三方为准，则对于银行来说，一般应区分“我方多、对方少”及“我方少、对方多”两种差错情况：

(1) 对于“我方多、对方少”一般进行账务冲正处理。

(2) 对于“我行少、对方多”一般进行补账处理。

复习思考题

1. 银行中间业务有什么特点？
2. 中间业务与表外业务有什么区别？
3. 银行与第三方对账通常有哪几种模式？

第十章

股票与债券

银行可以持有股票或债券，实际上是持有金融资产。银行还可以发行债券和股票，发行债券实际上是银行的金融负债。而发行股票，则涉及所有者权益。

第一节 金融工具会计

股票与债券都是金融工具。金融工具又称信用工具、金融产品，其本质是证明贷者与借者之间融通资金余额的证明。其中，贷款（合同）和信用卡是常见的金融工具。按照其处理过程从易到难有如下三类金融工具：

间接金融工具（银行作为金融中介）：银行贷款、可转让存单、票据。

直接金融工具：股票、债券、基金、认股权证。

衍生金融工具：又称派生金融工具、金融衍生产品，是在原生金融产品的基础上派生出来的金融合约。例如，股票期权就是基于股票源生而成的衍生工具。主要包括远期合同、金融期货、金融期权和金融互换。

财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具：确认和计量》中，要求将金融工具按照管理当局持有目的和意图来分类。

一、金融资产

在初始确认时把金融资产划分为四大类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：以短期持有、以交易为目的的资产，其公允价值变动反映在当期的利润表中。

（2）持有至到期投资：公司打算长期持有，这类资产一般不计入当期利润表。

(3) 可供出售金融资产：介于以上两者之间，公司既不打算持有至到期，也不打算马上交易。当资产发生交易时，再计入当期利润表。

(4) 贷款和应收款项：有点类似持有至到期投资，但其公允价值一般变化不大，所以单独分类。

其中第 1、3 类运用公允价值进行计量，第 2、4 类则运用摊余成本来计量。

二、金融负债

金融负债则在初始确认时分为两类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 其他金融负债（运用摊余成本计量）。

这里涉及两种特殊计量方式：

(1) 公允价值，又称公平价值，是一种参照外部市场（町市）的虚拟价格。对持有的股票按市场价进行计量就是公允价值计量。然而，针对不同的金融工具而言，其外部市场可能是活跃市场、非活跃市场、无交易市场。那么，业务上有一套原则（按分级次计量）来确定公允价值。

(2) 摊余价值，又称摊余成本，是将资产或负债折价或溢价在续期内进行摊销的会计处理方法。其计算方法较为复杂，将在下一节进一步说明。

如上所述，金融资产按不同的持有目的，既可以被分类为按公允价值计量的金融资产，也可以被分类为可供出售金融资产，这就给了公司管理层提供了调节利润报表的空间。

为此，2014 年 7 月 24 日，国际会计准则理事会（IASB）正式发布了《国际财务报告准则第 9 号：金融工具》（IFRS9），取代现行的《国际会计准则第 39 号：金融工具确认与计量》（IAS39）。将金融资产不再按照持有目分为四类，而是按照商业模式和合同现金流特征分为以下三类：

(1) 摊余成本；

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益；

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

由当前 IAS39 的四分类改为 IFRS9 的三分类，在一定程度上避免了 IAS39 中存在的分类和计量标准过于复杂的问题，从而降低了金融资产分类上的主观性。

(备注：金融工具的会计处理比较复杂，本节仅是向程序员提供必要的相关知识。)



小贴士

《国际财务报告准则第9号：金融工具》(IFRS 9)，主要有三点变化：

1. 金融工具的分类和计量：金融资产按照商业模式和合同现金流特征分为三类，不再按照持有目分为四类；
2. 金融资产减值：使用预期损失模型，强调信用风险损失的提前确认，取代现行已发生损失模型，解决减值计提“过少、过迟”的问题；
3. 套期会计：放宽了运用套期会计的限制条件。

第二节 摊余价值

公允价值确定比较难（对于无交易市场的金融工具），但这是业务人员的工作，一经确定，会计处理比较容易。而对摊余价值（摊余成本）的“摊余”则较难理解。

在说明摊余价值之前，首先回顾一下“折现率”的概念，折现率是指将来预期收益折算成现值的比率，假设现值是 PV (Present Value)，未来值是 C ，一年期利率是 r ，那么经过 t 年，按照复利计算，可以很容易得出未来值的计算公式为

$$C = PV \times (1 + r)^t$$

由此可以推导出，如果已知未来值，现值的计算公式为

$$PV = \frac{C}{(1 + r)^t}$$

下面再说明摊余价值的计算过程，假设银行 1 月 1 日从活跃市场上购入分期付息债券，该债券还有 5 年到期，购入价为 1000 元。债券面值为 1250 元，票面利率为 4.72%，则每年银行可收到 59 元 ($4.72\% \times 1250$) 利息，而且在最后一年银行还能拿到的债券面值为 1250 元，那么银行在接下来 5 年所获得的收益如表 10.1 所示。

表 10.1 每年的收益表

年 份	收 益
第 1 年	59
第 2 年	59
第 3 年	59
第 4 年	59
第 5 年	59+1250
合计	59+59+59+59+59+1251 = 1545

即银行一开始购入价 1000 元，到 5 年后收回 1545 元，总共盈利 545 元。但是银行并不是一次性收回 1545 元，而是分为 5 年分别收回，假设目前市场的实际年利率为 r ，按照前述的现值计算公式，可以得出：

$$1000 = \frac{59}{(1+r)^1} + \frac{59}{(1+r)^2} + \frac{59}{(1+r)^3} + \frac{59}{(1+r)^4} + \frac{59+1250}{(1+r)^5}$$

通过插值法（即第七章等额本息的计算方法），可以算出 r 为 10%，即虽然债券的票面利率为 4.72%，但实际的市场利率为 10%。

该债券是从活跃的公开市场上获得的，所以购入价 1000 元即为当时的公允价值。若该债券是从其他方式获得（如从质押方式获得）则要业务评估出公允价值作为成本。

该债券发行时，债券面值为 1250 元（到期后会兑换回 1250 元），而实际只花 1000 元，得利 250 元。那么，这 250 元如何入账？首先需要回答下面两个问题。

（1）这 250 元是在债券到期时得到的，是否作为第五年的收入？

250 元当然对财务没什么影响，但假定买了大量的该债券，得利不是 250 元而是 250 万元呢？当然不能全部作为第五年的收入，而应该将该收入在（五年）债券存续期间分摊。下面讨论分摊方法。

（2）是否将 250 元平分到五年呢？

显然，考虑到金钱的时间价值，第一年的 50 元和第五年的 50 元不是一样。因此，不应该分摊。

在会计上，要求采用摊余成本法，如表 10.2 体现这种方法：

表 10.2 每年的摊余成本表

年 份	期初成本（摊余成本）①	债券利息收入（面值×4.72%）②	实际的利息收入（期初×10%）③	分摊（不是平均，含时间价值）③－②	期末成本（摊余成本=期初+分摊）
第 1 年	1000	59	100	41	1041
第 2 年	1041	59	104	45	1086
第 3 年	1086	59	109	50	1136
第 4 年	1136	59	114	55	1191
第 5 年	1191	59	118	59	0
合计		295	545	250	

如表 10.2 所示，比如在第 1 年，银行的期初成本为 1000 元，收到了债券的利息收入 59 元。但是按照实际的市场利率 10% 计算，银行的实际利息收入应为 100 元，差额为 41 元。这 41 元即为第 1 年的分摊，并将 $1000 + 41 = 1041$ 元作为第 1 年的期末摊余成本，以及第 2 年的期初摊余成本，后续年份以此类推。在最后一年，因为债券已经到期，所以第 5 年的期末摊余成本为 0。

最终 5 年下来，将每年的分摊加起来，刚好等于 250 元，即前述将 250 元在债券存续期间分摊，但又不是平均分摊，因为每一年的时间价值不一样。

再将如上的计算过程，转换成会计分录。

一、第 1 年，购入时（1 月 1 日）

记账（见图 10.1）

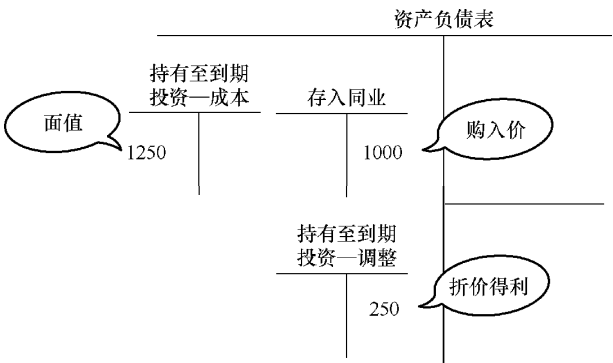


图 10.1 第 1 年记账

二、第1年，报表前（12月31日）

1. 确认收入（见图 10.2）

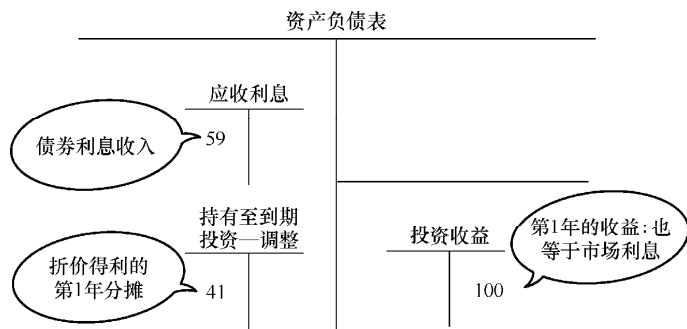


图 10.2 第1年确认收入

2. 实际收到债券的利息时（见图 10.3）

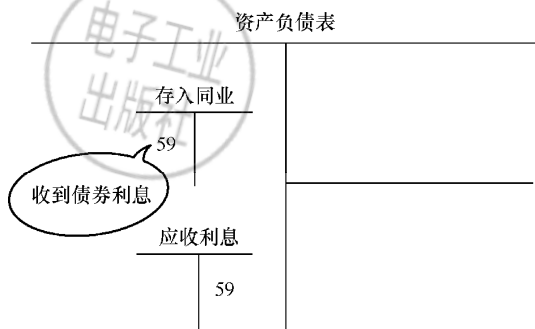


图 10.3 第1年实际收到债券利息

三、第2年，报表前（12月31日）

1. 确认收入（见图 10.4）



小贴士

摊余成本（Amortized Cost）的官方解释是指用实际利率作为计算利息的基础，投资成本减去利息后的金额。金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额经过调整后的结果。

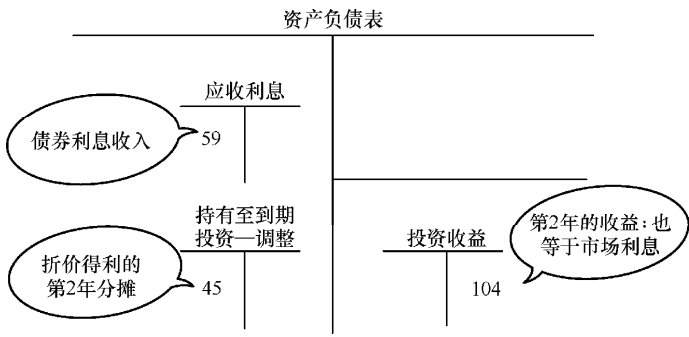


图 10.4 第 2 年确认收入

2. 实际收到债券的利息时（见图 10.5）

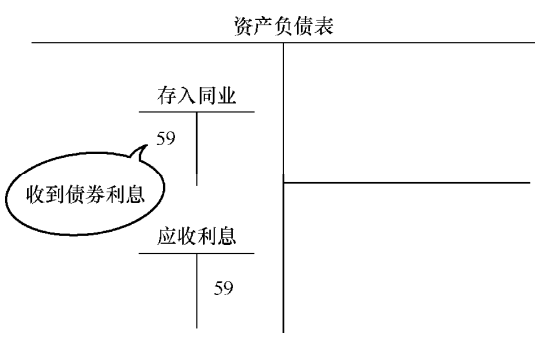


图 10.5 第 2 年实际收到债券利息

四、第 3 年，报表前（12 月 31 日）

1. 确认收入（见图 10.6）

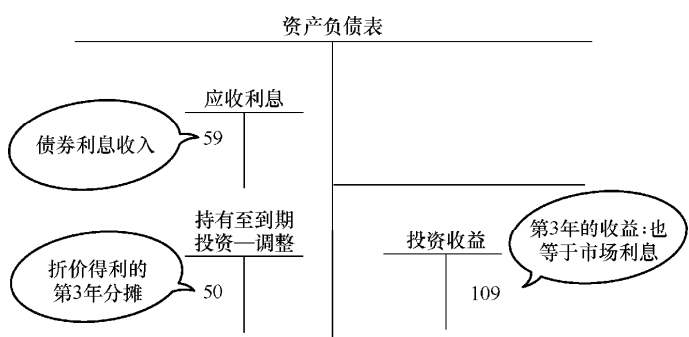


图 10.6 第 3 年确认收入

2. 实际收到债券的利息时（见图 10.7）

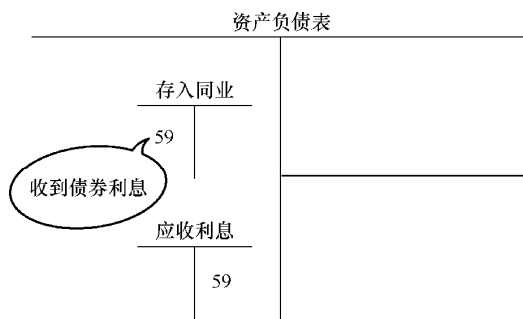


图 10.7 第 3 年实际收到债券利息

五、第 4 年，报表前（12 月 31 日）

1. 确认收入（见图 10.8）

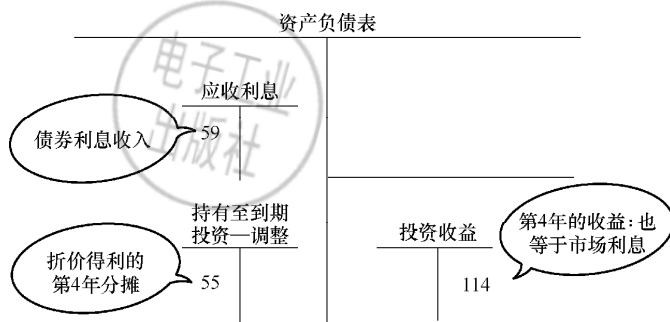


图 10.8 第 4 年确认收入

2. 实际收到债券的利息时（见图 10.9）

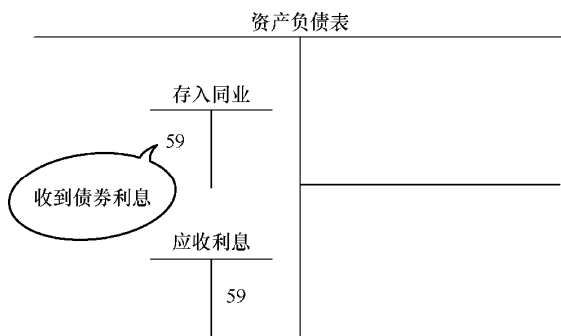


图 10.9 第 4 年实际收到债券利息

六、第 5 年，报表前（12 月 31 日）进行终止确认

1. 确认收入（见图 10.10）

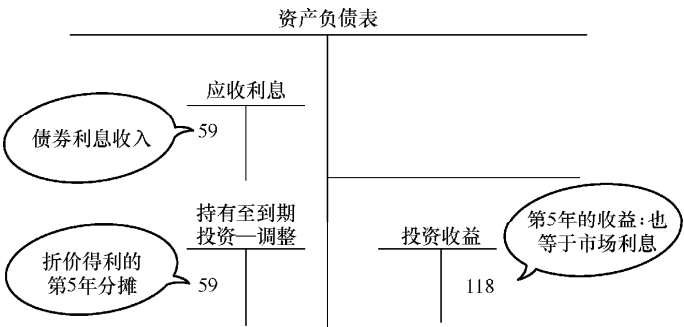


图 10.10 第 5 年确认收入

至此，“持有至到期投资—调整”在购入时记在该 T 右边为 250，由上述分录图中的第 1 年到第 5 年的分摊可知，5 年 T 的左边累计也为 250，即“持有至到期投资—调整”的余额为 0。

2. 债券到期，收到面值额和本年利息时（见图 10.11）

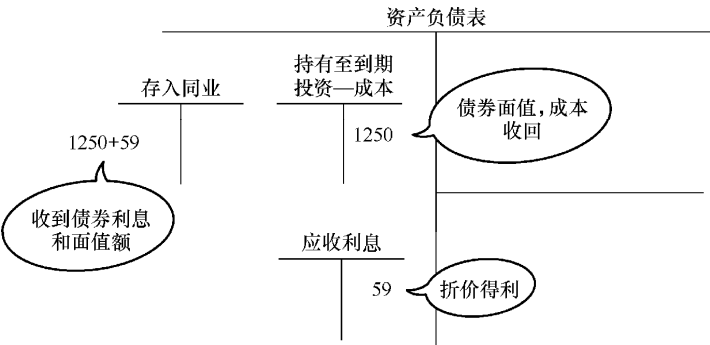


图 10.11 第 5 年收到面值额和本年利息

至此，“持有至到期投资—成本”的余额也为 0，并将所有余额为 0 的 T 字去除，最终的会计分录为如图 10.12 所示。

上述说明的是折价发行（实际利率大于票面利率）的计算过程，其计算公式为：摊余成本=初始确认金额+该期分摊的折价，即表 10.2 的①+[③-②]。

资产负债表	
存入同业	
545	
	投资收益
	545
	5年累计的收益

图 10.12 累计收益为 545 元

反过来，当债券是溢价发行（实际利率小于票面利率）时，摊余成本＝初始确认金额－该期分摊的溢价，更具体的公式为：

摊余成本＝初始确认金额－已偿还的本金－该期分摊的溢折价－减值损失

第三节 股票发行

银行可以持有其他公司（或上市银行）的股票，也可以发行自己的股票（本身是股份银行或进行股份改造的银行），以发行的股票作为资本（所有者权益），下面进行其会计处理。

一、以现金方式发行

1. 溢价发行（见图 10.13）

资产负债表	
存入同业	
A	
	资本公积——股本溢价
	A-B
	股本（面值）
	B

图 10.13 溢价发行股票

其中，股本溢价是指企业溢价发行股票时实际收到的款项超过股票面值总额的数额。股本溢价是资本公积的一种，而资本公积是指投资者或者他人投入到企业，所有权归属于投资者，并且投入金额超过法定资本部分的资金。

2. 折价发行（见图 10.14）

资产负债表			
存入同业			
A			
		资本公积 —股本溢价	股本（面值）
		B-A	B

图 10.14 折价发行股票

（备注：根据我国《公司法》第 131 条规定：股票发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面金额。也就是说，发行股票只能是平价或溢价发行，我国不存在股票折价发行的问题，不会出现股本折价。即本节中说明的“折价发行”仅为理论上的会计处理。）

3. 平价发行（见图 10.15）

资产负债表	
存入同业	
A	
	股本（面值）
	A

图 10.15 平价发行股票

平价发行通常是在发起式设立公司时采用，另外，股票发行除以现金方式发行外，还可以以其他方式发行。例如，以固定资产入股或以知识产权入股等。

二、以现金方式发行

1. 回购且注销（与前面的溢价发行对应）（见图 10.16）

资产负债表					
存放央行 $A+C$		回购高于发行价时，反之，该项在贷方			
		利润分配 —未分配利润	资本公积 —股本溢价	股本（面值）	
		C	$A-B$	B	

图 10.16 回购且注销

股票回购是指上市公司利用现金等方式，从股票市场上购回本公司发行在外的一定数额的股票的行为。公司在股票回购完成后可以将所回购的股票注销。

2. 回购且库藏（与前面的溢价发行对应）（见图 10.17）

资产负债表					
存放央行 $A+C$		回购高于发行价时，反之，该项在贷方			
		利润分配 —未分配利润	资本公积 —股本溢价	库藏股票 （面值）	
		C	$A-B$	B	

图 10.17 回购且库藏

库藏股票，可以用于再发行（将发行分录中的股本改为库藏股票）。在绝大多数情况下，公司将回购的股票作为库藏股票保留，仍属于发行在外的股票，但不参与每股收益的计算和分配。库藏股票通常被认为公司对自己未来的业绩有信心，认为现在的股票价格被低估，所以采取回购的方式在低位买进。

复习思考题

1. 金融工具主要包括哪几类？
2. 金融资产与金融负债主要采用什么计量方法？
3. 简述摊余价值。

第十一章

会计报表

按照我国目前对企业财务信息的披露要求，企业需要编制四张基本的财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（其中非上市公司通常只提供前三张报表）。从程序设计的数据流角度，报表的数据流如图 11.1 所示。

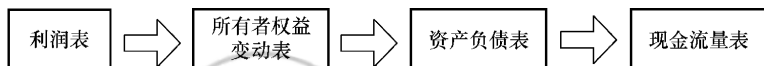


图 11.1 四张财务报表的数据流

第一节 余额归零

前述章节中说明了经常有科目的余额会清零，本节介绍主要有哪些清零分类。

一、损益类

比如收入费用，通过年终结转到本年利润，而本年利润的生命周期也很短，马上也为零了，通过利润分配到所有者权益。

二、应收应付

按笔核销，比如发工资，从“费用”计提到“应付员工工资”，待工资发放之后，就把“应付员工工资”清零了。

值得注意的是，资产负债表里有应付职工工资，是不是拖欠了员工工资？当然不是，因为是提前计提了工资，但是还没有发，所以应付还没有清零。

三、计提

如计提利息。

四、清算

每一笔清算也要结清为零，但是行内和行外不一样。

1. 行内

可通过“待清算辖区内往来”备付金来结算，如图 11.2 所示。

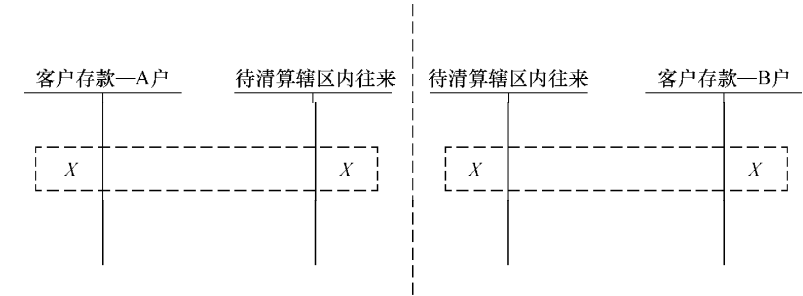


图 11.2 行内通过“待清算辖区内往来”备付金结算

目前随着工行数据集中，实际上已经取消了备付金，而采用资金集中配置。

2. 行外

如果是转到行外，如经过人行清算，就涉及存放人行头寸，转到行外后，存放央行头寸就减少了，如图 11.3 所示。

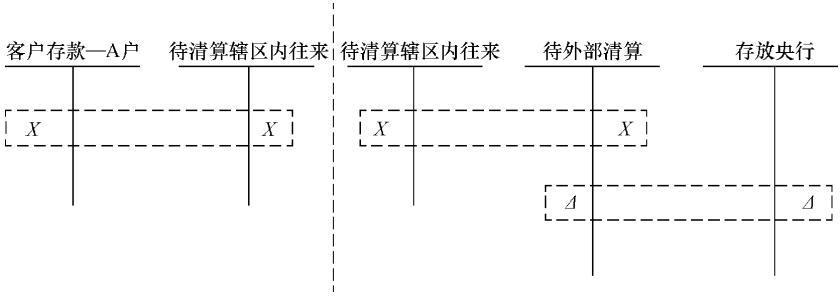


图 11.3 跨行通过人行清算

五、贷款

贷款一般是分期部分清零，但是最后总的结果还是为零。

六、其他

比如过渡户。

这些清零的动作都是在叶子节点上，会计中经常有科目清零，在程序中也要查一下。如果有应该为零但是实际不为零的，说明存在错误。

第二节 利润及分配影响所有者权益

本节以某银行年报为例，再进一步说明“利润表”及“所有者权益变动表”的相关含义。

一、利润表

利润表是反映企业一定会计期间（如月度、季度、半年度或年度）生产经营成果的会计报表。企业可能盈利，也可能亏损。利润表的英文名是 Profit and Loss Statement，即收入/支出表，也称为损益表（Income Statement）。

利润表是根据“收入-支出 = 利润”的基本关系来编制的，利润表项目是收入、费用和利润要素内容的具体体现。图 11.4 为某银行年报中的利润表。

其中“一、营业收入”，“二、营业支出”、“三、营业利润”、“四、利润总额”、“五、净利润”、“六、每股收益”与第三章的利润表小节一一对应。

同时，如图 11.4 中所示，通过“本年综合收益总额”将与股东权益表进行关联，通过“归母公司所有的净利润”与资产负债表的附注进行关联。

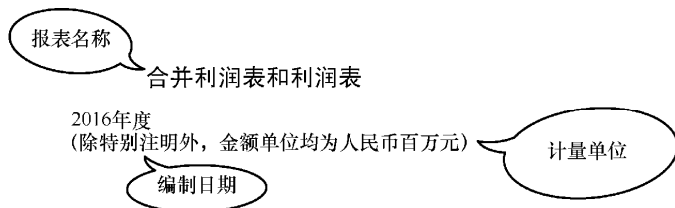


图 11.4 利润表

		本集团	
		2016年	2015年
一、营业收入	利息净收入	471,846	507,867
	利息收入	791,480	871,779
	利息支出	(319,634)	(363,912)
	手续费及佣金净收入	144,973	143,391
	手续费及佣金收入	164,714	161,670
	手续费及佣金支出	(19,741)	(18,279)
	投资收益	10,020	10,409
	其中：对联营及合营企业的 投资收益	2,604	2,330
	公允价值变动净收益	4,168	2,796
	汇兑及汇率产品净收益	3,204	1,894
	其他业务收入	41,680	31,290
营业收入		675,891	697,647
二、营业支出	税金及附加	(17,319)	(42,320)
	业务及管理费	(175,156)	(177,823)
	资产减值损失	(87,894)	(86,993)
	其他业务成本	(35,207)	(30,976)
营业支出		(315,579)	(338,112)
三、营业利润	营业利润	360,315	359,535
	加：营业外收入	3,601	4,392
	减：营业外支出	(637)	(692)
四、利润总额 (税前利润)	税前利润	363,279	363,235
	减：所得税费用	(84,173)	(85,515)
五、净利润 (税后利润)	净利润	279,106	277,720
	净利润归属于：		
	母公司股东	278,249	277,131
	少数股东	857	589
本年净利润		279,106	277,720
其他综合收益的税后净额		(17,515)	20,405
归属母公司股东的其他综合收益的 税后净额		(17,083)	19,893
以后不能重分类进损益的 其他综合收益		12	(8)
权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额		15	(8)
其他		(3)	-

图 11.4 利润表（续）

	附注四	本集团	
		2016年	2015年
以后将重分类进损益的 其他综合收益		(17,095)	19,901
可供出售金融资产 公允价值变动损益		(28,823)	25,147
现金流量套期损益的有效部分		(719)	(73)
权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额		(860)	156
外币财务报表折算差额		13,382	(5,329)
其他		(75)	-
归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额		(432)	512
本年其他综合收益小计		(17,515)	20,405
本年综合收益总额		261,591	298,125
综合收益总额归属于：			
母公司股东		261,166	297,024
少数股东		425	1,101
		261,591	298,125
六、每股收益	43		
每股收益			
基本每股收益(人民币元)		0.77	0.77
稀释每股收益(人民币元)		0.77	0.77

图 11.4 利润表（续）

二、所有者权益变动表

所有者权益变动表（又称股东权益变动表）反映公司与所有者之间的交易，是反映构成所有者权益的各组成部分当期增减变动情况的报表。

所有者权益变动表，可以解释在某一特定时间内，股东权益如何因企业经营的盈亏及现金股利的发放而发生变化，便于会计信息使用者深入分析企业股东权益的增减变化情况，并进而对企业的资本保值增值情况作出正确判断，从而提供对决策有用的信息。图 11.5 为某银行年报中的股东权益变动表。

如图 11.5 所示，通过“综合收益总额”与利润表进行对应，通过“股东权益合计”与资产负债表进行对应。

合并股东权益变动表										
2016年度 (除特别注明外, 金额单位均为人民币百万元)										
	附注四	归属于母公司股东的权益								少数 股东 权益 合计
		股本	其他 权益 工具	资本 公积	其他 综合 收益	盈余 公积	一般 准备	未分配 利润	小计	
2016年1月1日		356,407	79,375	151,963	(4,655)	178,040	246,356	781,988	1,789,474	11,045
(一)利润		-	-	-	-	-	-	278,249	278,249	857
(二)其他综合收益	44	-	-	-	(17,083)	-	-	-	(17,083)	(432)
综合收益总额		-	-	-	(17,083)	-	-	278,249	261,166	425
(三)股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具持有者投入资本		-	6,676	-	-	-	-	-	6,676	-
对控股子公司股权比例变动		-	-	8	-	-	-	-	8	13
(四)利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积 ⁽¹⁾		-	-	-	-	26,981	-	(26,981)	-	-
提取一般准备 ⁽²⁾	30	-	-	-	-	-	4,993	(4,993)	-	-
股利分配—2015年年末股利	31	-	-	-	-	-	-	(83,150)	(83,150)	-
股利分配—优先股股利	31	-	-	-	-	-	-	(4,450)	(4,450)	-
支付给少数股东的股利		-	-	-	-	-	-	-	-	(71)
(五)其他		-	-	27	-	-	-	-	27	-
2016年12月31日		356,407	86,051	151,998	21,738	205,021	251,349	940,663	1,969,751	11,412

与利
润表
对应

与资
产负
债表
对应

从未分配利润提取
到盈余公积

(1) 含境外分行提取盈余公积人民币0.84亿元及子公司提取盈余公积人民币6.69亿元。
(2) 含子公司提取一般准备人民币1.94亿元。

图 11.5 股东权益变动表

第三节 资产负债表（三）

资产负债表（Balance Sheet）亦称财务状况表，是反映企业在某一特定日期（如月末、季末、年末）的全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表，是企业经营活动的静态体现。资产负债表是根据“资产=负债+所有者权益”这一平衡公式，依照一定的分类标准和一定的次序，将某一特定日期的资产、负债、所有者权益的具体项目予以适当的排列编制而成。

资产负债表可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况，图 11.6 为某银行年报中的资产负债表（主表）。

合并资产负债表和资产负债表

2016年12月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币百万元)

报表项目 item	附注四	本集团		本行	
		2016年	2015年	2016年	2015年
资产：					
现金及存放中央银行款项	1	3,350,788	3,059,633	3,290,270	2,991,619
存放同业及其他金融机构款项	2	270,058	211,559	240,484	190,270
贵金属		220,091	114,619	189,722	92,967
拆出资金	3	527,415	472,234	687,221	582,298
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	474,475	343,272	456,192	322,232
衍生金融资产	5	94,452	78,870	62,892	33,290
买入返售款项	6	755,627	996,333	502,296	792,876
客户贷款及垫款	7	12,767,334	11,652,812	12,033,200	11,026,476
可供出售金融资产	8	1,742,287	1,444,195	1,608,839	1,299,068
持有至到期投资	9	2,973,042	2,870,353	2,876,081	2,813,091
应收款项类投资	10	291,370	352,143	263,456	338,839
长期股权投资	11	30,077	24,185	128,491	122,460
固定资产	12	220,651	195,401	105,215	107,413
在建工程	13	22,968	26,101	16,675	19,690
递延所得税资产	14	28,398	21,066	27,334	20,354
其他资产	15	368,232	347,004	291,673	281,155
资产合计		24,137,265	22,209,780	22,780,041	21,034,098
负债：					
向中央银行借款		545	210	379	
同业及其他金融机构存放款项	16	1,516,692	1,788,267	1,447,539	1,721,749
拆入资金	17	500,107	477,593	449,243	381,540
以公允价值计量且变动幅计入当期损益的金融负债	18	366,752	303,927	352,001	297,414

图 11.6 资产负债表

当期损益的金融资产	4	474,475	343,272	456,192	322,232
衍生金融资产	5	94,452	78,870	62,892	33,290
买入返售款型	6	755,627	996,333	502,296	792,876
客户贷款及垫款	7	12,767,334	11,652,812	12,033,200	11,026,476
可供出售金融资产	8	1,742,287	1,444,195	1,608,839	1,299,068
持有至到期投资	9	2,973,042	2,870,353	2,876,081	2,813,091
应收款项类投资	10	291,370	352,143	263,456	338,839
长期股权投资	11	30,077	24,185	128,491	122,460
固定资产	12	220,651	195,401	105,215	107,413
在建工程	13	22,968	26,101	16,675	19,690
递延所得税资产	14	28,398	21,066	27,334	20,354
其他资产	15	368,232	347,004	291,673	281,155
资产合计		24,137,265	22,209,780	22,780,041	21,034,098
负债：					
向中央银行借款		545	210	379	
同业及其他金融机构存放款型	16	1,516,692	1,788,267	1,447,539	1,721,749
拆入资金	17	500,107	477,593	449,243	381,540
以公允价值计量且变动幅计入					
当期损益的金融负债	18	366,752	303,927	352,001	297,414
衍生金融负债	5	89,960	76,826	58,179	33,144
卖出回购款项	19	589,306	337,191	304,987	130,830
存款证	20	218,427	183,352	194,503	150,113
客户存款	21	17,825,302	16,281,939	17,235,587	15,781,673
应付职工薪酬	22	32,864	31,717	29,562	28,932
应交税费	23	63,557	75,234	61,604	73,591
已发行债证券	24	357,937	306,622	279,446	240,175
递延所得税负债	14	604	995		-
其他负债	25	594,049	545,388	441,121	446,039
负债合计		22,156,102	20,409,261	20,878,151	19,285,200
股东权益：					
股本	26	356,407	356,407	356,407	356,407
其他权益工具	27	86,051	79,375	79,375	79,375
其中：优先股		79,375	79,375	79,375	79,375
永续债		6,676	-	-	-
资本公积	28	151,998	151,963	156,217	156,208
其他综合收益		(21,738)	(4,655)	(21,095)	598
盈余公积	29	205,021	178,040	201,980	175,668
一般准备	30	251,349	246,356	246,308	241,509
未分配利润	31	940,663	781,988	882,698	793,133
归属于母公司股东的权益		1,969,751	1,789,474	1,901,890	1,748,898
少数股东权益		11,412	11,045	-	-
股东权益合计		1,981,163	1,800,519	1,901,890	1,748,898
负债及股东权益总计		24,137,265	22,209,780	22,780,041	21,034,098

图 11.6 资产负债表（续）

其中“股东权益合计”与股东权益变动表进行对应，图 11.7 为某银行年报中的资产负债表（附注）。

其中，“归属于母公司股东的净利润”与利润表进行对应。可以看出，实际的资产负债表与前述章节说明的资产负债表有所区别，主要有以下几个方面。

四、财务报表附注

1. 现金及存放中央银行款项

	本集团		本行	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
现金及非限制性存放中央银行款项				
现金	84,572	85,226	80,548	81,631
存放中国人民银行超额存款准备金 ⁽¹⁾	7,125	2,946	3,074	512
存放境外中央银行非限制性款项	105,981	91,897	91,346	64,915
小计	197,678	180,069	174,968	147,058
限制性存放中央银行款项				
缴存中国人民银行法定存款准备金 ⁽²⁾	2,793,933	2,539,660	2,782,756	2,535,503
缴存中国人民银行财政性存款	238,604	291,537	238,604	291,537
其他存放中国人民银行限制性款项 ⁽²⁾	77,570	11,054	77,570	11,504
缴存境外中央银行法定存款准备金 ⁽²⁾	43,003	37,313	16,372	6,467
小计	3,153,110	2,879,564	3,115,302	2,844,561
合计	3,350,788	3,059,633	3,290,270	2,991,619

31. 未分配利润

本集团本年度利润提取情况分析如下：

	2016年度	2015年度
年初未分配利润	781,988	650,236
归属于母公司股东的净利润	278,249	277,131
减：提取盈余公积	(26,981)	(27,288)
提取一般准备（附注四、30）	(4,993)	(24,734)
分配普通股现金股利	(83,150)	(91,026)
分配优先股现金股利	(4,450)	(2,331)
年末未分配利润	940,663	781,988

与利润表对应

图 11.7 资产负债表（附注）

一、格式变化

前述章节谈过资产负债表，那时是基于 T 字的格式：

- （1）左边是资产。
- （2）右上是负债。
- （3）右下是所有者权益。

再加上最后一行，反映会计恒等式，如图 11.8 所示。

资产负债表			
资产		负债	
X_1	余额1	Y_1	余额1
X_2	余额2	...	
...		Y_n	余额 <i>j</i>
		小计(负债)	
		所有者权益	
...		Z_1	余额1
...		...	
X_m	余额 <i>i</i>	Z_n	余额 <i>j</i>
小计(资产)		小计(所有者权益)	
合计(资产) = 合计(负债及所有者权益)			

图 11.8 T 字资产负债表

但是，在一张实际的资产负债表中，还需要反映一些比较的数据。例如，今年和去年的各项值比较、银行与其集团的比较等。

这样，资产负债表变成竖列式，共分为三段：第一段为资产、第二段为负债、第三段为所有者权益。会计恒等式中的三项分散在三段中的最后（合计）。

二、表中的项目

如图 11.6 所示，资产负债表中左侧称为“项目”（Item），注意不是科目。资产负债表项目来源于会计科目，但是比会计科目更加综合。其中有的项目可以直接填列，有的项目需要将不同科目相加填列，有的项目需要对相关科目分析计算之后再填列。一般来说，项目与科目的关系为：

- （1）科目多项目少，科目的余额流入项目中。
- （2）流入方式：结转、汇总。

三、试算平衡表

试算平衡表（Trial Balance）是指某一时点上检查借贷方是否平衡及账户记录有无错误的一种表。通常需要检查如下内容：

- （1）全部账户的借方期初余额合计数等于全部账户的贷方期初余额合计数。

- (2) 全部账户的借方发生额合计等于全部账户的贷方发生额合计。
 (3) 全部账户的借方期末余额合计等于全部账户的贷方期末余额合计。
 一个典型的试算平衡表如表 11.1 所示。

表 11.1 试算平衡表

试算平衡表						
科 目	期初余额		本期发生额		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
现金						
贷款						
.....						
存款						
应交税费						
.....						
营业收入						
营业支出						
.....						
合计	XXX	XXX	YYY	YYY	ZZZ	ZZZ

其中，期初的借贷方余额相等，本期的借贷方发生额相等，期末的借贷方余额相等。



小贴士

哪些账户通常需要更新（调整）？

一般在递延、折旧、应计这三个方面的账户需要进行调整和更新，相当于做一些“虚交易”。

四、附注

附注是对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等财务报表中列示项目的进一步文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等，可以使报表使用者更加全面地了解企业的财务状况、经营成果和现金流量。

财务报表与附注之间存在一个主次关系：财务报表是根，附注处于从属

地位。没有财务报表的存在，附注就失去了依靠，其功能也就无处发挥。而没有附注恰当的延伸、说明，财务报表的功能就难以有效地实现。两者相辅相成，形成一个完善的有机整体。

五、金融工具

前述章节说明的金融资产的四大分类，以及金融负债均在附注中进行了详细说明，下面分别说明。

(一) 金融资产

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（见图 11.9）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
	本集团		本行	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
为交易而持有的债券投资 (持发行人分类)：				
政府及中央银行	14,188	5,512	7,818	842
政策性银行	4,548	1,726	1,095	1,609
公共实体	10,938	4,272	1,207	4,272
银行同业及其他金融机构	107,963	82,320	103,133	76,100
企业	45,678	38,635	22,521	33,127
小计	183,315	132,465	135,774	115,950
为交易而持有的权益工具投资	6,016	373	48,300	—
指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的债券				
投资(按发行人分类)：				
政策性银行	10,576	9,970	10,576	9,970
公共实体	2,212	907	2,212	907
银行同业及其他金融机构	21,277	1,139	21,277	1,104
企业	6,808	10,208	6,536	10,028
小计	40,873	22,224	40,601	22,009
指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的其他 债务工具：				
银行同业及其他金融机构	25,706	6,300	25,706	6,300
指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的其他 投资	218,565	181,910	205,811	177,973
合计	474,475	343,272	456,192	322,232

图 11.9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

2. 持有至到期投资（见图 11.10）

持有至到期投资 持有至到期投资情况				
	本集团		本行	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
债券投资(按发行人分类):				
政府及中央银行	1,897,917	1,639,828	1,859,025	1,607,344
政策性银行	969,849	1,159,165	944,086	1,149,092
公共实体	22,236	17,726	20,023	16,671
银行同业及其他金融机构	47,792	21,485	45,435	28,193
企业	35,355	32,244	7,551	11,818
小计	2,973,149	2,870,448	2,876,120	2,813,118
减: 减值准备	(107)	(95)	(39)	(27)
合计	2,973,042	2,870,353	2,876,081	2,813,091

图 11.10 持有至到期投资

3. 可供出售金融资产（见图 11.11）

可供出售金融资产 可供出售金融资产包括以下各项:				
	本集团		本行	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
债券投资, 以公允价值计量 ^(a) (按发行人分类):				
政府及中央银行	545,382	179,759	508,190	153,413
政策性银行	334,477	327,141	275,427	323,325
公共实体	141,405	93,269	137,463	90,748
银行同业及其他金融机构	369,938	360,194	314,156	324,828
企业	329,428	442,310	297,091	404,589
小计	1,720,630	1,402,673	1,532,327	1,296,903
其他债务工具投资, 以公允价值计量 ^(a)	8,804	27,593	-	-
权益投资:				
以成本计量 ^(a)	2,079	1,511	1,244	1,338
减: 减值准备	(678)	(673)	(606)	(606)
小计	1,401	838	638	732
以公允价值计量 ^(a)	11,452	13,091	75,874	1,433
小计	12,853	13,929	76,512	2,165
合计	1,742,287	1,444,195	1,608,839	1,299,068

图 11.11 可供出售金融资产

4. 贷款和应收款项 (见图 11.12)



小贴士

贷款和应收款项一般泛指一类金融资产，主要指金融企业发放的贷款和其他债权，但不限于金融企业发放的贷款和其他债权（注：如委托贷款）。

客户贷款及垫款				
客户贷款及垫款按公司和个人分布情况分析如下：				
	本集团		本行	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
公司类贷款及垫款：				
贷款	8,140,684	7,869,552	7,496,031	7,315,786
票据贴现	719,993	522,052	708,339	511,707
小计	8,860,677	8,391,604	8,204,370	7,827,493
个人贷款：				
信用卡	452,039	419,499	446,888	415,134
个人住房贷款	3,240,838	2,516,197	3,203,291	2,486,150
其他	503,292	606,166	458,261	570,255
小计	4,196,169	3,541,862	4,108,440	3,471,539
客户贷款及垫款总额	13,056,846	11,933,466	12,312,810	11,299,032
减：减值准备（附注四、7.4）				
单项评估	(65,557)	(51,499)	(61,458)	(47,874)
组合评估	(223,955)	(229,155)	(218,152)	(224,682)
小计	(289,512)	(280,654)	(279,610)	(272,556)
客户贷款及垫款净额	12,767,334	11,652,812	12,033,200	11,026,476

图 11.12 贷款和应收款项

(二) 金融负债 (见图 11.13)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

		本集团		本行	
		2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
已发行理财产品	(1)	270,831	205,531	270,831	205,531
结构性存款	(2)(i)	17,797	27,521	8,674	27,521
与贵金属相关的金融负债	(2)(ii)	59,192	55,871	59,185	55,866
已发行债务证券	(2)(iii)	13,377	8,496	13,311	8,496
其他		5,555	6,508	-	-
合计		366,752	303,927	352,001	297,414

图 11.13 金融负债

六、发行与购入

(一) 发行

包括债券发行及股票发行，也同样在附注中进行了进一步的详细说明。

(1) 债券发行（见图 11.14）

已发行债务证券 本集团已发行债务证券按类别分析如下：			
		2016年12月31日	2015年12月31日
已发行次级债券和二级资本债券	(1)		
—本行发行		181,999	181,092
—子公司发行		12,812	14,461
小计		194,811	195,553
其他已发行债务证券	(2)		
—本行发行		97,447	59,083
—子公司发行		65,679	51,986
小计		163,126	111,069
合计		357,937	306,622

图 11.14 债券发行

(2) 股票发行（见图 11.15）

股本				
	本集团			
	2016年12月31日		2015年12月31日	
	股数（百万股）	金额	股数（百万股）	金额
股本：				
H股（每股人民币1元）	86,795	86,795	86,795	86,795
A股（每股人民币1元）	269,612	269,612	269,612	269,612
合计	356,407	356,407	356,407	356,407

图 11.15 股票发行

(二) 购入

购入则属于金融工具，在上述章节中已经说明，根据不同类型，可分为四种金融资产。

总的来说，资产负债表是一张表，表中有很多项，项下面有很多科目。科目又分为一级科目，二级科目，再下面是具体的账户，如图 11.16 所示。

其中一级科目，二级科目组成了总账，而具体的账户则构成了分户账。

从叶子节点往上进行汇总，汇总涉及机构汇总和科目汇总。



小贴士

资产负债表中，数字如果是负数，以括号表示，如-123，表中为(123)；另外数字要从小数点开始向左以三位分节，对应于K、M、G等，分节符为逗号。

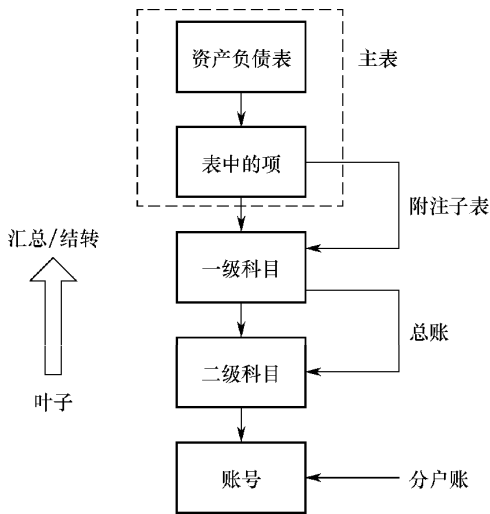


图 11.16 资产负债表总体结构

还有一个是合并报表的概念，首先要区分分行和子行：

- (1) 分行是总行的分支机构，比如工行上海分行；
- (2) 子行是总行的子公司，总行与子行是母子关系，比如工银亚洲。

总行出报表，要把子行的表合并到总行，那么根据总行与子行的关系又可以分为以下三种情况。

1. 控股

母子公司通常就是控股的关系，子公司的表要并到母公司，相关集团内往来的科目要抵消。

（备注：虽然是控股，但并不一定是 100% 控股，还有一部分是别人的。一家公司所有权益中，有一项称为少数股东权益，就是指不控股的权益，比如一些散户。）

2. 非控股

比较简单，就视为投资，作为少数股东获得回报。

3. 直接股票投资

这个是最简单的，只是与市场有关系。

第四节 现金流量表

现金流量表 (Statement of Cash Flows)，主要是用于分析企业在短期内有没有足够现金去应付开销，提供了企业经营是否健康的证据。

对于一般的企业，现金流量表主要反映固定资产业务：购买、出售、折旧（摊销和折耗）。而对于银行来说，则有它的特殊性，银行经营的就是现金。图 11.17 为某银行年报中的现金流量表，主要看报表左侧的项目，可分为三种不同类型的活动：经营活动，投资活动和筹资活动。

合并现金流量表和现金流量表 2016年度 (除特别注明外，金额单位均为人民币百万元)				
	本集团		本行	
	2016年	2015年	2016年	2015年
一、经营活动现金流量：				
客户存款净额	1,477,846	688,632	1,419,770	740,542
向中央银行借款净额	335	-	379	-
存放中央银行款项净额	-	442,973	-	442,567
同业及其他金融机构存放款项净额	-	672,376	-	621,522
拆入资金净额	-	30,922	43,417	68,451
买入返售款项净额	-	130,224	-	114,316
卖出回购款项净额	252,115	-	174,157	-
指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净额	-	103,856	-	105,706
收取的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产投资收益	2,895	3,159	2,132	2,832
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债款项净额	63,898	-	55,643	-
存款证净额	23,938	1,136	34,893	8,340
收取的利息、手续费及佣金的现金	975,432	1,026,569	918,896	981,526
处置抵债资产收到的现金	605	193	520	45
收到的其他与经营活动有关的现金	122,942	88,058	88,482	68,960
经营活动现金流入小计	2,920,006	3,188,098	2,738,289	3,154,807

图 11.17 现金流量表

客户贷款及垫款净额	(1,119,674)	(924,231)	(1,045,497)	(899,947)
向中央银行借款净额	-	(421)	-	(226)
存放中央银行款项净额	(273,546)	-	(270,741)	-
同业及其他金融机构存放款项净额	(287,075)	-	(262,884)	-
存放同业及其他金融机构款项净额	(94,266)	(79,015)	(87,548)	(75,223)
拆入资金净额	(2,957)	-	-	-
拆出资金净额	(41,868)	(12,158)	(45,845)	(44,269)
买入返售款项净额	(6,395)	-	(7,205)	-
卖出回购款项净额	-	(43,766)	-	(30,888)
为交易而持有的金融资产净额	(57,048)	(98,020)	(68,687)	(82,991)
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净额	(72,653)	-	(63,732)	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额	-	(284,962)	-	(291,307)
支付的利息、手续费及佣金的现金	(337,274)	(356,293)	(313,675)	(335,347)
支付给职工及为职工支付的现金	(112,207)	(110,604)	(103,691)	(103,933)
支付的各项税费	(143,325)	(131,136)	(133,972)	(126,390)
支付的其他与经营活动有关的现金	(132,497)	(15,728)	(125,252)	(23,785)
经营活动现金流出小计	(2,680,785)	(2,056,334)	(2,528,729)	(2,014,306)
经营活动产生的现金流量净额	239,221	1,131,764	209,560	1,140,501
二、投资活动现金流量：				
收回投资收到的现金	2,059,722	1,378,079	1,860,177	1,233,258
分配股利及红利所收到的现金	1,356	1,094	1,383	1,102
处置联营及合营企业所收到的现金	487	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产（不含抵债资产）收回的现金	2,850	3,481	2,808	3,474
投资活动现金流入小计	2,064,415	1,382,654	1,864,368	1,237,834
投资支付的现金	(2,492,693)	(2,007,160)	(2,262,312)	(1,768,518)
投资联营及合营企业所支付的现金	(1,373)	(158)	-	-
收购子公司所支付的现金净额	-	-	-	(5,802)
增资子公司所支付的现金净额	-	-	(1,222)	(14,772)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(36,915)	(33,486)	(6,806)	(9,756)
增加在建工程所支付的现金	(2,366)	(8,811)	(2,340)	(7,703)
投资活动现金流出小计	(2,533,347)	(2,049,615)	(2,272,680)	(1,806,551)
投资活动产生的现金流量净额	(468,932)	(666,961)	(408,312)	(568,717)
三、筹资活动现金流量：				
吸收少数股东投资所收到的现金	1,520	323	-	-
发行其他权益工具收到的现金	6,691	45,000	-	45,000
发行债务证券所收到的现金	896,665	116,214	809,212	59,411
筹资活动现金流入小计	904,876	161,537	809,212	104,411
支付债务证券利息	(13,979)	(10,325)	(11,299)	(9,784)
偿还债务证券所支付的现金	(854,012)	(94,205)	(781,886)	(60,417)
分配普通股股利所支付的现金	(83,150)	(91,026)	(83,150)	(91,026)
分配优先股股利所支付的现金	(4,450)	(2,331)	(4,450)	(2,331)
取得少数股东股权所支付的现金	-	(374)	-	(374)
向少数股东分配股利所支付的现金	(71)	(8)	-	-
筹资活动现金流出小计	(955,662)	(198,269)	(880,785)	(163,932)
筹资活动产生的现金流量净额	(50,786)	(36,732)	(71,573)	(59,521)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,567	18,963	22,189	12,018
五、现金及现金等价物净变动额	(251,930)	447,034	(248,136)	524,281
加：年初现金及现金等价物余额	1,441,298	994,264	1,313,896	789,615
六、年末现金及现金等价物余额（附注四、46）	1,189,368	1,441,298	1,065,760	1,313,896

图 11.17 现金流量表（续）

另外，一般来说，现金流量表更适用于对实体企业进行现金流分析。而对于银行来说，更多的是用“流动性风险表”进行分析。银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；二是负债的流动性，是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。

第五节 不同表中的联系

企业有四张基本的财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表，对于一般企业，报表之间通常有如下对应，如图 11.18 所示。

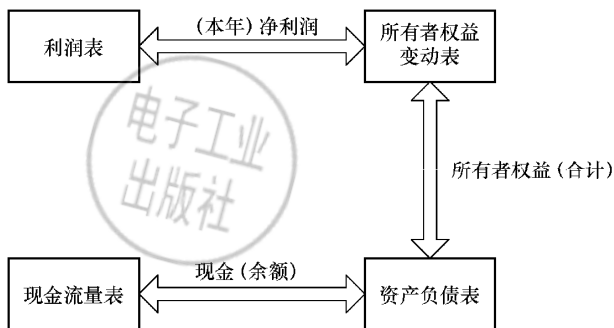


图 11.18 四张财务报表的关系（一般企业）

- (1) 利润表与所有者权益变动表：通过（本年）净利润对应。
- (2) 所有者权益变动表与资产负债表：通过所有者权益（合计）对应。
- (3) 资产负债表与现金流量表：通过现金（余额）对应。

相比较一般企业，银行存在特殊性，在前述章节中已经穿插说明了某银行年报中不同报表之间的对应关系，本节再进行说明，如图 11.19 所示。

1. 利润表与所有者权益变动表

两表通过其中的“综合收益总额”进行对应，见本章第二节，其余额均为 261 591 百万元。

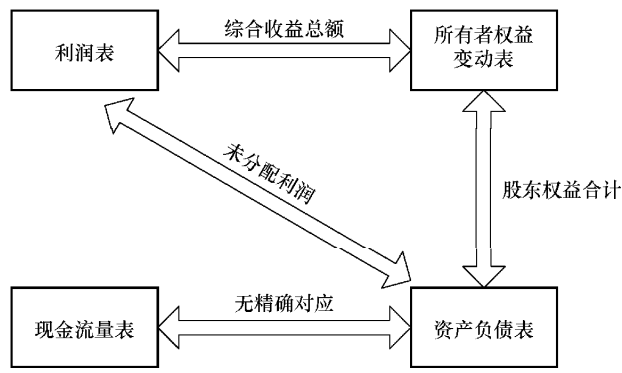


图 11.19 四张财务报表的关系（银行）

2. 利润表与资产负债表

两表通过“未分配利润”进行对应：

- （1）利润表，见本章第二节，表中最后的净利润分为两部分：母公司所有和少数股东所有，其中归母公司所有的净利润余额为 278 249 百万元。
- （2）资产负债表（附注），见本章第三节，（年末）未分配利润中“归属于母公司股东的净利润”余额为 278 249 百万元。

3. 所有者权益变动表与资产负债表

两表通过“股东权益合计”进行对应，见本章第二节和第三节，其余额均为 1 981 163 百万元。

4. 现金流量表与资产负债表

银行业务涉及现金流入与流出，故两表的对应关系从科目的角度看是很直接的。但是由于汇总关系的原因，目前在两表之间暂无法找到非常精确的对应关系。

第六节 表 外 项 目

表外项目通常包括或有事项、承诺及主要表外事项。或有事项的结果是否发生具有不确定性，或者或有事项的结果预计将会发生但发生的具体时间或金额具有不确定性。承诺也属于或有事项。

表外项目一般要求通过附注的方式进行披露，图 11.20 为某银行年报中的表外项目的节选。

或有事项、承诺及主要表外事项

1. 财务承诺

资本性支出承诺

于资产负债表日，本集团的资本性支出承诺列示如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
已批准但未签约	535	719
已签约但未拨付	27,833	22,081
合计	28,368	22,800

图 11.20 表外项目

第七节 其 他

其他还有部分非披露要求的会计报表，但是企业需要报送监管机构。比如银监会的非现场监管报表，常见的报表有“G01 资产负债项目统计表”“G03 各项资产减值损失准备情况表”“S71 银行业普惠金融重点领域贷款统计表”等。如表 11.2 为“G01 资产负债项目统计表”表样的节选，总体上与年报中披露的资产负债表是类似的。

表 11.2 G01 资产负债项目统计表

G01 资产负债项目统计表

报送口径：境内汇总数据		报表日期：年 月		货币单位：万元
项 目		A	B	C
		人民币	外币折人民币	本外币合计
1	I.资产			
2	1.现金			
3	2.贵金属			
4	3.存放中央银行款项			
5	4.存放同业款项			
6	4.1 境内商业银行			
7	4.2 境内其他银行业金融机构			
8	4.3 境内证券业金融机构			
9	4.4 境内保险业金融机构			
10	4.5 境内其他金融机构			
11	4.6 境外金融机构			
12	5.应收利息			
13	6.贷款			

复习思考题

1. 年终哪些科目的余额会清零？
2. 利润表与所有者权益变动表有什么联系？
3. 利润表与资产负债表有什么联系？
4. 资产负债表与现金流量表有什么联系？

第十二章

账务设计

本章从 IT 角度，谈谈账务系统设计的关注重点。

第一节 分户账

本节说明一下分户账，个人和公司都要去银行开户，就相当于户口的概念，比如去某银行开了一张存折，如图 12.1 所示。

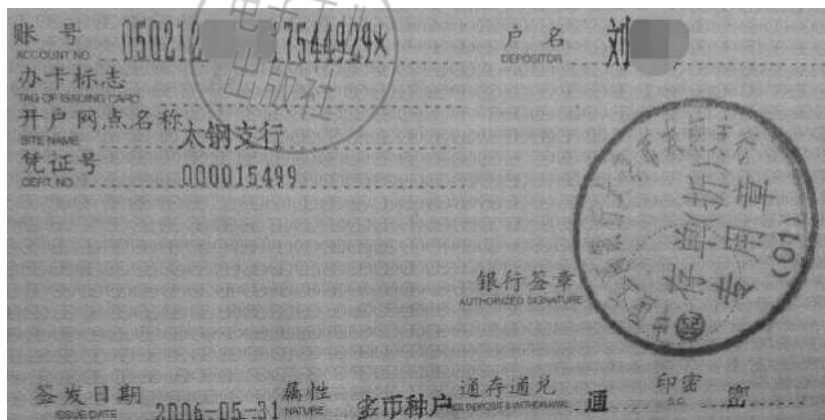


图 12.1 一张普通的存折

其中账号的每个数字都是有含义的，通常包含如下信息：

地区号	+	网点号	+	应用号	+	顺序号	+	校验位
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

其中应用号是指业务分类，比如“活期”“存单定期”“定活两便”“零整”“存本取息”“个人通知存款”“贷款户”等。



小贴士

从面向对象的角度来看，“账号”只与“客户”及“产品”相关，不应与机构信息（地区号网点号）相关，有一种新的设计思路：（1）账号=客户编号+产品编号+顺序号+校验位；（2）将“机构信息”作为单独的字段存放于表中。

公司去银行开户分为两种账户：基本户和一般账户，主要区别如下。

（1）基本户：只能在一家银行开，开了基本户之后，需要向人民银行备案。例如，在工行开了基本户，就不能在建行再开一个，所以基本户是各家银行都争夺的资源。

（2）一般账户：可以在多家银行开，只有开了基本户之后，才能开一般账户。一般账户不能取现，但是可以转账。



小贴士

根据中国人民银行的规定，自 2016 年 12 月 1 日起，个人银行账户将分为三类：Ⅰ类账户、Ⅱ类账户和Ⅲ类账户，不同类别的账户有不同的功能和权限。

Ⅰ类账户是一个正常的全功能银行账户，可以办理存款、转账、消费缴费、购买投资理财产品等，使用范围和金额不受限制。个人的工资收入、大额转账、银证转账，以及缴纳和支付医疗保险、公积金等业务应当通过Ⅰ类账户办理。

Ⅱ类账户与Ⅰ类账户最大的区别是不能存取现金、不能向非绑定账户转账，消费支付和缴费有 1 万元人民币的单日支付限额，但购买理财产品的额度不限。

Ⅲ类账户余额不得超过 1000 元人民币，不能存款、购买投资理财产品等金融产品、支取现金、转账。Ⅲ类账户仅能办理小额消费及缴费支付，不得办理其他业务。

简单来说，只要有卡有折有实物，就一定是Ⅰ类账户。Ⅱ类账户和Ⅲ类账户都是建立在Ⅰ类账户基础上的虚拟账户，没有卡或存折等实物介质。

再来说明分户账的概念，假设有一个张三的活期存款账户，昨日余额是

100 元，今天上午存了 100 元，今天下午又取了 50 元，那么今日余额就是 150 元，如图 12.2 所示。

张三—活期存款	
	100
	100
50	
	150

图 12.2 活期存款账户发生余额变动

这个账的记录， $\text{昨日余额} + \text{今日右边发生额} - \text{今日左边发生额} = \text{今日余额}$ ，这就称之为**分户账**。

在记录的过程中，分户账一方面需要记录每一笔明细，另一方面又需要更新账户余额，由此又衍生出两张表：

(1) 明细表：记录每一笔明细交易，一般设计的字段有“账号，工作日期，发生额，借贷标志，对方账户”，具体到数据库，主要是进行插入(insert)操作。

(2) 余额表：记录账户的当前最新的余额，一般设计的字段有“账号，工作日期，昨日余额，当前余额”。其中“当前余额”到当天晚上就变成了“今日余额”，到了第二天早上就变成了“昨日余额”，具体到数据库，主要是进行更新(update)操作。

每发生一笔交易，根据其发生额，一方面插入“明细账”中，另一方面更新“余额表”的当前余额，到当日结束即为今日余额，如图 12.3 所示。

其中，对于同一个 ID，若某天发生多笔交易，则在明细表中那天该 ID 有多条记录，而在余额表中那天该 ID 只有一条记录。

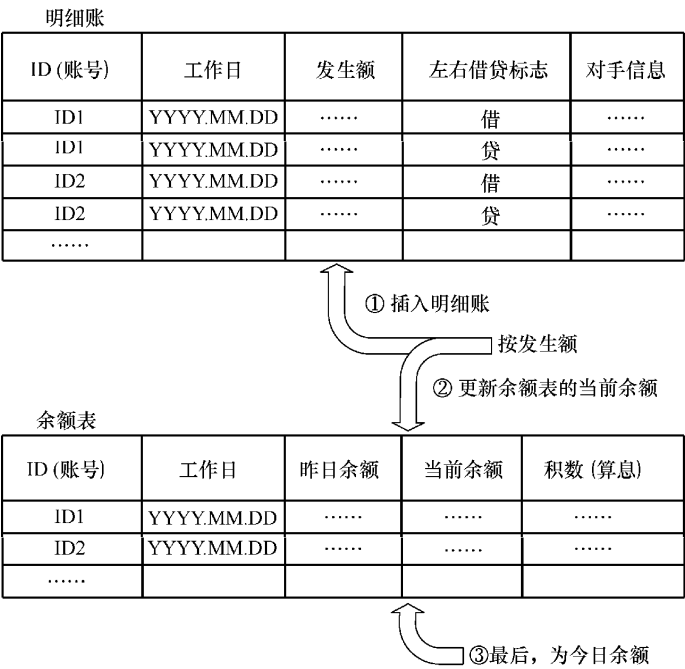


图 12.3 交易分别记录到明细账和余额表

第二节 热点账户

银行系统在交易的时候会产生大量并发，而并发会产生资源的竞争，进而可能导致交易超时并影响性能。账务相关的性能问题，主要关注如下几个方面：

(一) 死锁

转账是两个账户之间的事务，假设在并行的情况下。

事务 1：A 账户给 B 账户转账。

事务 2：同时 B 账户也在给 A 账户转账。

这就可能导致事务 1 和事务 2 发生互相等待死锁（A 等待 B，B 等待 A），在技术上通常的处理方法就是借用交通规则，开一个单行道，避免互相死锁。

(二) 热点字段

在并发交易的过程中，部分字段的使用频率很高，比如序号（Sequence）、

流水号、余额、发生额等字段，称之为热点字段。

（三）热点事件

导致热点字段的交易称之为热点事件，比如淘宝双 11，微信发红包。

1. 淘宝双 11

淘宝购物主要分为 2 个步骤：一是买家付钱给淘宝代理中间账户；二是淘宝代理中间账户再把钱给卖家，如图 12.4 所示。

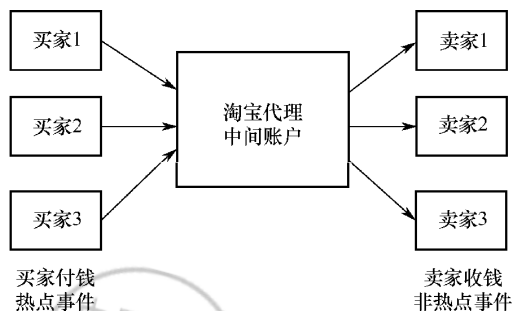


图 12.4 淘宝双 11 热点事件

其中买家付钱是联机交易，在双 11 的时候，大量买家付钱将成为**热点事件**，而热点事件将进一步导致**热点账户**的形成（淘宝账户入账）。

另外，而卖家收钱一般是批量作业，可以在后续闲时做（没有时间紧迫的约束），不是热点事件。

2. 微信发红包

微信发红包主要分为 3 个步骤：一是包红包，用户把钱从银行转给微信；二是发红包，微信内部分发给不同的用户；三是取现，从微信把钱转给用户的银行，如图 12.5 所示。

其中发红包是**热点事件**；而对于取现收红包，一般用户不会频繁取现，故不是热点事件。

对于热点字段，如商家的淘宝代理中间账户余额，不同的事务会并行更新余额，通常的做法如下：

（1）事务等待：其中一个事务在更新，就会进行加锁处理，其他事务要等待。

（2）SQL 操作：只进行更新处理。

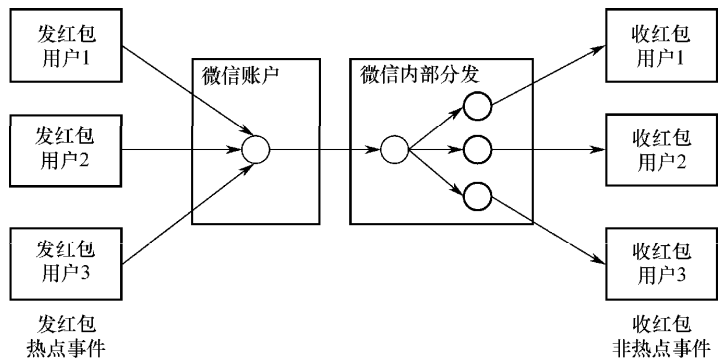


图 12.5 微信发红包热点事件

如图 12.6 所示，其中更新需要上锁，并发时有锁等待，不同的事务之间会等待加锁，故不能有效应对高并发的业务。这样的话，如果是进行大并发操作，此方法的效率并不高，所以在银行系统中，对传统方法进行了优化，具体如下：

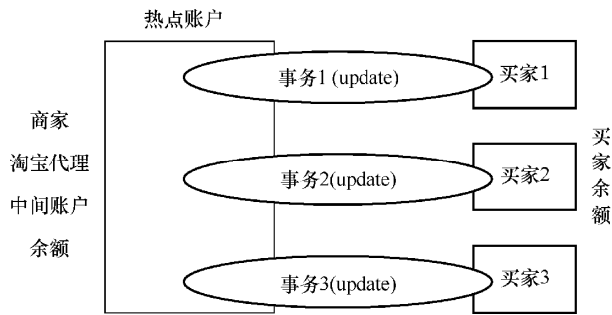


图 12.6 update 事务等待

- （1）事务松耦合：将事务解耦，通过一个临时的“登记簿”缓冲，进行异步处理。
 - （2）SQL 操作：先插入（插入也是事务，但不用锁，可以应对并发），进行汇总后再批量更新，如本来是 10 次更新，合并后变成 1 次更新。
- 如图 12.7 所示，其中批量更新是热点期间启动的一个后台进程，它按一定的时间间隔唤醒、工作完后休眠、再唤醒，不断循环。
- 进程被唤醒后的工作流程为：登记簿设置标志位，后台进程扫描登记簿，将它“看到”的一批“未入账”记录（数据库游标方式）全锁起来，然后求和，再批量更新，最后将这批记录改为“已入账”并释放锁，从而提高处理效率。

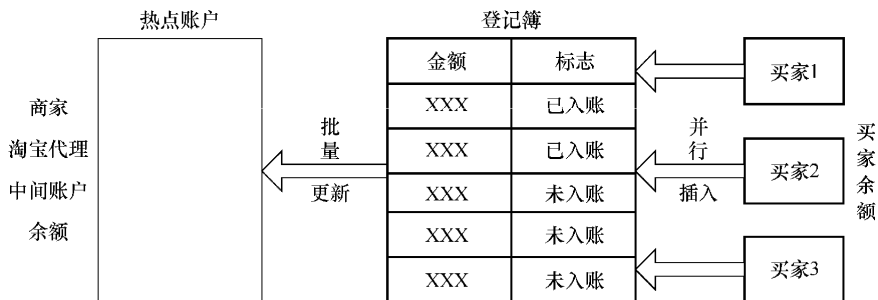


图 12.7 事务松耦合，先插入，再批量更新



小贴士

银行系统处理转账，一般都是先扣款，再存款，因为必须保证付款方有足够的余额，才能保证交易成功。

第三节 先借后贷

如果你是银行 IT 程序员，一定常听到“先借后贷”。等时间长了，“先借后贷”也成了你的口头禅。这到底怎么回事？

回顾前面的知识，对于存款户而言，它是银行的负债：左记是减少客户的存款，右记是增加客户的存款。显然，“A 转账给 B”的会计分录为：“左记 A 户，右记 B 户”。如此可以总结出转账的方向与会计分录的关系：“从左 A，向右 B”，即如果已知会计分录，则可以知道转账的方向，反之亦然。

假定两客户存款户 A 和 B 在同一数据库中，则一个数据库事务就可以搞定该会计分录，即可由数据库事务来保证“业务事务”。但是，如果两客户 A 与 B 不在同一数据库中，特别是在分布式环境中，则需要两个数据库事务才能完成该会计分录。但它们却是一个“业务事务”，即业务角度上，要么同时成功，要么同时失败。两个数据库事务如何实现一个“业务事务”？两个数据库事务按先后执行的次序，主控程序有三种情况：

- (1) 第一个成功，第二个成功；
- (2) 第一个成功，第二个失败；
- (3) 第一个失败，第二个不做。

显然，(1) 和 (3) 符合“业务事务”的要求，只需要考虑 (2)，即这时

要对第一个已成功的数据事务进行逆处理。但在并行环境中，有时是不可逆的或比较麻烦的，“左记 A 户”与“右记 B 户”这两个数据库事务，我们考虑哪一个会产生不可逆？

(1) 事务“左记 A 户”：减少了客户 A 的存款，可逆（增加客户 A 的存款）。

(2) 事务“右记 B 户”：增加了客户 B 的存款，可能不可逆。例如，B 立马将其账户的钱全部转走（并行的另一个进程），此时 B 的余额为 0，该数据事务就不可逆了，造成银行损失。

为了避免这种不可逆的情况发生，考虑银行的中介角色，应该是“左手拿到 A 的钱（左记 A 户），右手再交给 B（右记 B 户）”，而不是相反。这也称为“先扣账，再入账”。扣账为左记，入账为右记。这就是“先左后右”。对应到一般会计书的表述即为“先借后贷”。

还有一个问题就是数据库事务什么时候会出现失败？

(1) 技术原因，如数据库挂了、网络不通等。

(2) 业务原因，如账号错、余额不足等业务情况。

第四节 日期敏感

银行是处理资金的企业，需要体现资金的时间价值，这就是“利息”。因此账务系统对（时间）日期也是敏感的。

一、工作日期

银行系统有一个“日切”的概念，就是指系统**工作日期**的切换。这个工作日期与自然日期不一致，自然日期过了 24 点即切换到第二天，但是银行工作日期可能是凌晨 1 点才切换。

所以假设有一人当天晚上 11 点存了一笔钱，到第二天凌晨 2 点取出来，因为刚好跨过了日切，只存了 3 小时，也能得到 1 天的利息。



小贴士

可以设计这样一个有趣模型：在银行系统内部可以实现将今天的钱汇给昨天或明天。假设手续费极低（假设为 0），一大客户在 A、B 两地各有一个人民币活期账号，A、B 两地时差为 9 小时，且当地银行以各自当地的

零点做日切。

假设取两个时点：

时点 1：B 为 $T-1$ 日的下午 4 点，A 为 T 日凌晨 1 点；

时点 2：B 为 T 日上午 7 点，A 为 T 日下午 4 点。

客户每天做这样的操作：

1. 在时点 1 将存款从 A 实时汇到 B，则在 B 地的 $T-1$ 日的日终，他获得了一天的利息（B 的 $T-1$ 日）；

2. 在时点 2 又将存款从 B 实时汇到 A（汇回），则在 A 地的 T 日的日终，他又获得一天的利息（A 的 T 日）；周而复始地这样做，则他所获得的利息是正常的两倍。而该笔存款在同一天的两张表上都有反映，即该存款放大了一倍。

如果有这样的条件：一连串跨时区的银行以各自当地的零点做日切，而手续费的成本或管制不能阻止这种行为，则上述机制最多可使存款扩大 24 倍。

系统日切之后，有如下几个方面需要重点关注。

1. 初始化

主要是全局时钟变量初始化，同时双日志也需要进行切换。

2. 签到

第二天网点开门，需要进行签到操作，分为以下两个部分。

- （1）网点签到：主要是环境的初始化，下载最新的系统参数。
- （2）柜员签到：比如进行柜员指纹认证，交易序号的初始化等。

3. 初笔

每一个客户在当天进行的第一笔交易比较特殊，前述章节说明了余额表，初笔交易主要有如下几个方面的特性。

- （1）会产生一条新记录。
 - （2）把昨天的当日余额，变成今天的昨日余额。
 - （3）把主机送下来的最新工作日期填进去。
 - （4）交易之后，会更新今日的当前余额。
- 初笔交易之后再进行交易，就直接更新今天的当前余额。

二、积数与利率

以活期存款为例，银行计算利息的公式如图 12.8 所示。

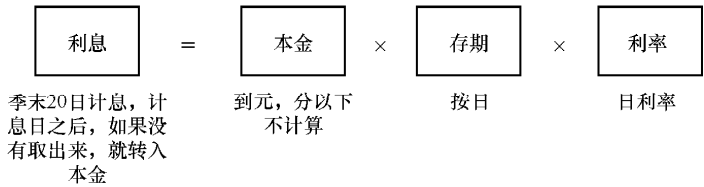


图 12.8 利息计算公式（以日利率）

而央行公布的利率是年利率，日利率就等于年利率除以 360（注意不是 365），因此利息计算公式可以进一步演变，如图 12.9 所示。

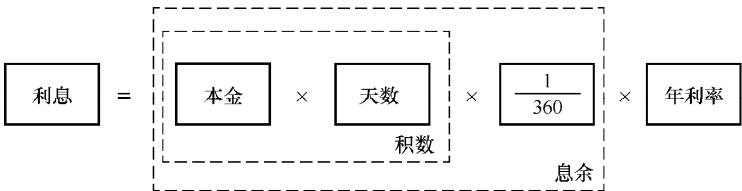


图 12.9 利息计算公式（以年利率）

其中本金乘以天数，就称之为**积数**，单位是**元/天**。而积数再除以 360，就称之为**息余**。那么假设积数是 N ，则可以有以下两种理解。

- （1）一元钱存了 N 天。
- （2） N 元钱存了 1 天。

积数的概念理解了之后，为了方便计算利息，前面需要在余额表里面加上一个“积数”字段，在日终批量的时候，要更新积数。按照如下公式进行更新：积数 = 积数 + 余额，也称之为**滚积数**。

关于利息计算，有几个关键的日期需要关注。

1. 结息日

（1）在结息日的时候，通过积数算出利息，如果利息不取出来，就继续存到本金里面（备注：利息还需要交利息所得税）。

（2）利息加到本金之后，对应到余额表里面，积数要清零。

2. 利率调整日

央行会对利率进行调整，而利率调整日一般不是结息日，所以如果发生利率调整，主要进行如下处理。

- (1) 把当前积数用调整前的利率计算利息，然后把积数清零重新计算。
- (2) 需要在余额表里面再新增一个字段，用于存储利率调整以前的利息，一般是“应付利息”。
- (3) 在结息日的时候，除了正常计算的利息，还需要加上“应付利息”。

3. 客户销户日

除了本金，积数也要清零：计算上个结息日到今天（销户日）的利息。



小贴士

元以下不计息，即金额为分的部分不计息。

第五节 总分核对

余额表的汇总值应该等于总账，称之为“总分核对”，如果对不上就是“总分不平”。银行在进行联机交易的时候，后台系统主要做以下两部分工作。

(1) **做日志**：记录每一笔交易的明细，比如活期转账：转入方账户，转出方账户，柜员号等信息。

(2) **记分户账**：前述章节说明了分户账中有一个**余额表**，会记录张三余额有多少钱，李四余额有多少钱，如图 12.10 所示。

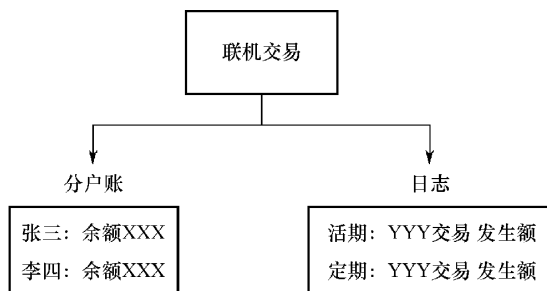


图 12.10 联机交易分别做日志和记分户账

还有一个总账的概念。总账是指总分类账，实际上总账是科目账，是记录到科目的数据。如活期科目，有借方发生额，贷方发生额，余额等信息，那么总账的数据是从哪里来的？总账是从日志中计算出来的，把日志中的活期操作日志进行汇总，就得到了活期科目数据；对日志中定期操作日志进行汇总，就得到了定期科目数据。

总账有一个“账”字，但需要注意的是，总账不是记账的，总账是汇总的账。前述章节中说明过记账在“叶子”，账户是叶子。

总账的每个科目，每一期（天）都记一条记录，即 T 形账的汇总部分，总账的通用表结构设计如表 12.1 所示。

表 12.1 总账的通用表结构

科目号	日期	昨日 借方余额	昨日 贷方余额	借方 累计发生额	贷方 累计发生额	今日 借方余额	今日 贷方余额
-----	----	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------

从日志中计算总账的操作，被称之为“日终批量”，如图 12.11 所示。

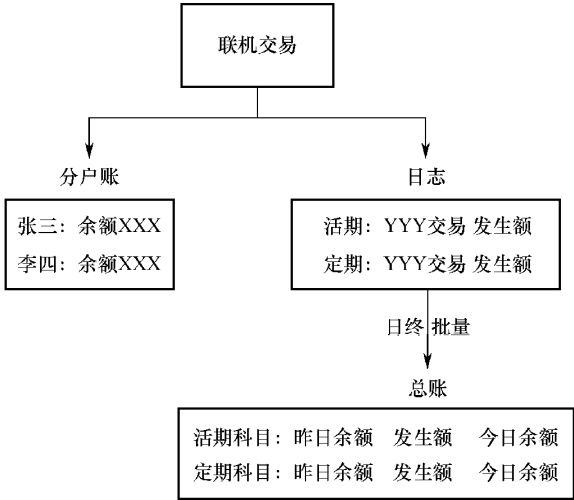


图 12.11 “日终批量”计算总账

但是这个“日终批量”需要耗时，而业务是 24 小时的（晚上有网银、信用卡和移动支付等业务）。为了不影响联机日志记录，就有了“双日志设计”：日终后，当天的联机日志停止联机，转入日终批量处理，启用另一个日志来接替记录联机交易信息，两张日志表（A、B）按日来回切换，互不影响，相当于轮班值班，如图 12.12 所示。

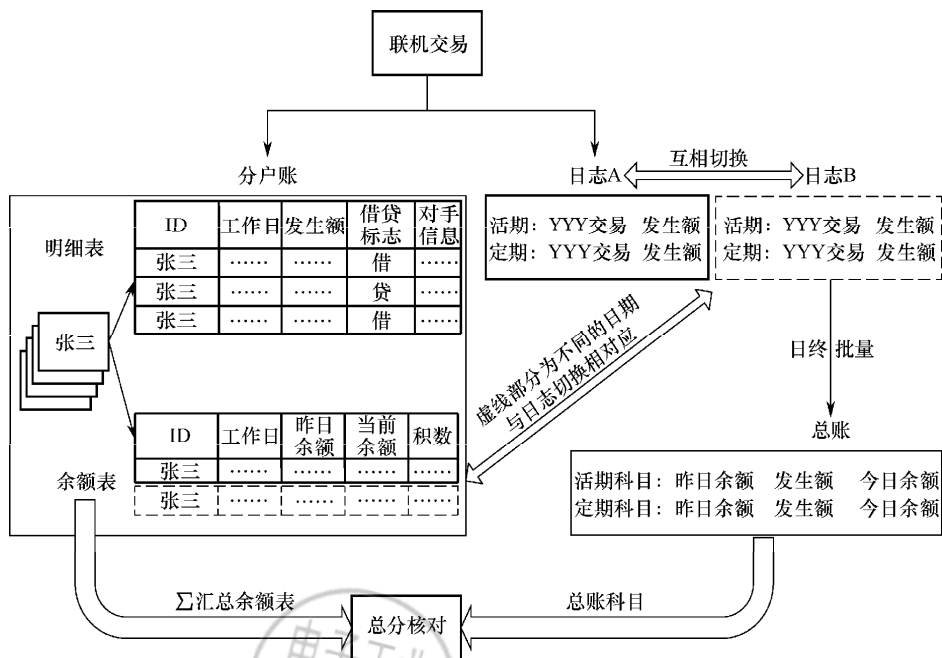


图 12.12 双日志切换机制

如图 12.12 所示，双日志的框，一个是实线，一个是虚线，实线的是当前活动的日志，联机交易不断插入记录；虚线的是不活动的日志，只有批量做读操作，批量完成后备份，最后删除信息。两日志切换时实线框变虚线框，虚线框变实线框。这种设计保证了联机能 24 小时工作（比如 ATM、自助终端、网银、第三方支付等各类业务）。

在分户账的余额表里面，张三有余额，李四也有余额，余额表加起来有一个余额汇总值，那么余额表的汇总值应该等于总账，这就叫**总分核对**。如果对不上就是**总分不平**。总分核对的设计，体现了银行会计的严谨性，就像算术的横式和竖式，以不同方式计算两遍，称之为验算。



小贴士

思考，是否可以用发生额进行核对？如果用发生额，则要用到明细表进行核对，并要对明细表按日期进行筛选。理论上用发生额核对也是可行的，但这不是一个好的设计，如核对效率可能不如用余额表高。

第六节 试算平衡与错账处理

资产负债表的英文名是 Balance Sheet，强调的是平衡。如果不平衡说明有问题，所以有一个概念：**试算平衡**。也就是判断左边是否等于右边。

试算平衡表是在还未对相关账户调整前出的资产负债表，业务上可以通过该表了解调整前的相关情况。该表除业务意义外，还有查错作用。另外，试算平衡只是一种处理方式，业务处理时需要遵循严格的审批流程和复核、授权等控制，相关的错账还会进行追责处理，保证银行会计是“铁账”。

如果试算发现左边不等于右边，一般来说，很有可能都是小的一方是错误的，因为有可能是漏记了。

假设发现左边小于右边，差额是 Δ ，那么首先需要临时找一个科目把 Δ 补起来，这个科目称为挂账科目（也称其他应收，工行对应的科目是 1670 科目）。然后再查具体是哪个科目发生了错误，查到之后，再从挂账科目结转到错误科目，如图 12.13 所示。

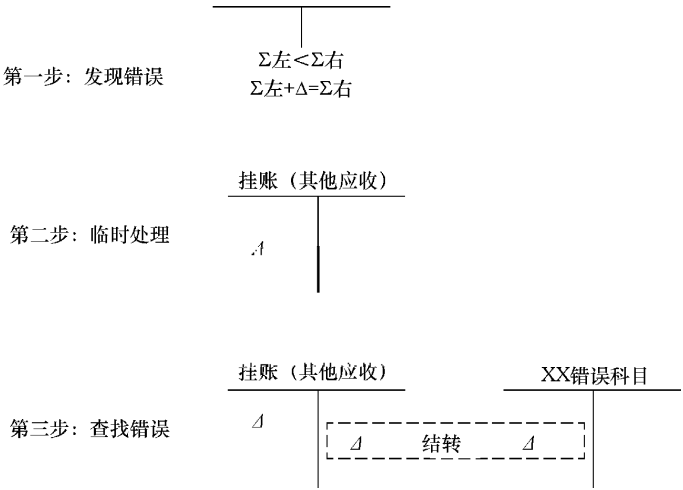


图 12.13 错账处理步骤

如果是右边小，那么对于挂账科目就是“其他应付”。

如果试算平衡发现存在错误，就要进行错误处理，称为**错账处理**。一般

来说，错误有以下两种类型。

(1) **机器错误**：一般就是系统程序发生错误，需要发补丁变更解决。

(2) **人工错误**：比如柜员操作的过程发生了错汇款、漏汇款、重复汇款等错误，一般人工错误需要用三要素核对：物、票、账。

那么如果发生人工错误，如何进行错账处理？一般有以下两种办法。

(1) **抹账**：也就是**反交易**，一般都是**当天**进行反交易，反交易需要找到**原交易**，在日志里面把标志置为作废，然后在明细中减掉相关明细交易记录。

(2) **冲账**：冲账不作废历史交易，其实就是一笔新交易，冲账分为以下几种情况。

① **重复入账**。比如重复汇款了两次，需要把其中一笔交易冲掉，采用**双边红字修正**。所谓红字修正，就是新增一笔原来一样的交易，但是**数字的符号是相反的**，如图 12.14 所示。

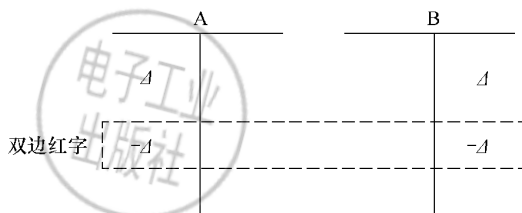


图 12.14 重复入账处理

② **遗漏入账**。比如遗漏汇款了，需要补一笔交易，采用**双边蓝字**，**蓝字就是正常的交易**，但是**要填以前的日期**，如图 12.15 所示。

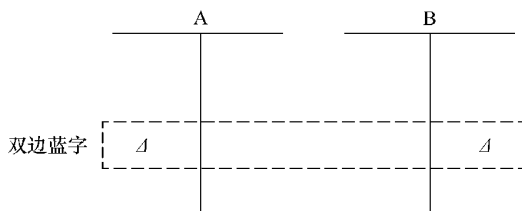


图 12.15 遗漏入账处理

③ **汇错收款人**。比如本来应该是 A 汇款给 C，但是错误汇给了 B，采用**单边红字和单边蓝字**，如图 12.16 所示。

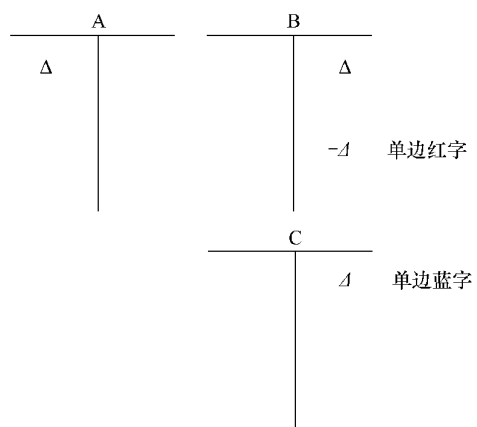


图 12.16 汇错收款人处理



小贴士

抹账反交易已经用得越来越少，因为反交易存在漏洞隐患，柜员可能利用反交易来从事犯罪行为。例如，上午存一笔钱，然后开出一笔巨额存款证明，到下午再反交易把这笔钱取消，但是证明已经开出来了，所以现在通常用冲账代替抹账。

第七节 积数计算

积数计算有一些不同的计算方法，假设如下：

- (1) 有一个客户的当前余额是“余额 0”。
- (2) 经过 n_1 天后，余额增加了，变成了“余额 1”。
- (3) 再经过 n_2 天，余额减少了，变成了“余额 2”。
- (4) 再经过 n_3 天，到了结息日。

如图 12.17 所示。

那么计算积数有一些不同的方法，主要有如下几种。

1. 加法

即最简单的方法：**积数 = 积数 + 余额**，加法需要每天**日终批量**都进行累加计算。

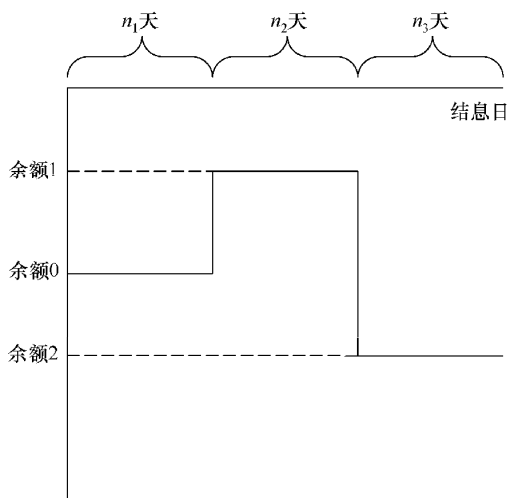


图 12.17 客户余额发生多次变化

2. 乘法

通过图 12.17 可以发现，客户的余额是阶段性的维持不变，所以也可以用乘法来进行计算：

$$\text{积数} = \text{积数} + \text{余额0} \times n_1 + \text{余额1} \times n_2 + \text{余额2} \times n_3$$

那么什么时候进行乘法运算呢？前述章节说明了初笔的概念，在客户进行初笔业务的时候，就能知道距离上一次业务操作过了几天，即在初笔的时候进行乘法运算更新积数。

3. 可能积数法

还有一种方法：

(1) 假设客户存了一笔钱，银行默认这笔钱的状态会一直维持到结息日，积数即加上用当前的发生额 $\times$ 当前日期到结息日的天数。

(2) 假设客户取了一笔钱，银行默认这笔钱的状态会一直维持到结息日，积数即减去用当前的发生额 $\times$ 当前日期到结息日的天数。

具体公式如下：

$$\begin{aligned} \text{积数} = & \text{积数} + \text{存钱发生额} \times \text{当前日期到结息日的天数} \\ & - \text{取钱发生额} \times \text{当前日期到结息日的天数} \end{aligned}$$

此方法即每一笔动账的时候都要算，这种方法称之为可能积数法。

第八节 计 算 天 数

“两日期间相隔天数”的计算非常重要，因为计算利息时要用到。计算天数，看起来是一个很简单的程序，为什么要花一节来进行说明？原因是计算天数是会计系统中经常要调用的程序，因此，其性能很重要。本节以讨论的方式，看看 IT 程序员如何以工匠精神对程序进行持续优化。

一、初阶

首先了解一下阳历（太阳历）的基本规则：

- （1）大月 31 天：一月、三月、五月、七月、八月、十月、十二月。
- （2）小月 30 天：四月、六月、九月、十一月。
- （3）二月：平年 28 天，闰年 29 天。
- （4）闰年：公元纪年数能被 4 整除的为闰年（有例外），其余均为平年；例外的判断：能被 100 整除，但不能被 400 整除的为平年；能被 400 整除的为闰年。

即闰年和平年的 12 个月的天数分布如表 12.2 所示。

表 12.2 闰年和平年各月天数分布表

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
闰年	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
平年	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

接下来计算从起始日期到终止日期的相隔天数，可以将天数计算分为三部分进行求和计算：

- （1）起始日期到当年年底的天数；
- （2）两日期间整年的天数；
- （3）终止日期到当年年初的天数。

其中第 1 点和第 3 点的计算方法是类似的，比如：假设起始日期是闰年 2 月 15 日，则第 1 点的天数为 2 月 15 日到 2 月 29 日共 15 天，再加上 3 月到 12 月共 306 天，共计 $15 + 306 = 321$ 天；又假设起始日期是 3 月 15 日，则第 1 点的天数为 3 月 15 日到 3 月 31 日共 17 天，再加上 4 月到 12 月共 275

天，共计 $17 + 275 = 292$ 天。

假设日期格式为 `date=yyyy:mm:dd`，首先设计如下函数判断是否为闰年。

```
Leap_Year(yyyy) //返回 1 为闰年
{
    if (yyyy/4!=0) return 0;
    if (yyyy/400==0) return 1;
    if (yyyy/100==0) return 0;
    return 1;
}
```

则第 1 点的天数可用如下函数进行计算。

```
Step1_Days(起始日期)
{
    if(是闰年)
    {
        ...
        if(月份==2月) return 当月的剩余天数+306;
        if(月份==3月) return 当月的剩余天数+275;
        ...
    }
    else
    {
        ...
    }
}
```

而对于第 2 点，可用 `while` 语句逐年“相加”（其中逐年判断是否闰年）。

二、中阶

在初阶的程序中，代码和算法看起来有点平淡，可以尝试进行改进和优化，根据阳历（太阳历）的规则，设两个数组，如下所示。

平年各月之天数，`Array1[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}`。

闰年各月之天数，`Array2[12]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,`

31,30,31}。

再设计一个函数，用于计算从公元起点到任意日期 **date** 的天数，如下所示。

```
All_Days(date)
{
    day1=dd; // 日 dd 产生的天数。
    //如下计算月产生的天数
    if (leap_year(yyyy)==0) // 平年
        day2=Array1[0]+...+Array1[mm-2]; //按数组，从 1 月加到
mm-1 月
    else // 闰年
        day2=Array2[0]+...+Array2[mm-2]; //按数组，从 1 月加到
mm-1 月
    //如下计算年产生的天数
    days3=365*(yyyy-1) //从第 1 年到 yyyy-1 年，每年先按 365
天计（平年）
        + (yyyy-1) /4 //加上闰年数（每个闰年补加 1 天）
        - (yyyy-1) /100 //上面加多了，减之
        + (yyyy-1) /400; //又减多了，加回
    return(days1+day2+day3); //汇总
}
```

那么，从日期 **date1** 到日期 **date2** 之间的天数为：

```
between_days= All_Days(date2) - All_Days(date1); //起点相同，
则之差为之间的天数
```

新程序看起来优美了一些，但是相比较初阶的旧程序，其性能表现如何呢？

1. 从算法上

旧程序走的是最短“线段”：即为计算 **D1** 到 **D2** 的距离，引入中间的分切点 **Y1** 和 **Y2**（两年份的起点）， $D1 \rightarrow D2 = (D1 \rightarrow Y1) + (Y1 \rightarrow Y2) + (Y2 \rightarrow D2)$ ；而新程序走的是迂回：即要从 **D1** 走到 **D2**，引入外部一个基点 **O**（公元起点），从 **D1** 走到 **O**，再从 **O** 走到 **D2**，两线段的差值即为所求， $D1 \rightarrow D2 = (O \rightarrow D2) - (D1 \rightarrow O)$ ，好不容易计算出来的值被“差”掉了，白白浪费了机器的宝贵时间，而且被“差”掉的大概占到运算量的 99.9%。

2. 从运算符上

旧程序只用到加减，而新程序用到乘除。例如， $365*(yyyy-1)$ 可折合成大量的加法，并且新程序中的对数组中值的加，在旧程序中是“人工”加（如程序中的数字 306, 275, ...），即旧程序“吝啬”到能人工计算的就不让机器去计算。

即中阶的新程序看上去优美，但是性能表现却比旧程序下降了很多。

三、高阶

那么如何进一步优化中阶的程序，使其同时满足优美和性能呢？

建一个数组（比如 2100 项，即到公元 2100 年），存储从公元起点到各年年底的天数，如下所示。

```
Array[2100]={.....}; //从公元起点到第 n 年年底的天数（累计）为  
Array[n-1];
```

days3 的计算就变成了查数组了。类似地，也可以将 days2 的计算变成查数组。经过这个改造，性能上新程序反而优于旧程序。因为旧程序中还有 while 语句中的加法，新程序再没有累加动作。

四、极限性能

如果为了极限的性能，则可以限定程序的适用时间范围，比如限定为 100 年：2000 年到 2100 年间。

设开始日期：date1={year1; mm1; dd1}; 结束日期：date2={year2; mm2; dd2}。则

```
date2 - date1  
= date1 到当年年尾间的天数 //算年尾  
+ 若干整年的天数 //算整年：第 year1+1, year1+2, ..., year2-1  
+ date2 回到当年 year2 年初间的天数 //算年头  
= 若干整年的天数 //算整年：第 year1+1, year1+2, ..., year2-1,  
year2; ---比上式多最后一年。  
+ date1 到当年 year1 年尾间的天数 //算年尾  
- date2 到当年 year2 年尾间的天数 //算年尾
```

这三部分可以完全用查表法查出，并且是内存表（数组）而不是数据库表。

（1）查表法计算“整年”的天数：用一个二维表：`days[year1][year2]`记录 `year1` 年与 `year2` 年间包含的整年的天数，按 100 年设计，则表的大小为 100×100 ，表中的值预先算好。

（2）查表法计算“年尾”的天数：以两个数组表示，一个是闰年的，一个是平年的。数组记录年中的任何一天到这年年尾的天数，数组大小为一整年的天数（366 或 365）。

（3）查表确定这年是否是闰年，算出这 100 年中哪些是闰年，存入数组中，以备上述查表时确定查哪个表。

总之，为了极限的效率，可一次性提前算好，用时只查表（内存数组），无须再次计算。



小贴士

在 IT 系统中，一般需要每季度根据系统运行日志，找到耗时最长的 TOP10 程序进行优化，并不断地找，不断地优化。

复习思考题

1. 基本户和一般账户有什么区别？
2. 什么是“日切”？
3. 系统日切之后，有哪几个方面需要重点关注？
4. 如果发生人工错误，如何进行错账处理？

简明银行会计

本书介绍了银行会计的基本概念，并详细解读了记账法、资金流动、利润来源，会计报表等会计中的基础内容，其中还涉及外汇、股票、债券等。本书主要按程序员习惯的思维模式重构会计知识，将会计体系一步一步“设计”出来，并结合软件实现相互对照，这样就使得银行会计知识简明易懂，更易于学习、易于应用。

ISBN: 978-7-121-34548-7

书价: 49.00